

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»

Институт (факультет)	Информационных технологий
Направление подготовки (специальность)	09.04.04 Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем)
Выпускающая кафедра	Математического и программного обеспечения ЭВМ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Название работы	Программное обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты
-----------------	--

Студента	Матевосяна Ремика Артуровича Ф.И.О.
----------	--

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Директор института (декан факультета)	Ершов Евгений Валентинович
Заведующий выпускающей кафедрой	Ершов Евгений Валентинович
Руководитель выпускной квалификационной работы	Ершов Евгений Валентинович
Нормоконтролер	Виноградова Людмила Николаевна
Выпускник	Матевосян Ремик Артурович

Череповец
2023 г.

Оглавление

Введение.....	5
1. Характеристика проблемы управления составом агломерационной шихты 8	
1.1. Анализ существующих моделей, методов и средств управления составом агломерационной шихты	8
1.2. Описание состава агломерационно шихты как объекта управления 13	
1.3. Постановка задачи, разработка требований к информационному и аппаратно-программному обеспечению подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты	18
Выводы по разделу 1	21
2. Математическое и алгоритмическое обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты	22
2.1. Разработка математической модели управления составом агломерационной шихты	22
2.2. Адаптация и тестирование математической модели анализа и управления составом агломерационной шихты.....	31
2.3. Результаты моделирования	34
2.4. Разработка метода управления составом агломерационной шихты	34
2.5. Разработка алгоритмов управления составом агломерационной шихты	34
Выводы по разделу 2	37
3. Проектирование и реализация системы анализа и управления составом агломерационной шихты	39

3.1. Концептуальное моделирование системы анализа и управления составом агломерационной шихты	39
3.1.2. Модель состава	41
3.1.3. Модель структуры	42
3.1.4. Модель «белого ящика»	43
3.2. Выбор технологии проектирования, среды и языка программирования	44
3.2.1. Выбор модели жизненного цикла	44
3.2.2. Выбор подхода к проектированию, языка и средств разработки..	46
3.3. Проектирование программного обеспечения	49
3.3.1. Разработка логической модели	49
3.3.2. Разработка физической модели	60
3.3.2.1. Диаграмма компонентов	60
3.3.2.2. Диаграмма размещения	61
3.3.3. Разработка интерфейса	63
3.4. Выводы по разделу 3	68
4. Результаты экспериментальной проверки программного обеспечения подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты	70
4.1. Описание эксперимента и экспериментальных данных	70
4.2. Разработка методики настройки программного обеспечения	72
4.3. Результаты экспериментальной проверки модели расчета основности агломерационной шихты	73
4.4. Результаты экспериментальной проверки модели определения причин отклонения	75
4.5. Результаты экспериментальной проверки модели расчета корректировки известняка	75

4.6. Тестирование программного обеспечения	78
4.7. Перспективы применения системы анализа и управления составом агломерационной шихты	89
4.8. Выводы по разделу 4.....	90
Заключение	91
Список литературы	94
Приложение 1 Устав проекта.....	97
Приложение 2 Текст программы	110
Приложение 3 Спецификации	129
Приложение 4 Руководство пользователя.....	132
Приложение 5 Акт о внедрении	141

Введение

Актуальность темы. При производства любого материала, важнейшей его частью является правильный химический состав.

С помощью химических показателей (содержание какого-либо материала в составе продукции) устанавливают химический состав изделий и их отношение к действию некоторых химических реагентов, связанному с условиями использования этих изделий.

Но бывают случаи, когда на производстве не удается выдерживать правильный химический состав для продукции. В этих случаях требуется выяснить причины отклонений химического состава получаемого изделия.

На данный момент на предприятии ПАО «Северсталь» существует проблема выявления отклонений в содержании некоторых материалов при производстве агломерационной шихты на АГЦ-3. Необходимо своевременно выяснять причины отклонений и устранять их. Для выявления причин отклонения было принято решение разработать программное обеспечение для анализа и управления составом агломерационной шихты АГЦ-3. В данном случае, управление будет происходить за счет корректировки расхода известняка, по основности шихты.

Цель исследования.

Основной целью исследования является улучшение качества шихты за счет корректировки его химического состава регулированием подачи известняка, как одного из материалов для производства шихты.

Для достижения поставленных целей решены следующие задачи:

- анализ существующих моделей, методов и средств управления составом агломерационной шихты теоретическое обоснование поставленных задач;
- постановка задачи, разработка требований к информационному и аппаратно-программному обеспечению подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты;

- разработка математической модели управления составом агломерационной шихты;
- проектирование и реализация подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты;
- экспериментальная проверка разработанных решений.

Объект исследования. Объектом исследования является системы анализа и управления составом агломерационной шихты.

Предмет исследования. Предметом исследования являются модели, алгоритмы и методики расчета состава агломерационной шихты, установления причин отклонения основности агломерата, выявления причин отклонения в составе агломерационной шихты.

Достоверность полученных результатов подтверждена экспертной оценкой сотрудников агломерационного производства.

Основными методами исследования для реализации поставленных задач были методы математического моделирования, методы определения химического состава агломерационной шихты, методы выявления возможных причин отклонения основности агломерата от базовых значений.

Научная новизна. Научная новизна заключается в разработке нового алгоритма анализа и управления составом агломерационной шихты, отличающегося от имеющихся решений использованием поправочных коэффициентов на основе анализа отклонений в процессе производства шихты, что позволяет скорректировать химический состав материалов и точнее рассчитывать дозировку известняка.

Практическая значимость. Практическая значимость работы состоит в разработке ПО, которое:

- минимизирует или полностью устраняет возможные причины отклонения основности агломерата от базовых значений;

- оптимизации расхода материалов на производство агломерационной шихты путем калибровки оборудования благодаря результатов работы программы;

- оптимизация расхода известняка за счет анализа химического состава агломерационной шихты и корректировки его дозировки в реальном времени.

Апробация результатов.

Результаты магистерской диссертационной работы обсуждены и получили положительные оценки на:

- Студенческая научная конференция СНК-2022 (ЧГУ).
- Студенческая научная конференция «Регион искусственного интеллекта» (Череповец, 6 ноября 2022).
- Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам» (18 апреля 2022).
- Студенческая научная конференция СНК-2023 (ЧГУ, 25 апреля 2023).

1. Характеристика проблемы управления составом агломерационной шихты

1.1. Анализ существующих моделей, методов и средств управления составом агломерационной шихты

С помощью химических показателей (содержание какого-либо материала в составе продукции) устанавливают химический состав изделий и их отношение к действию некоторых химических реагентов, связанному с условиями использования этих изделий.

Но бывают случаи, когда на производстве не удастся выдерживать правильный химический состав для продукции. В этих случаях требуется выяснить причины отклонений химического состава получаемого изделия и регулировать химический состав.

На данный момент на предприятии ПАО «Северсталь» существует проблема поддержания правильного химического состава агломерационной шихты. Рассмотрим имеющиеся на данный момент методы управления составом агломерационной шихты для повышения качества и эффективности агломерации:

1. Повышение эффективности аглопроцесса в результате автоматизации режима увлажнения аглошихты при окомковании

Эффективность аглопроцесса определяется свойствами исходных компонентов шихты, составом и качеством ее подготовки, а также параметрами спекания [26].

При постоянных параметрах спекания, во многом определяемых техническим состоянием агломашины (газоплотность вакуумной системы, мощность эксгаустера), результаты аглопроцесса зависят от свойств шихты и ее подготовки.

В условиях действующего производства, ключевым фактором, определяющим качество подготовки аглошихты к спеканию, является режим

увлажнения: степень и стабильность влажности, свойства воды, способ и место ее подачи, использование добавок и др. Из всех параметров увлажнения в производственных условиях ОАО «Уральская Сталь» корректируется только расход технической воды, определяющий уровень влажности аглошихты. Коррекция производится в ручном режиме в зависимости от влажности аглошихты на спекательной тележке, контролируемой по внешним признакам в соответствии с ТИ 13657842-ОА-01-2012 [26].

Для стабилизации процесса спекания был скорректирован расход воды на увлажнение и влажность агломерационной шихты, а также снижена скорость агломерационной ленты с 2,0 до 1,7 м/мин. В результате разрежение стабилизировалось, и наметилась тенденция к повышению температуры в коллекторе. В дальнейшем, после поступления на спекание шихты с нормальной влажностью и хорошей газопроницаемостью, разрежение в коллекторе снизилось до 550-600 мм.вод.ст., что позволило повысить скорость движения агломерационной ленты до 2,0 м/мин при средней температуре в коллекторе 110 °С [26].

За счет коррекции расхода воды на увлажнения, в зависимости от текущей влажности шихты, обеспечивается постоянство условий окомкования и газопроницаемости в процессе спекания, что позволяет стабилизировать температуру и разрежение в коллекторе при постоянной скорости агломерационной ленты [26].

Преимущества данного метода:

- Несмотря на значительное количество комкующих фракций в исходной шихте, количество мелочи (фракция 0-1 мм) в окомкованной шихте, определяющее ее порозность и газопроницаемость, остается на значительном уровне, снижаясь ниже 10 % только при переувлажнении шихты сверх оптимальной влажности.

Недостатки данного метода:

- В ручном режиме управления невозможно обеспечивать постоянство влажности и результатов окомкования, что проявляется на стабильности показателей спекания.

2. Улучшение качества агломерата путем усовершенствования способа подготовки шихты

Для получения качественного агломерата, стабилизированного по крупности и прочности, необходимо формировать в нем блочную структуру с оптимальным минералогическим составом межблочной связки, состоящей из ферритов кальция и железо-кальциевых оливинов [35].

Важным технологическим этапом получения качественного агломерата является подготовка агломерационной шихты к спеканию. Одним из направлений совершенствования подготовки агломерационной шихты является использование раздельного окомкования ее компонентов. Оно создает возможность управления процессом образования, роста сырых гранул, а также формированием их химического состава и свойств.

Окомкование шихты с использованием предварительно подготовленных композитов приводит к: существенному уменьшению количества фракции 0–1 мм; увеличению эквивалентного диаметра гранул; уменьшению показателей среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, что свидетельствует о получении более однородного гранулометрического состава сырых гранул. В то же время в сырых гранулах существенно увеличивается содержание фракции +10 мм, которая негативно влияет на процесс спекания агломерата. Основной причиной этого может быть наличие в шихте крупных частиц руды и возврата, которые существенно влияют на процессы образования и роста гранул [35].

Экспериментальным путем подтверждено, что наилучшие результаты достигаются путем использования предварительно подготовленного композита (основностью 0,95–1,0 ед.) из концентрата, руды, крупностью 0–3 мм, извести и части известняка, в то время как основность остаточной шихты составляет – 1,65–1,7 ед. Это создает условия для формирования прочной

межблочной связки, состоящей, в основном, из оливинов низкой основности и ферритов [35].

В соответствии с технологической схемой подготовки шихты, вначале происходит дозирование, смешивание и окомкование предложенного композита, при этом оставшаяся шихта дозируется и смешивается отдельно. После этого происходит совместная грануляция композита и оставшейся шихты в барабане-грануляторе. Твердое топливо, крупностью 0–7 мм, подается в шихту в конце грануляции.

3. Совершенствование технологии агломерации железорудного сырья введением добавок в виде пульпы при окомковании шихты

Представляет собой способ с применением добавок из минерального сырья, которые улучшат гранулометрический состав аглошихты после окомкования за счет сокращения в ней содержания мелочи, и увеличат прочность окомкованных гранул на сжатие [37].

В виде добавок рационально использовать запасы бентонитовых глин Воскресенского месторождения, бурожелезняковых руд Орско-Халиловской группы месторождений, серпентинитомagneзитов Халиловского месторождения, расположенные около АО «Уральская Сталь». С целью повышения однородности аглошихты их следует подавать в пульпе с водой во время окомкования крупностью –0,063 мм, при которой скорость оседания твердых частиц значительно снижается, так как при такой крупности межмолекулярные силы взаимодействия поверхности частиц с водой сравниваются с силой гравитации частиц. Ввиду этого, были приняты такие направления исследования способов совершенствования технологии агломерации как использование добавок бентонитовых глин Воскресенского месторождения, бурожелезняковых руд Новокиевского месторождения, серпентинитомagneзитов Халиловского месторождения при их подаче во время окомкования аглошихты в виде пульпы [37].

Преимущества данного метода:

- Получение более однородного гранулометрического состава сырых гранул.

Недостатки данного метода:

- Требуется изменение технологической схемы подготовки шихты.
- В сырых гранулах существенно увеличивается содержание фракции +10 мм, которая негативно влияет на процесс спекания агломерата.

4. Система «СВ Omni»

Основой системы является метод гамма-нейтронно-активационного анализа (PGNAA) для определения элементного состава аглошихты и оптимизации процесса агломерации за счет автоматического управления основностью. На основании данных, полученных с помощью анализатора в режиме реального времени происходит корректировка дозирования известняка. Это позволило увеличить производительность и улучшить качество агломерата, снизить затраты на его производство, что привело к экономии 0,11€ на тонну агломерата [38].

Преимущества данного метода:

- Высокая точность анализа химического состава.
- Снижение затрат при производстве агломерата.

Недостатки данного метода:

- Для работы системы требуется установка дорогостоящего оборудования американского производства.
- Система является дорогостоящей в дальнейшем обслуживании.

Представленные выше методы не являются для нас эффективными, т.к. реализация некоторых на производстве на данный момент не представляется возможным, некоторые системы обладают невысокой точностью работы, часть систем – дорогостоящие. В качестве решения проблемы предлагается контроль состава агломерационной шихты за счет контроля ее основности, который проводится на основе выявленных отклонений и контроля расхода известняка.

1.2. Описание состава агломерационно шихты как объекта управления

Агломерация — метод термического окускования пылеватых мелких руд, концентратов и металлосодержащих отходов путём их спекания. Наиболее широко агломерация применяется для подготовки железорудного сырья для металлургического производства чугуна [22].

В результате процесса агломерации получают агломерат, который далее используется в производстве чугуна.

Агломерат — окускованный рудный концентрат, полученный в процессе агломерации [8]. Спёкшаяся в куски мелкая (часто пылевидная) руда размерами 5—100 мм с незначительным содержанием мелочи [10].

Агломерат производится из агломерационной шихты. Шихта — смесь исходных материалов, а в некоторых случаях (например, при выплавке чугуна в доменной печи) и топлива в определённой пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах [6] (рис. 1).



Рис. 1 Пример исходных материалов шихты

Шихтами обычно называют исходные смеси, использующиеся в пирометаллургических или иных высокотемпературных процессах (производство стекла, цемента, некоторых керамических материалов и изделий, коксование углей) [12]. Шихта рассчитана на получение конечных продуктов с заданными физическими и химическими свойствами. Шихта

загружается в агрегат либо в виде однородной смеси (порошковой, кусковой, брикетированной), приготовленной вне агрегата, либо порциями, состоящими из отдельных компонентов шихты. Шихтовые материалы перед загрузкой в агрегат обычно хранятся на шихтовых дворах или усреднительных складах [22].

Можно также сказать, что шихта – это подготовленный к переплавке лом (если речь идет о металлургии). А вот понятие состав шихты носит обобщенный характер и зависит от специфики продукта, выплавляемого из прекурсора [36]. В частности, состав шихты в металлургии это:

- обогащенная руда;
- концентрат;
- флюс;
- оборотные материалы – шлаки, съемы, а также пыль.

Дополнительно, шихта, используемая в черной металлургии, содержит в своем составе топливо: кокс или уголь. Производство цветных металлов, наоборот, обходится без топливных компонентов.

Шихта для производства агломерата, как правило, состоит из руды, концентрата, твёрдого топлива, флюсов и добавок [22].

Типичные требования к качеству шихты определяются обеспечением стабильности и воспроизводимости результатов процесса, в котором она используется:

- постоянство химического состава;
- однородность по химическому, минералогическому и гранулометрическому составу;
- оптимальная крупность компонентов шихты;
- оптимальная влажность.

Типичная шихта, идущая на производство железорудного агломерата, состоит из следующих компонентов (рис. 1):

- мелкий железорудный материал, как правило, концентрат;

- измельченное топливо — кокс (фракция 0—3 мм), содержание в шихте 4—6 %;
- измельченный известняк (фракция 0—3 мм), содержание до 8—10 %;
- возврат — некондиционный агломерат от предыдущего спекания (фракция 0—8 мм), содержание 25—30 %;
- железосодержащие добавки — колошниковая пыль из доменных печей, окалина прокатных цехов, пиритные огарки сернокислотного производства и др. (фракция 0—3 мм), содержание до 5 %.

На агломерационной фабрике шихту, состоящую из рудной части, флюса, возврата (мелкой фракции агломерата) и кокса, загружают на конвейерную агломерационную машину (аглоленту), зажигают сверху и спекают, просасывая воздух через слой спекаемых материалов. В процессе агломерации из руд удаляются примеси серы и некоторых других элементов. При производстве офлюсованного агломерата происходит ошлакование пустой породы. Применение агломерата в доменных печах способствует улучшению качества чугуна, повышению производительности печей и снижению расхода кокса [23].

Отдозированные в заданном соотношении компоненты перемешивают, увлажняют (для улучшения окомкования) и после окомкования без уплотнения загружают на колосниковую решетку слоем 300—400 мм. Затем включают нагнетатель — вентилятор, работающий на отсос. Под колосниковой решеткой создается разрежение, благодаря которому в слой вначале засасывается поток горячих горновых газов, обеспечивающих «зажигание» шихты, то есть происходит нагрев поверхностного слоя примерно до 1200 °С (в течение 1,5—2,0 мин) (рис. 2). Поступающий затем в слой в остальное время процесса атмосферный воздух обеспечивает интенсивное горение частиц кокса шихты. В зоне максимальных температур (1400—1450°С) происходит частичное плавление рудных зерен, их слипание,

а затем в ходе последующей кристаллизации образуется пористая структура — агломерационный спёк.



Рис. 2 Процесс агломерации

Качественная подготовка аглошихты к спеканию является одним из важнейших факторов, определяющих эффективность агломерационного, а следовательно, и доменного производства. Подготовка шихты заключается в обеспечении рациональных значений ее химического, гранулометрического составов и влажности.

Конечной задачей процессов подготовки шихты является обеспечение высокого качества агломерата и максимальной производительности агломашин. Производственные операции, осуществляемые на аглофабрике, иллюстрирует схема аглофабрики (рис. 3).

Эффективность аглопроцесса определяется свойствами исходных компонентов шихты, составом и качеством ее подготовки, а также параметрами спекания. При постоянных параметрах спекания, во многом определяемых техническим состоянием агломашины (газоплотность вакуумной системы, мощность эксгаустера), результаты аглопроцесса зависят от свойств шихты и ее подготовки.

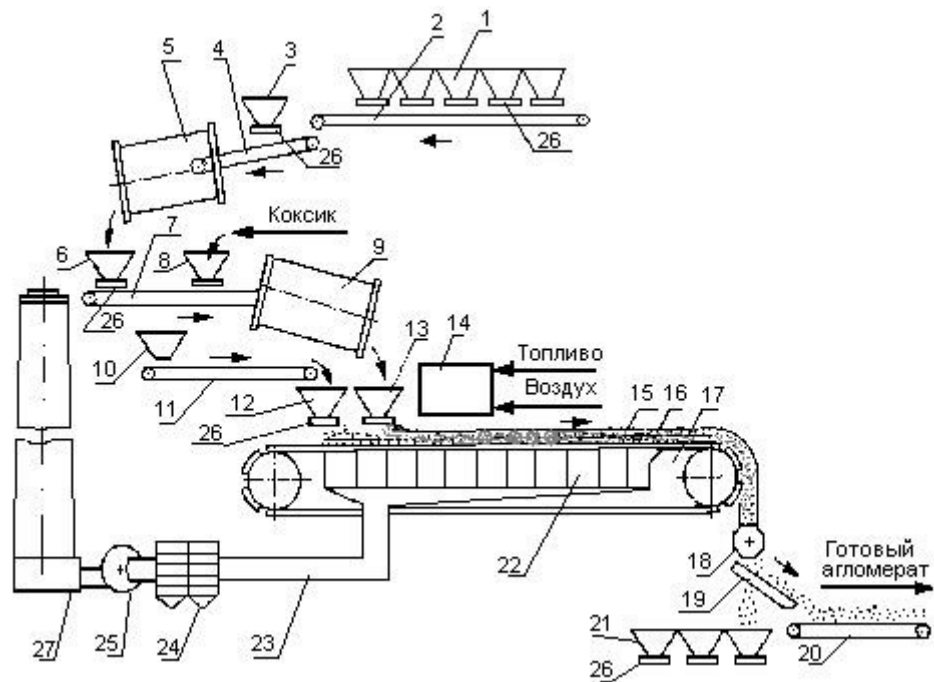


Рис. 3 Схема аглофабрики

В производственный участок аглофабрики входит поточно-транспортная система, выполняющая самостоятельные функции. С помощью согласованно работающего комплекса механизмов и аппаратов на участке осуществляется складирование, транспортировка, дозирование, смешение компонентов, увлажнение и загрузка шихты на агломашину. В комплекс входят дробилки для измельчения топлива и известняка, загрузочные, разгрузочные, дозирующие, взвешивающие, смесительные и увлажняющие устройства. Шихта с рудного двора поступает в приемные бункера 7, откуда в определенном соотношении по транспортерным конвейерам 2 она подается в первичный смеситель-окомкователь 5, где происходит ее смешивание, увлажнение и окомкование. Из бункера 8 в смеситель поступает возврат. Мелкие увлажненные частицы шихты при перемешивании укрупняются, образуя комочки; шихта становится зернистой и рыхлой, что повышает ее газопроницаемость. Усредненная шихта из смесителя загружается в бункер 6 и транспортером 7 в определенном соотношении с коксиком, поступающим из бункера 8, подается во вторичный смеситель - окомкователь 9 [23].

Дозирование осуществляется установлением необходимых расходов компонентов шихты, выдаваемых на сборный конвейер 2 питателями 26 из соответствующих бункеров. Для выдачи материалов из бункеров применяются в основном тарельчатые и вибрационные питатели [23].

Подготовленная шихта 15 из промежуточного бункера 13 равномерно и непрерывно подается системой загрузки на агломашину 17 и укладывается на бесконечную движущуюся цепь колосниковых тележек (паллет), пред-варительно поместив на них постель 16, которая поступает из приемного 10 и промежуточного 12 бункеров по транспортеру 11 [23].

Качество готового продукта оценивают по химическому составу, прочности и восстановимости [15]. Одним из таких показателей является основность агломерационной шихты.

Основность (индекс основности, коэффициент основности) — характеристика металлургического сырья, железной руды или металлургического шлака, показывающая соотношение масс основных оксидов к кислотным. Как правило, измеряется в долях единицы [30].

Введение в агломерационную шихту известняка существенно изменяет условия формирования агломерата. Значительно снижается температура плавления шихты. В результате изменения макроструктуры агломерата и снижения температур в слое повышается скорость спекания и соответственно сокращается время пребывания материала при температурах, обеспечивающих существование расплава [18].

1.3. Постановка задачи, разработка требований к информационному и аппаратно-программному обеспечению подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты

Показателями положительной работы системы являются правильный расчет основности шихты, определение причин отклонения основности

шихты и верный расчет корректировки известняка. При достижении данных показателей может возникнуть ряд проблем, с которыми система может столкнуться:

- точность работы весодозаторов в бункерах;
- точность определения химического состава шихтовых материалов в лаборатории;
- точность определения химического состава и основности агломерата;
- сбои при получении данных для расчета модели.

Для решения представленной задачи нужно выполнить следующее:

- Установка весодозаторов, которые могут передавать в систему точные значения расхода материалов;
- Использовать константные и средние значения в период отсутствия данных из системы АСУ ТП.
- Получение точных значений химического состава шихтовых материалов для передачи в систему.

В результате анализа проблем и определения целей были определены следующие задачи:

- Корректировка показателей весодозаторов.
- Увеличение точности химического анализа материалов, которые были расходуемы на производство агломерационной шихты.

Требования к математическому обеспечению

К математическому обеспечению предъявляются следующие требования:

- высокая точность расчета основности шихты (92 %);
- возможность безотказности работы в течении длительного времени;
- высокая точность определения причин отклонения основности (90 %).

Требования к аппаратно-программному обеспечению

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

- организацией бесперебойного питания технических средств;
- использованием лицензионного программного обеспечения;
- регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»;

- регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98 «Защита информации». Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов.

Условия эксплуатации.

Условия эксплуатации данного программного обеспечения должны соответствовать условиям эксплуатации компьютера оператора. В случае затруднений у оператора, должно быть подготовлено руководство оператора, описывающее действия, которые он может выполнить и описания интерфейса с требованиями к вводимым данным.

Требования к информационной и программной совместимости. Для стабильной работы разрабатываемого ПО, на компьютере должен быть установлен .Net Framework версии не ниже 4.0.

Минимальные системные требования:

- Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 2.5 ГГц
- Операционная система: Windows 7 или выше
- Память: 2 Гб ОЗУ
- Свободное место на жестком диске: 2 Гб свободного места на диске
- Монитор: экран с разрешением 1280 x 720
- Графика: встроенный графический адаптер

Рекомендуемые системные требования

- Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 3.0 ГГц
- Операционная система: Windows 7 или выше

- Память: 4 Гб ОЗУ
- Свободное место на жестком диске: 4 Гб свободного места на диске
- Монитор: экран с разрешением 1920 x 1080
- Графика: встроенный графический адаптер

Выводы по разделу 1

Был проведен анализ существующих средств контроля качества агломерационной шихты, в результате которого были выделены их преимущества и недостатки. В результате анализа было установлено, что существующие средства и методы имеют ряд недостатков, которые не позволят применить их для решения поставленной задачи.

Был проведен анализ агломерационного процесса, сформированы основные задачи и требования к программному решению.

2. Математическое и алгоритмическое обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты

2.1. Разработка математической модели управления составом агломерационной шихты

Для решения данной задачи можно использовать следующие методы решения:

- Методы и алгоритмы машинного обучения.

К группе методов можно отнести программные обеспечения, в основе которых используются алгоритмы машинного обучения и большие наборы данных. Программы, обученные на больших выборках, позволяют предсказать, какое количество материалов требуются для выполнения заказа оптимальным образом. К преимуществам таких программ можно отнести их адаптивность и близость к логике работы человека, так как модели были обучены на наборах данных, созданных человеком [33].

- Алгоритмы, выполняющие математические вычисления

К группе методов можно отнести программные обеспечения, выполняющие роль обычных калькуляторов материалов. Иными словами, на вход задаются параметры, стоимости и программа выполняет расчет материалов необходимых для выполнения заданных требований.

Из приведенных выше методов решения задачи был выбран метод с применением алгоритмов, в которых заложен математический аппарат.

Основной целью моделирования является улучшение качества шихты за счет корректировки его химического состава регулированием подачи известняка, как одного из материалов для производства шихты.

Для выполнения данной цели нужно выполнить следующие задачи:

- Рассчитывать основность агломерационной шихты и проверять попадание основности в требуемый диапазон;
- Выявить возможные причины отклонения агломерационной шихты;

- Рассчитывать рекомендованный расход известняка на основе основности шихты;

- В случае выхода основности шихты из требуемого диапазона, выявить причину отклонения, скорректировать химический состав на основе выявленной причины и использовать новую основность для расчета рекомендации расхода известняка.

У модели анализа и управления составом агломерационной шихты существуют следующие ограничения:

- Использование для расчетов только актуальной информации по химическому составу и расходу материалов для производства шихты

Ограничение предполагает, что модель должна брать в расчет только актуальный анализ химического состава материалов, которые пошли на производство шихты и их расход.

- Использование химического состава трех последних произведенных агломератов для определения базового

Ограничение предполагает, что базовый агломерат рассчитывается исходя из химического анализа трех последних проб произведенного агломерата для большей точности.

- Имеются материалы, смеси которых рассматривать запрещено.

Ограничение предполагает, что следующие смеси материалов рассматривать запрещено:

- Известковая пыль с любым другим материалом.
- Известняк с любым другим материалом.
- Возврат с любым другим материалом.
- Коксовая мелочь с любым другим материалом (за исключением Отсева).

Исходя из требований к модели, можно сделать вывод, что данную задачу лучше всего решить с помощью алгоритмов, включающих модели прямого расчета.

В данной модели все расчеты должны идти последовательно и результат каждой предыдущей части расчета должен идти на вход в следующую.

Представленная математическая модель корректирует состав агломерационной шихты за счет изменения расхода материалов. В нашем случае, воздействие на шихту происходит за счет регулирования расхода известняка.

Критерием качества шихты является ее основность. Представленная модель производит расчет основности шихты и выявляет возможные причины отклонения основности, если такая имеется.

Определение основности шихты предполагает вычисление сухого расхода шихты:

$$Q_{\text{шихты}} = \sum_{i=m}^n Q_i, \quad (1)$$

где Q_i – расход материала (сухой).

Сухой расход материала рассчитывается по следующей формуле:

$$Q_{\text{сух}} = \frac{Q_{\text{вл}} * (100 - W)}{100}, \quad (2)$$

где:

W – процент влаги,

$Q_{\text{вл}}$ – влажный расход материала.

После того как рассчитан сухой расход материала нужно рассчитать массовую долю каждого компонента (элемент в химическом составе) в шихте:

$$\omega_{\text{к.ш}} = \frac{Q_{\text{сух}} * \omega_i}{Q_{\text{шихты}}}, \quad (3)$$

где ω_i – массовая доля компонента в материале.

Следующим этапом рассчитывается сухой расход аглоспека:

$$Q_{\text{аглоспека}} = Q_{\text{шихты}} - \sum_{i=m}^n Q_i * (S_i * 0.95 + C_{\text{нi}} + \text{ППП}_i) - \Delta FeO * 16/144/100 * Q_{\text{шихты}}, \quad (4)$$

где:

Q_i – сух. расход материала,

$\omega_{\text{к.а.}}$ - массовая доля компонента в аглоспекке:

$$\omega_{\text{к.а.}} = \frac{\sum_{i=m}^n Q_i * \omega_i}{Q_{\text{аглоспека}}}, \quad (5)$$

где:

ω_i – массовая доля компонента в материале шихты,

ΔFeO – изменение FeO, образовавшегося в зоне восстановления и окисления:

$$\Delta FeO = +FeO - (-FeO), \quad (6)$$

где:

$+FeO$ – количество FeO образовавшегося в восстановительной зоне и рассчитывается по следующей формуле:

$$+FeO = 0.12 * (C_{\text{н шихты}} * 1.61 - 0.81) * C_{\text{н шихты}} * \left(1 - 0.7 + \beta + 0.41 * \frac{51.73}{C_{\text{н шихты}}}\right), \quad (7)$$

где β – отношение концентрации углерода карбонатов и твердого топлива в шихте, которое рассчитывается по следующим образом:

$$\beta = CO_{2\text{карб шихты}} * \frac{0,27}{C_{\text{н шихты}}}, \quad (8)$$

-FeO – количество FeO образовавшегося в зоне окисления и рассчитывается следующим образом:

$$-FeO = 0.1286 * O_{\text{окисл.}} * Q_a * (100 - O_{\text{окисл}}), \quad (9)$$

где:

$O_{\text{окисл}}$ – кислород на окисление Fe, %,

Q_a – расход воздуха.

Далее рассчитывается содержание каждого химического элемента в составе аглоспека по формуле 3.

Далее рассчитывается основность шихты:

$$Osn_{\text{ш}} = \frac{K_{CaO}}{K_{Si_2}}, \quad (11)$$

где:

K_{CaO} – содержание CaO в аглоспеке,

K_{SiO_2} – содержание SiO_2 в аглоспеке.

Получившаяся основность шихты используется для расчета необходимого известняка.

У основности шихты есть диапазон возможных значений, в рамках которого основность считается приемлемой. В случаях, когда основность выпадает из данного диапазона, можно определить причины отклонения основности.

Причины отклонений основности агломерационной шихты бывают трех видов [24]:

- отклонение дозы компонента шихты;

- отклонение за счет поступления смеси материалов;
- отклонение за счет изменения химического состава компонента шихты.

Основными обозначениями для данной математической модели являются:

- $L_б$ – содержание элемента в базовом агломерате, %;
- L_x – содержание элемента в подбираемом материале, %;
- $L_{бр}$ – содержание элемента в бракованном агломерате, %;
- a_x – коэффициент перехода подбираемого материала X в агломерат (принимается за 1);
- X – количество подбираемого материала.

В качестве элементов рассматриваются следующие основные элементы из химического состава агломерата: Fe, CaO, SiO₂, MgO.

В качестве базового агломерата принимаются средние показатели элементов в трех последних пробах агломерата.

Под подбираемым материалом имеется ввиду каждый рассматриваемый материал, который пошел на производство агломерата.

Под бракованным агломератом подразумевается агломерат, основность которого не соответствует целевым значениям.

Для определения степени влияния на отклонение основности шихты рассчитывается квадрат коэффициента корреляции. Квадрат коэффициента корреляции определяет степень правильности выбора компоненты X . Если он равен 1, то выбранный компонент является единственной причиной отклонения.

В основу определения отклонения за счет изменения дозы компонента шихты заложен подбор материала шихты, добавив который к базовому агломерату в количестве X (на единицу базового агломерата) получаем агломерат, состав которого близок к браку или равен ему.

$$X = \frac{\sum(L_x - a_x * L_{бр}) + (L_{бр} - L_б)}{\sum(L_x - a_x * L_{бр})^2}. \quad (12)$$

Зная X мы можем рассчитать содержание элемента в бракованном агломерате.

Содержание элемента в бракованном агломерате при добавке материала X рассчитывается по следующей формуле:

$$L_{\text{бр}} = \frac{L_{\text{б}} + X * L_x}{1 + a_x * X} . \quad (13)$$

Таким образом, зная $L_{\text{б}}$, L_x и $L_{\text{бр}}$ можно определить коэффициент корреляции между $L_{\text{б}}$ и $L_{\text{бр}}$:

$$R^2 = \frac{[\sum(L_x - a_x * L_{\text{бр}})(L_{\text{бр}} - L_{\text{б}})]^2}{\sum(L_x - a_x * L_{\text{бр}})^2 * \sum(L_{\text{бр}} - L_{\text{б}})^2} . \quad (14)$$

Таким образом, во всех трех случаях отклонения хим. состава от базового расчеты производятся однотипно, но при этом меняется значение X , L_x и a_x .

Для определения отклонения за счет поступления смеси материалов введем следующие обозначения:

L_{x1} – содержание элемента в подбираемом материале

L_{x2} – содержание элемента в подбираемом материале

a_{x1} – коэффициент перехода подбираемого материала $X1$ в агломерат (принимается за 0,579)

a_{x2} – коэффициент перехода подбираемого материала $X2$ в агломерат (принимается за 1)

В начале рассчитывается количество смеси материалов взамен основного материала на единицу базового агломерата:

$$X = \frac{\sum(L_x - a_x * L_{\text{бр}}) + (L_{\text{бр}} - L_{\text{б}})}{\sum(L_x - a_x * L_{\text{бр}})^2} . \quad (15)$$

Теперь можно рассчитать элемента в бракованном агломерате при добавке примеси X:

$$L_{\text{бр}} = \frac{L_6 + X * (L_{x2} - L_{x1})}{1 + X * (a_{x2} - a_{x1})}. \quad (16)$$

Данная формула описывает влияние на состав агломерата подачи в шихту смеси, если X будет обозначать ее количество. Дальнейший порядок расчетов аналогичен формуле 12.

Следующие смеси рассматривать не нужно:

- Известковая пыль с любым другим материалом
- Известняк с любым другим материалом
- Возврат с любым другим материалом
- Коксовая мелочь с любым другим материалом (за исключением Отсева)

В основу отклонения за счет изменения химического состава компонента шихты заложено рассмотрение изменения химического состава компонента шихты как частный случай подачи в шихту смеси, считая за смесь компонент с измененным химическим составом.

Количество подбираемого материала рассчитывается по следующей формуле:

$$X = \frac{\sum(L_x - a_x * L_{\text{бр}}) + (L_{\text{бр}} - L_6)}{\sum(L_x - a_x * L_{\text{бр}})^2}. \quad (17)$$

Расчетное содержание элемента в агломерате, получаемом при добавке к базовому агломерату компонента X:

$$S_{\text{бр}} = \frac{L_6 + X * \Delta L_x}{1 + a_x * 0}, \quad (18)$$

где:

ΔL_x – отношение изменения элемента

Данная формула описывает влияние изменения химического состава компонента шихты на агломерат. Дальнейший порядок расчетов аналогичен формуле 12.

Соотношения изменения элементов, которые были определены:

- $\Delta L_{xFe} = 1;$
- $\Delta L_{xCaO} = -0.09;$
- $\Delta L_{xSiO_2} = -0.07;$
- $\Delta L_{xMgO} = -0.05.$

Поле определения причин отклонения шихты, берутся химические составы материалов, которые более всего влияли на основность шихты и подаются на вход математической модели подсистемы расчета основности шихты.

На основе анализа основности шихты возможно рассчитать дозу известняка, необходимого для производства агломерационной шихты с заданной основностью.

Рекомендуемый расчетный расход известняка рассчитывается по следующей формуле:

$$ИК_p = ИК_\phi + ИК_{корр}, \quad (20)$$

где:

$ИК_\phi$ - расход известняка фактический

$ИК_{корр}$ – требуемая корректировка известняка

Требуемая корректировка известняка рассчитывается по следующей формуле:

$$ИК_{корр} = (Osn_{агл} - Osn_{ш}) * P_{ш} * \frac{SiO_2}{CaO_{изв}} \quad (21)$$

где:

$Osn_{агл}$ – основность агломерата

$Osn_{ш}$ – основность шихты

$P_{ш}$ – расход шихты

SiO_2 – доля SiO_2 в агломерате

$CaO_{изв}$ – доля CaO в известняке

2.2. Адаптация и тестирование математической модели анализа и управления составом агломерационной шихты

Для модели определения причин отклонения требуется определить отношение изменения элемента, т.к. оно заранее неизвестно, поэтому для его прогнозирования используется модель линейной регрессии [17].

Параметром регрессии является содержание Fe в шихте.

Общий вид уравнения регрессии будет следующим:

$$\hat{Y} = a_0 + bx,$$

где:

x – содержание железа в шихте, %,

$\hat{Y}$ – функция прогнозного содержания CaO , SiO_2 , MgO , Al_2O_3 в зависимости от содержания Fe в шихте.

На рис. 4-7 представлен график зависимости содержания CaO , SiO_2 , MgO , Al_2O_3 от Fe.

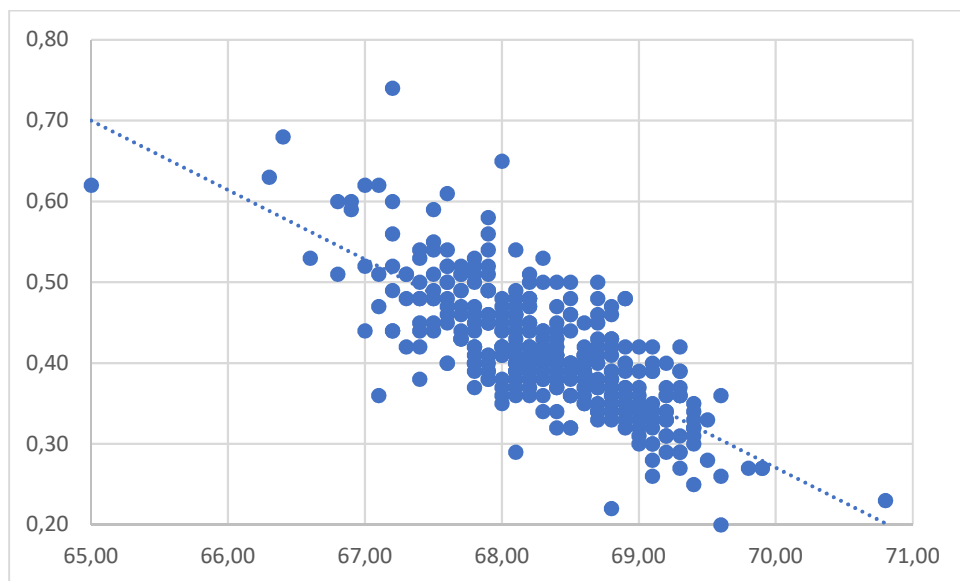


Рис. 4. График зависимости содержания CaO от Fe

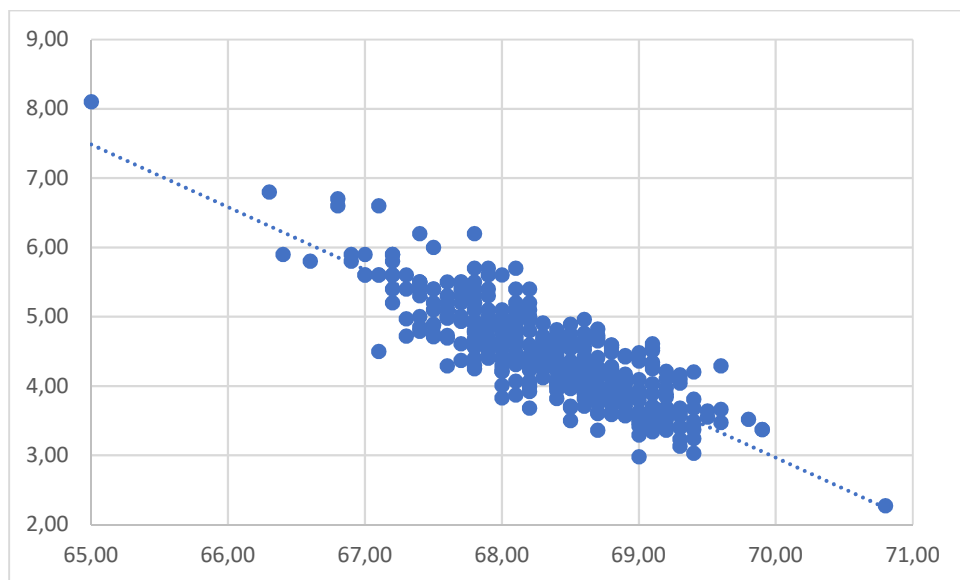


Рис. 5. График зависимости содержания SiO₂ от Fe

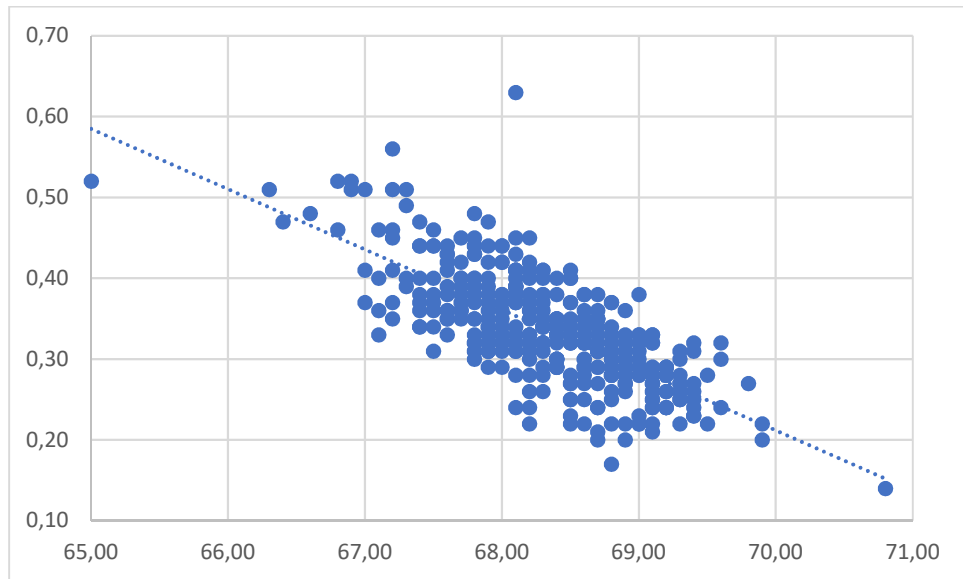


Рис. 6. График зависимости содержания MgO от Fe

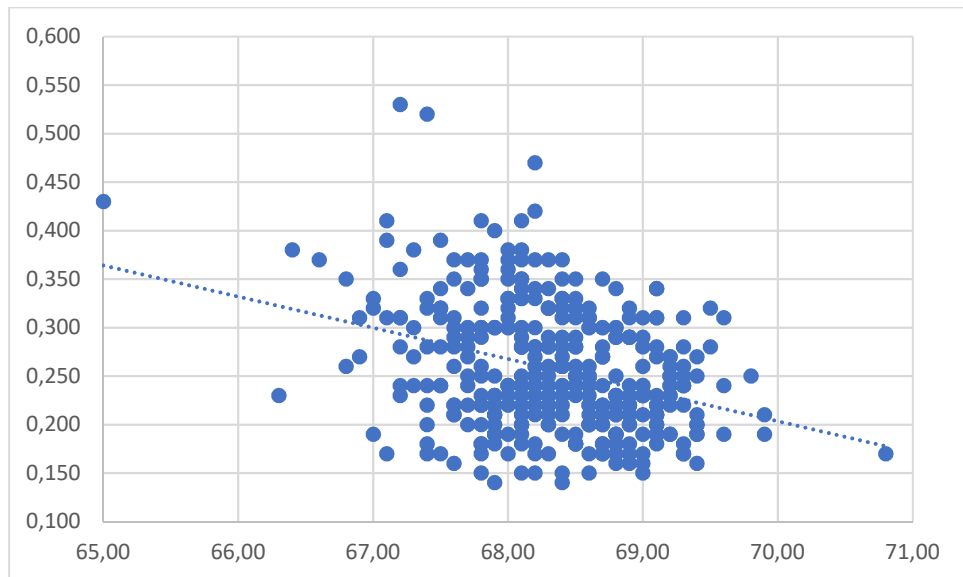


Рис. 7. График зависимости содержания Al2O3 от Fe

По графику можно определить высокое влияние содержания CaO, SiO₂, MgO, Al₂O₃ от содержания Fe. Что позволяет взять коэффициент корреляции, получаемый моделью регрессии для использования в модели. Аналогичный вывод можно сделать и по другим элементам.

Соотношения изменения элементов, которые были определены:

- $\Delta L_{xFe} = 1$;
- $\Delta L_{xCaO} = -0.09$;

- $\Delta L_{xSiO_2} = -0.07$;
- $\Delta L_{xMgO} = -0.05$.

2.3. Результаты моделирования

Тестирование проводилось на основе месячных данных за предыдущие периоды работы и путем опытно-промышленной эксплуатации.

В результате которых выяснилось, что причины отклонений определяются с точностью 87%, что выше целевых показателей в 83%. Также удалось снизить расход известняка на 0.86 кг/т не потеряв в качестве производства.

Более подробно оценка полученных результатов представлена в П4.1.

2.4. Разработка метода управления составом агломерационной шихты

На первом этапе **определяется** основность шихты, за данный процесс отвечает подсистема расчета основности шихты. Рассчитанная основность затем подается на вход в подсистему расчета необходимого известняка. В случае, если основность шихты выходит за возможные пределы, основность подается на вход в подсистему определения причин отклонения основности шихты, который на выходе дает причины отклонений и новый химический состав материала, который больше всего влияет на основность шихты.

2.5. Разработка алгоритмов управления составом агломерационной шихты

Описанные выше модели реализует алгоритм анализа и управления составом агломерационной шихты, указанный на **рис. 8**.

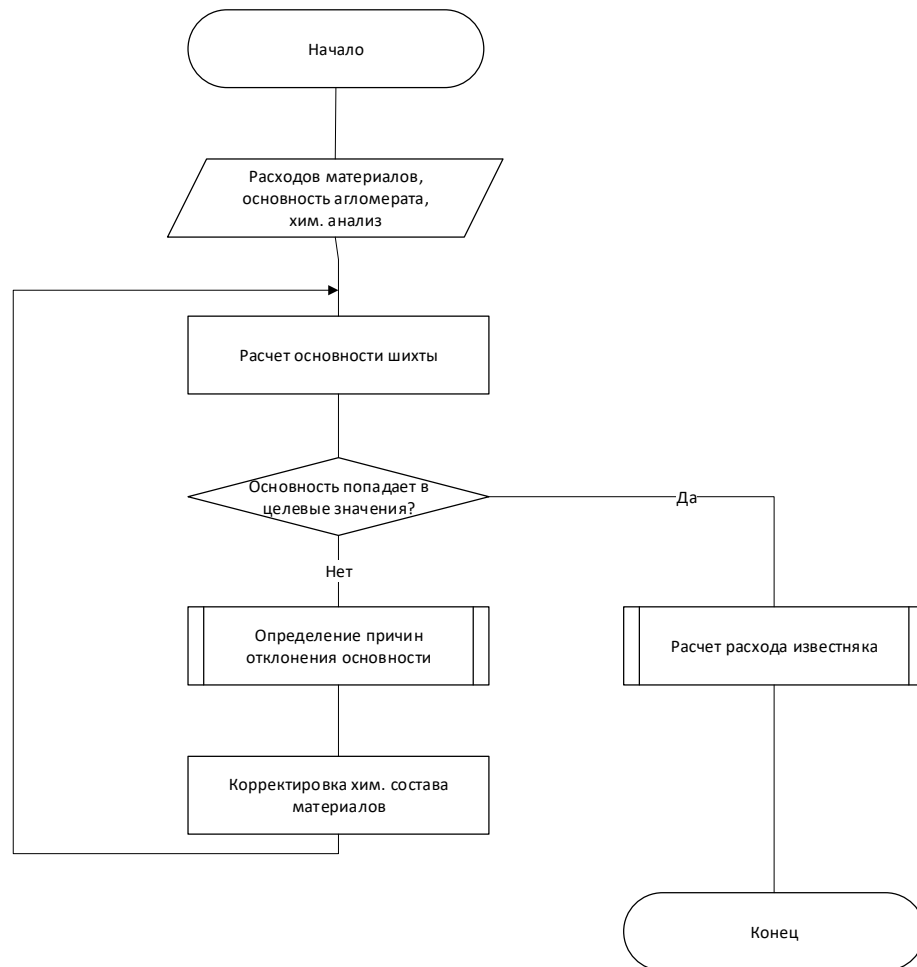


Рис. 8. Алгоритм, реализующий работу моделей

Описание работы алгоритма:

1. Получение расхода каждого материала, который был использован при производстве агломерационной шихты и химический анализ этих материалов.
2. На основе полученных данных рассчитывается основность агломерационной шихты.
3. Происходит проверка попадания рассчитанной основности в целевые показатели.
4. Если основность шихты выбивается из целевых значений, определяются причины отклонения основности агломерационной шихты;

5. На основе полученных отклонений корректируется химический состав материалов, используя поправочные коэффициенты.

6. Скорректированный химический состав используется для расчета основности.

На рис. 9 представлена блок-схема алгоритма определения причин отклонения состава агломерационной шихты. Данный алгоритм проводит анализ химического состава агломерационной шихты на основе модели, описанной в П2.1. Описание работы алгоритма:

1. Получение на вход химического состава материалов агломерационной шихты и их дозировку.

2. По циклу производится расчет возможных причин отклонения с учетом каждого химического материала и его дозировки, тело которого имеет следующую логику:

2.1. Производится расчет разности содержания элемента между материалом и бракованным агломератом.

2.2. Производится расчет разности содержания элемента между базовым и бракованным агломератом.

2.3. Производится расчет поправочного коэффициента.

2.4. Производится расчет влияния материала на отклонение основности.

2.5. Расчет содержания элемента в агломерате, получаемом при добавке к базовому агломерату материала используя поправочный коэффициент.

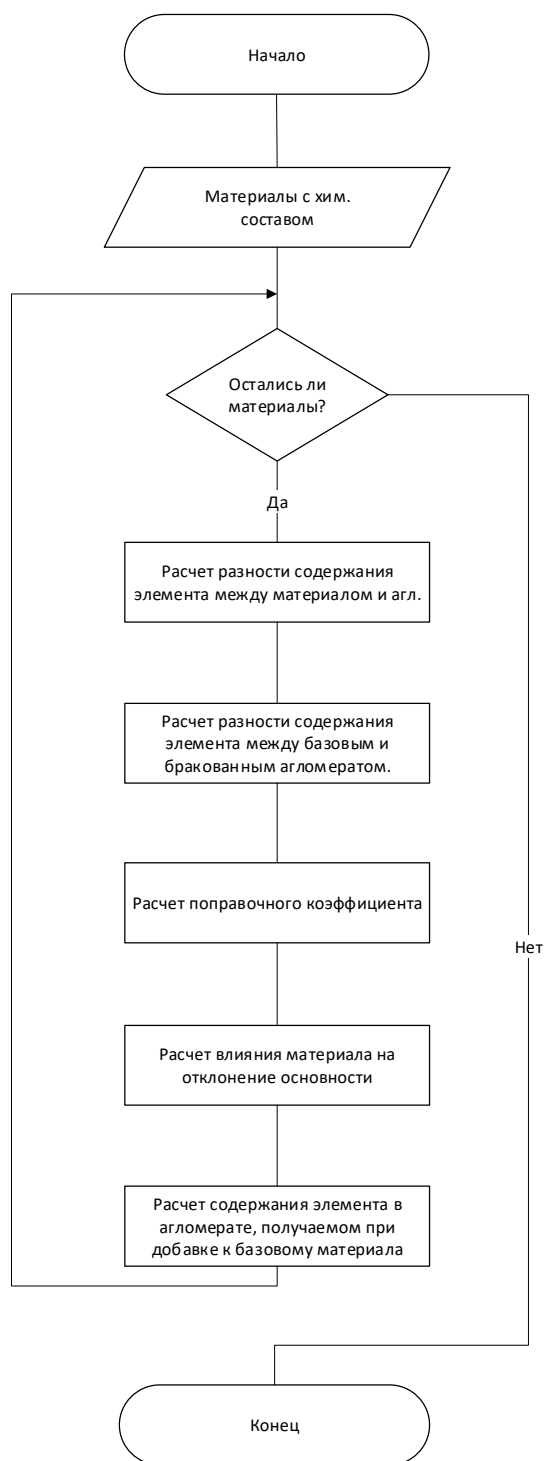


Рис. 9. Блок-схема алгоритма определения причин отклонения

Выводы по разделу 2

Разработанная математическая модель позволяет рассчитать основность агломерационной шихты, провести анализ состава агломерационной шихты,

выявить причины отклонения основности шихты от пороговых значений и оценить степень влияния причин на основность. Также данная модель управляет составом агломерационной шихты за счет регулировки состава известняка на основе рассчитанной основности.

Для определения содержания элемента в материале шихты была использована модель линейной регрессии, которая предоставила коэффициенты корреляции содержания химических элементов в материале, что позволило точнее определить возможность отклонения основности за счет изменения химического состава шихты.

3. Проектирование и реализация системы анализа и управления составом агломерационной шихты

3.1. Концептуальное моделирование системы анализа и управления составом агломерационной шихты

Концептуальная (содержательная) модель — это абстрактная модель, определяющая структуру моделируемой системы, свойства её элементов и причинно-следственные связи, присущие системе и существенные для достижения цели моделирования. Концептуальная модель относится к моделям, которые формируются после процесса концептуализации или обобщения. Концептуальные модели часто являются абстракциями вещей в реальном мире. Для различных этапов формирования концепта актуальны семантические исследования. Семантика — это понятие, значение, которое мыслящие существа придают различным элементам своего опыта [2].

3.1.1. Модель черного ящика

На начальном этапе нет четкой картины того, как должно быть устроено программное обеспечение, но есть понимание того какие входные и выходные данные, а также алгоритмы требуются для работы системы. На основе этой информации можно построить модель «Черного ящика». Модели «черного ящика» — это функциональные отношения между входными и выходными данными системы [4].

Модель черного ящика разрабатываемой системы представлена на рис. 10.

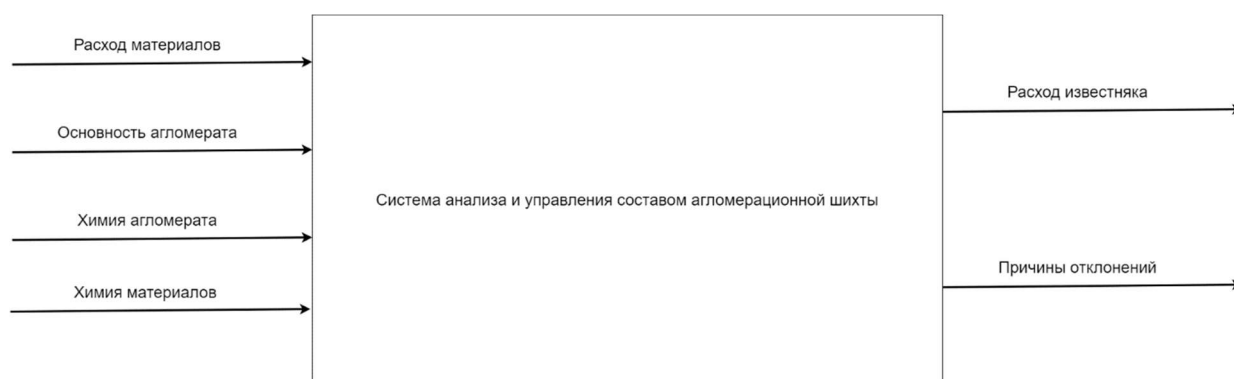


Рис. 10. Модель "черного ящика"

В табл. 1 представлены описания входных и выходных параметров.

Таблица 1

Входы/выходы системы

Входы и выходы	Описание
1	2
Расход известняка	Рекомендуемый расход известняка для изменения основности агломерационной шихты
Причины отклонений	Возможные причины отклонений основности агломерационной шихты
Основность агломерата	Численный показатель качества полученного агломерата
Химия агломерата	Химический состав получившегося агломерата
Расход материалов	Количество каждого материала, использованного при производстве агломерата и агломерационной шихты
Химия материалов	Химический состав каждого материала, использованного при производстве агломерата и агломерационной шихты

3.1.2. Модель состава

Модель «черного ящика» отражает внешние свойства системы. Но у любой системы есть свой состав, ее отдельные части. При более детальном рассмотрении некоторые части системы могут быть в свою очередь разбиты на составные части и т. д., те части системы, которые рассматриваются как неделимые, будут называться элементами. Части системы, состоящие более чем из одного элемента, называются подсистемами. В результате получается модель состава системы, описывающая, из каких подсистем и элементов она состоит [7].

Модель состава разрабатываемой системы представлена на рис. 11.



Рис. 11. Модель состава системы

В табл. 2 представлено краткое описание подсистем проектируемой модели состава. Таблица включает в себя указанные выше подсистемы и их краткое описание в рамках проектируемой системы.

Описание подсистем

Подсистема	Описание
Подсистема расчета основности шихты	Производит расчет основности агломерационной шихты
Подсистема определения причин отклонения	Определяет возможные причины отклонения основности, если она выходит за возможный диапазон
Подсистема расчета необходимого известняка	Определяет рекомендуемую дозировку известняка

3.1.3. Модель структуры

После построения модели состава системы производится этап построения структуры моделируемой системы, в результате получается модель структуры системы. Данная модель отражает внутренние связи составных частей системы.

Модель структуры представлена на рис. 12.



Рис. 12. Модель структуры системы

Подсистема расчета основности шихты подает рассчитанную основность на вход в подсистему определения причин отклонения, которая, помимо определения причин отклонения корректирует основность на основе выявленных причин, которую может использовать подсистема расчета основности шихты. Также основность шихты подается на вход подсистеме расчета необходимого известняка.

3.1.4. Модель «белого ящика»

Построенные выше модели «черного ящика» и структуры системы позволяют построить модель «белого ящика» [29], объединив входы и выходы модели «черного ящика» и связи между подсистемами модели структуры системы.

Модель «белого ящика» системы представлена на рис. 13.

На первом этапе определяется основность шихты, за данный процесс отвечает подсистема расчета основности шихты. Рассчитанная основность затем подается на вход в подсистему расчета необходимого известняка. В случае, если основность шихты выходит за возможные пределы, основность подается на вход в подсистему определения причин отклонения основности шихты, который на выходе дает причины отклонений и новый химический состав материала, который больше всего влияет на основность шихты.

Agile — это итеративный подход к управлению проектами и разработке программного обеспечения, который помогает командам быстрее и с меньшими проблемами поставлять ценность клиентам. Вместо того чтобы выпускать весь продукт целиком, команда, следующая принципам Agile, выполняет работу в рамках небольших, но удобных инкрементов. Требования, планы и результаты оцениваются непрерывно, благодаря чему команды могут быстро реагировать на изменения [31].

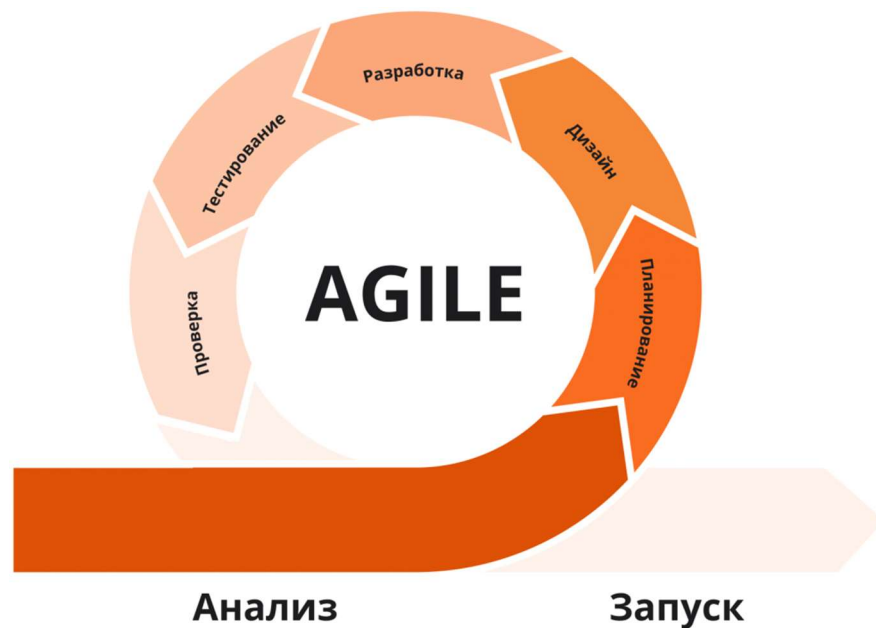


Рис. 14. Гибкая модель разработки

Выбор данной модели жизненного цикла для разработки системы обусловлен следующими причинами:

- данный тип модели ЖЦ позволяет вносить изменения на каждом этапе проекта, адаптировать проект под требования владельца продукта, снижать финансовые риски и быстро запускать продукт;
- на каждом этапе разработки формируется законченный набор проектной документации, проверенный на полноту и согласованность;
- гибкая модель предоставляет возможность начать разработку сразу после согласования бизнес-модели, общей стратегии и функциональных требований.

3.2.2. Выбор подхода к проектированию, языка и средств разработки

Для разработки программного обеспечения нужно определиться с подходом к проектированию информационной системы. На данный момент существует два основных подхода: структурный и объектно-ориентированный.

Сущность структурного подхода к разработке ИС заключается в ее декомпозиции (разбиении) на автоматизируемые функции: система разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в котором все составляющие компоненты взаимосвязаны [13].

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — методология программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определённого класса, а классы образуют иерархию наследования [11].

В качестве подхода к разработке программного обеспечения было выбрано Объектно-ориентированное программирование (ООП). Выбор данного подхода обусловлен двумя факторами:

- относительная простота разработки программного обеспечения и дальнейшая модернизация;
- С# является объектно-ориентированным языком программирования, что позволит реализовать данный подход без проблем, также, данный подход позволит достаточно легко и точно декомпозировать объекты предметной области.

Разработка программного обеспечения предполагает соблюдение стандартов проектирования и написания программной документации и спецификации. Спецификация разрабатываемого ПО создавалась с применением языка моделирования UML.

UML – унифицированный язык моделирования (англ. Unified Modeling Language) – это система обозначений, которую можно применять для объектно-ориентированного анализа и проектирования [25].

Его можно использовать для визуализации, спецификации, конструирования и документирования программных систем.

Словарь UML включает три вида строительных блоков:

- диаграммы;
- сущности;
- связи.

UML был выбран по следующим причинам:

- данный стандарт позволит максимально подробно описать систему со всех сторон;
- так как UML применяется для объектно-ориентированного анализа и проектирования, то он более всего нам подходит, так как его методология близка к программированию с применением объектного подхода.

В данной работе для проектирования системы был выбран следующий стек технологий:

- в качестве языка программирования использовался язык C# и платформа .Net;
- в качестве хранилища данных используется база данных Oracle с СУБД Oracle 12c;
- взаимодействие с Oracle 12c осуществляется посредством языка запросов PL/SQL и с помощью среды разработки PL/SQL Developer;
- пользовательский интерфейс реализован на системе WPF;
- Microsoft Visual Studio 2019 в качестве среды разработки.

Программная документация была написана в соответствии с Единой системой программной документации (ЕСПД) [16].

Для реализации программного обеспечения использовался язык C#, который работает на платформе .Net. C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах группой инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота как язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. Впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270 [14].

Пользовательский интерфейс реализован на платформе WPF. Windows Presentation Foundation (WPF) — аналог WinForms, система для построения клиентских приложений Windows с визуально привлекательными возможностями взаимодействия с пользователем, графическая (презентационная) подсистема в составе .NET Framework (начиная с версии 3.0), использующая язык XAML [27].

В качестве среды разработки ПО использовалась среда Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и игры и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и Silverlight [28].

Данные для работы программы и результаты работы хранятся в БД Oracle 12c. Oracle Database или Oracle RDBMS — объектно-реляционная система управления базами данных компании Oracle.

Взаимодействие с Oracle 12c производится посредством языка запросов PL/SQL. PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language) — язык

программирования, процедурное расширение языка SQL, разработанное корпорацией Oracle. Базируется на языке Ада [3].

PL/SQL встроен в следующие СУБД: Oracle Database (начиная с версии 7), TimesTen (англ.) (с версии 11.2.1) и IBM DB2 (с версии 9.7) [5]. Также PL/SQL используется как встроенный язык для средства быстрой разработки Oracle Forms, инструмента разработки отчётов Oracle Reports и в Oracle Application Express.

3.3. Проектирование программного обеспечения

3.3.1. Разработка логической модели

Диаграмма вариантов использования

Конструкция или стандартный элемент языка UML вариант использования применяется для спецификации общих особенностей поведения системы или любой другой сущности предметной области без рассмотрения внутренней структуры этой сущности. Каждый вариант использования определяет последовательность действий, которые должны быть выполнены проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером. Диаграмма вариантов может дополняться пояснительным текстом, который раскрывает смысл или семантику составляющих ее компонентов. Такой пояснительный текст получил название примечания или сценария [20].

Отдельный вариант использования обозначается на диаграмме эллипсом, внутри которого содержится его краткое название или имя в форме глагола с пояснительными словами.

Действующее лицо – это роль, которую пользователь играет по отношению к системе. Действующие лица представляют собой роли, а не конкретных людей или наименования работ [20].

На основе функциональных требований, изложенных в ТЗ (прил. 1), была построена диаграмма вариантов использования для разрабатываемой программы, представленная на рис. 15.

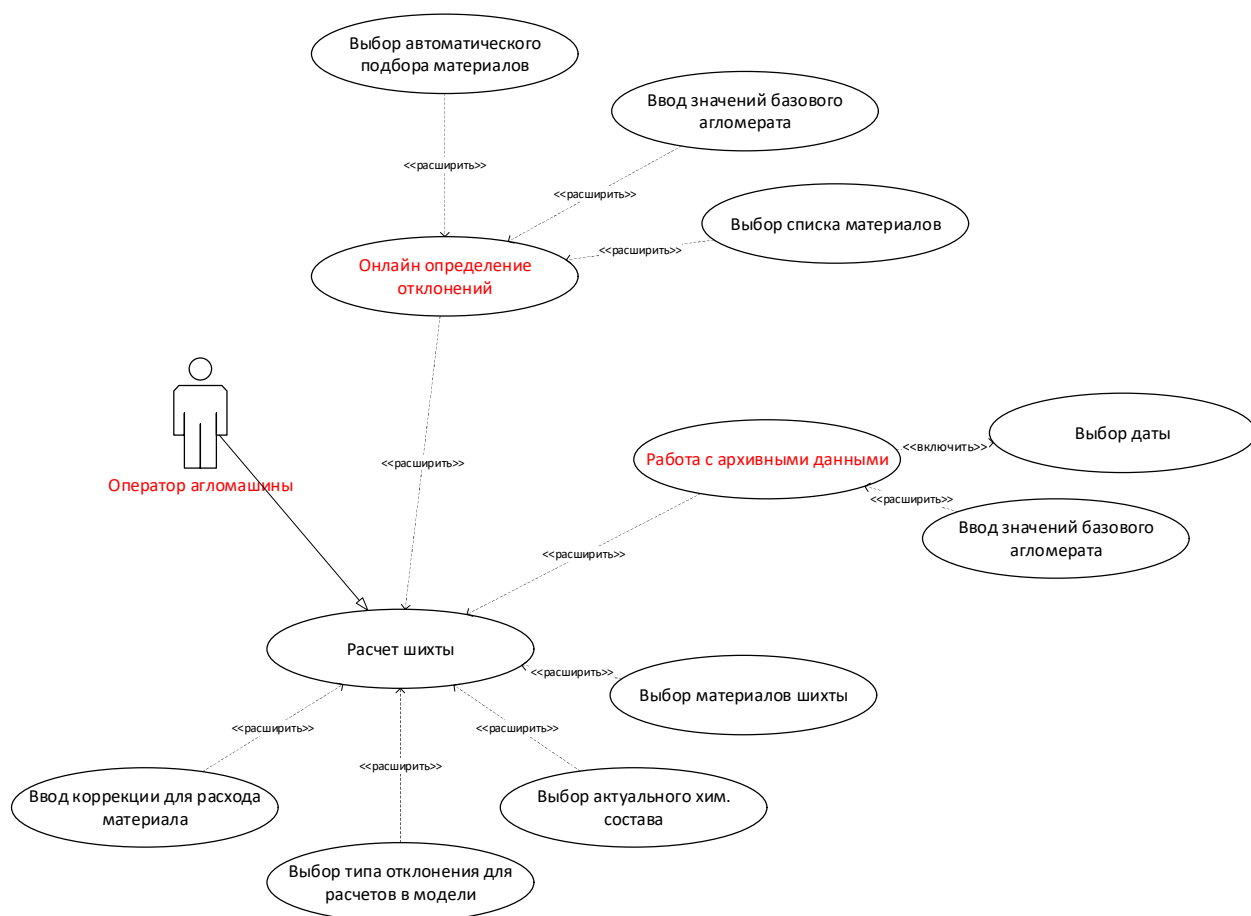


Рис. 15. Диаграмма вариантов использования

Действующим лицом является оператор агломашины, который является пользователем системы. Он осуществляет всю работу с программой. Пользователь может работать с архивными данными программы, для понимания ретроспективы химического анализа агломерационной шихты, выполнять действия для расчета основности шихты. Также пользователь можем менять входные данные для расчета модели.

Ниже представлено описание каждого варианта использования (табл. 3).

Таблица 3

Описание блока «Онлайн определение отклонений»

Название	Онлайн определение отклонений
Актеры	Оператор агломашины
Краткое описание	Определение отклонений основности шихты в реальном времени

Цель	Выполняет выявление отклонений основности шихты в режиме реального времени
------	--

Таблица 4

Типичный ход событий

Действие исполнителя	Отклик системы
1. Пользователь выбирает вкладку с расчетом отклонений	2. Система отображает выбранную вкладку
3. Пользователь запускает выявление отклонений	4. Запускается фоновая работа модели, которая рассчитывает на основе полученных данных и выводит на экран

Альтернативные варианты:

1. Пользователь останавливает работу. Система прекращает определение отклонений.

Исключения:

1. Потеря соединения с БД. Система пропускает текущую итерацию расчета и сообщает об ошибке пользователю.

Таблица 5

Описание блока «Работа с архивными данными»

Название	Работа с архивными данными
Актеры	Оператор агломашины
Краткое описание	Работа модели по архивным данным
Цель	Выполняет выявление отклонений на основе архивных данных

Таблица 6

Типичный ход событий

Действие исполнителя	Отклик системы
1. Пользователь выбирает дату для загрузки данных	2. Система отображает выбранную дату

3. Пользователь нажимает на получение данных	4. Система выводит данные за выбранный день
5. Пользователь выбирает химический анализ агломерата	6. Система подгружает базовый агломерат и материалы, проводит расчет

Альтернативные варианты:

1. Пользователь выбрал другую дату. Система очистит таблицы с данными.

Исключения:

1. Пользователь выбрал дату, больше текущей. Система выведет на экран предупреждение и поменяет дату на текущую.

2. Потеря соединения с БД. Система пропускает текущую итерацию расчета и сообщает об ошибке пользователю.

Таблица 7

Описание блока «Расчет шихты»

Название	Работа с архивными данными
Актеры	Оператор агломашины
Краткое описание	Модель расчета основности шихты и корректировки известняка
Цель	Выполняет расчет основности шихты и на его основе расчет дозы известняка

Таблица 8

Типичный ход событий

Действие исполнителя	Отклик системы
1. Пользователь выбирает вкладку с расчетом шихты	2. Система отображает выбранную вкладку
3. Пользователь запускает расчет шихты	4. Запускается фоновая работа модели, которая рассчитывает на основе полученных данных и выводит на экран

Альтернативные варианты:

1. Пользователь останавливает работу. Система прекращает расчет основности.

Исключения:

2. Потеря соединения с БД. Система пропускает текущую итерацию расчета и сообщает об ошибке пользователю.

Контекстная диаграмма классов

Диаграммы классов - центральное звено объектно-ориентированных методов разработки программного обеспечения, поэтому все существующие методы используют диаграммы классов в одной из известных нотаций. Однако в основном диаграммы классов в этих методах применяют на этапе проектирования, для того чтобы показать особенности построения конкретных классов [20].

Концептуальные модели в соответствии с определением оперируют понятиями предметной области, атрибутами этих понятий и отношениями между ними. Понятию в предметной области разрабатываемого программного обеспечения могут соответствовать как материальные предметы, так и абстракции, которые применяют специалисты предметной области.

Основным понятиям в модели ставятся в соответствие классы. Класс при этом традиционно понимают как совокупность общих признаков заданной группы объектов предметной области. В соответствии с этим определением на диаграмме классов каждому классу соответствует группа объектов, общие признаки которых и фиксирует класс [20].

Контекстная диаграмма классов представлена на рис. 16. В данной диаграмме существуют следующие понятия предметной области с их связями: «Оператор агломашины» осуществляет взаимодействие с «ПО анализа и управления составом шихты», которое, в свою очередь, реализует такие понятия предметной области как «Модель выявления причин отклонений основности шихты», «Модель расчета основности шихты» и «Модель расчета дозы известняка». В свою очередь данные понятия используют «Агломерат», который производится «Агломашиной», которая использует «Материалы для

производства шихты», хранящиеся в «Бункерах» и подаваемые «Транспортировочной машиной».



Рис. 16. Контекстная диаграмма классов

Диаграмма пакетов

Диаграмма пакетов — это структурная диаграмма UML, которая показывает пакеты и зависимости между пакетами [32].

Диаграммы моделей позволяют отображать различные виды системы, например, как многоуровневое (он же multi-tiered) приложение — модель многоуровневого приложения [32].

На диаграмме пакетов обычно рисуются следующие узлы и ребра: пакет, пакетируемый элемент, зависимость, импорт элемента, импорт пакета, объединение пакетов [32].

Проанализировав концептуальную модель предметной области и варианты использования, можно выделить следующие пакеты (рис. 17):

- ClientApp — классы клиентского приложения, в которых описан интерфейс приложения и реализована логика работы с пакетами «DataBase» и «AGC3Model».

- DataBase – классы, описывающие взаимодействие с БД.
- AGC3Model – классы, реализующие описанные выше модели.
- Exceptions - классы исключений, реализующие обработку нештатных ситуаций.
- Utils – вспомогательные классы, к которым относятся конвертера, классы для работы с csv-файлами и т.д.

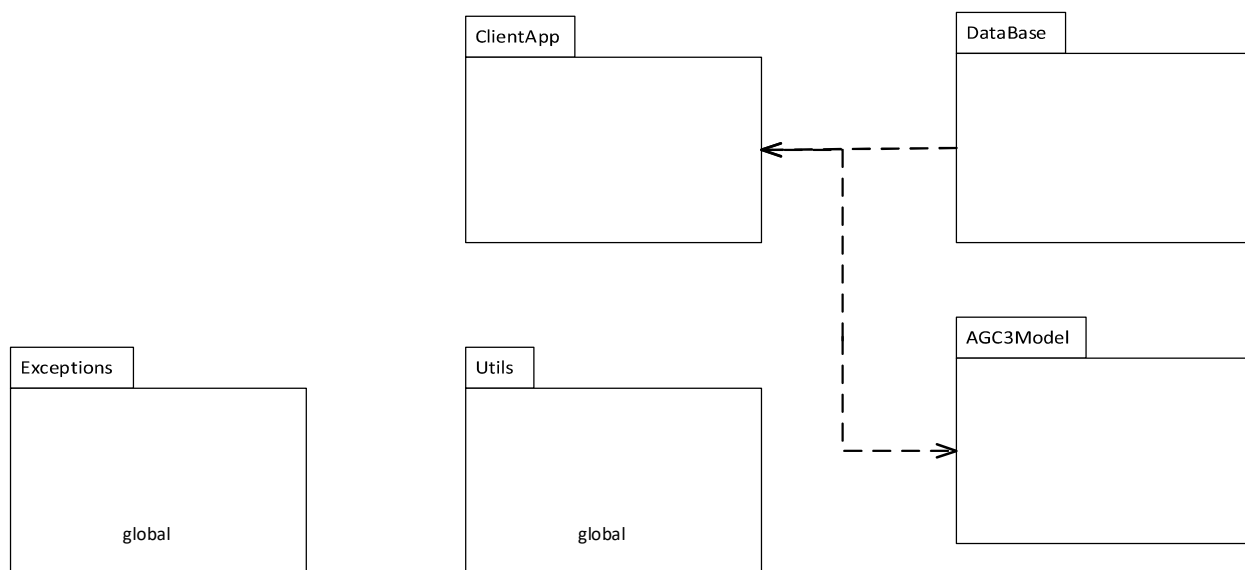


Рис. 17. Диаграмма пакетов программы

Детальная диаграмма классов пакета «AGC3Model»

В табл. 9 представлено описание классов рассматриваемого пакета. Исходная диаграмма классов представлена на рис. 18.

Таблица 9

Описание классов пакета «AGC3Model»

Класс	Описание
1	2
BasicCalculation	Базовый класс для расчета отклонений, в данном классе определены свойства и поля, общие для всех типов расчета отклонений основности агломерационной шихты.
BatchChangeChemicalComposition	Класс, реализующий расчет отклонений за счет изменения химического состава компонента шихты.

1	2
BatchComponentDoseDeviation	Класс, реализующий расчет отклонений за счет отклонения дозы компонента шихты.
BatchMaterialMixInflow	Класс, в котором реализован расчет отклонений за счет поступления смеси материалов.
Batch	Класс, который реализует вычисление химического состава агломерационной шихты.
ChemicalAnalysisBatchAndAglo	Класс, который реализует вычисление расчетных значений химического состава агломерата и агломерационной шихты.
AgloMaterialForShiht	Класс, который реализует вычисление расчетных значений химического состава материала, который используется в производстве агломерата.
Aglospec	Класс, который реализует вычисление химического состава аглоспека.

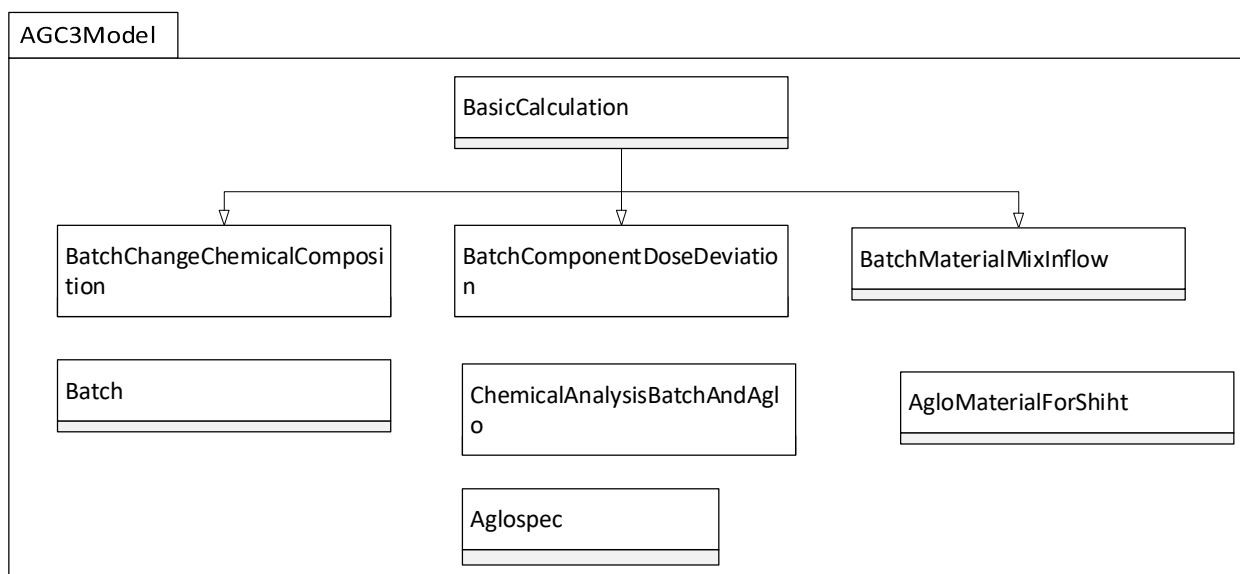


Рис. 18. Исходная диаграмма классов пакета «AGC3Model»

Детальная диаграмма классов пакета «DataBase»

В табл. 10 представлено описание классов рассматриваемого пакета. Исходная диаграмма классов представлена на рис. 19.

Детальная диаграмма классов пакета «ClientApp»

Так как пакет «ClientApp» отвечает за работу интерфейса программы и его взаимодействия с другими пакетами, его проектирование исходило из использования паттерна MVVM.

Таблица 10

Описание классов пакета «DataBase»

Класс	Описание
AgloUpdater	Класс, который отвечает за получение данных по агломерату из АСУ ТП.
MaterialsUpdater	Класс, который отвечает за получение данных по химическому составу материалов.
MaterialExpenсeUpdater	Класс, который отвечает за получение данных по расходу материалов.
HistoryModeUpdater	Класс, который отвечает за получение ретроспективных данных по агломерату и исходных материалов.
MaterialsUpdaterForBatchCalc	Класс, который отвечает за получение данных по материалам, которые используются в расчете основности шихты.

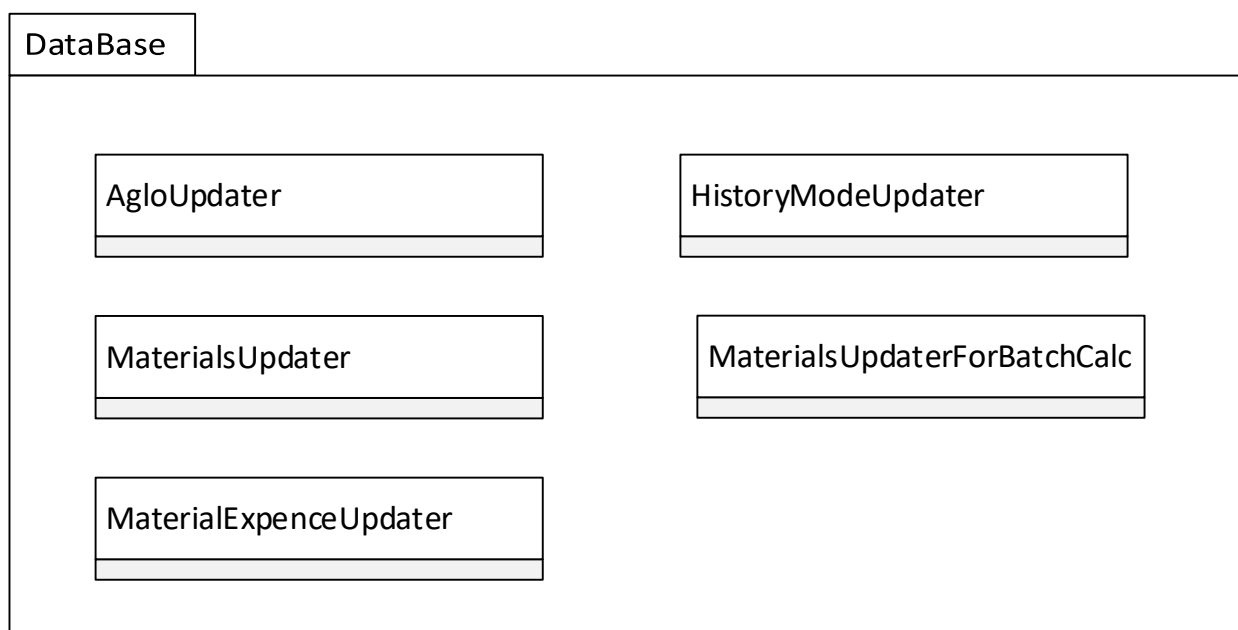


Рис. 19. Исходная диаграмма классов пакета «DataBase»

Model-View-ViewModel (MVVM) — шаблон проектирования архитектуры приложения. Представлен в 2005 году Джоном Госсманом (John Gossman) как модификация шаблона Presentation Model [39].

Шаблон MVVM делится на три части:

- Модель (англ. Model) (так же, как в классической MVC) представляет собой логику работы с данными и описание фундаментальных данных, необходимых для работы приложения.
- Представление (англ. View) — графический интерфейс (окна, списки, кнопки и т. п.). Выступает подписчиком на событие изменения значений свойств или команд, предоставляемых Моделью Представления. В случае, если в Модели Представления изменилось какое-либо свойство, то она оповещает всех подписчиков об этом, и Представление, в свою очередь, запрашивает обновлённое значение свойства из Модели Представления. В случае, если пользователь воздействует на какой-либо элемент интерфейса, Представление вызывает соответствующую команду, предоставленную Моделью Представления.
- Модель Представления (англ. ViewModel) — с одной стороны, абстракция Представления, а с другой — обёртка данных из Модели, подлежащих связыванию. То есть, она содержит Модель, преобразованную к Представлению, а также команды, которыми может пользоваться Представление, чтобы влиять на Модель.

Исходя из сказанного, «ClientApp» состоит из следующих пакетов:

- Windows – пакет, который состоит из представлений, которыми в нашем случае являются окна программы.
- View-Models – пакет, который состоит из моделей представления и отвечает за взаимодействие моделей, представлений и остальных пакетов программы.
- Models – пакет, который состоит из моделей.

В табл. 11 представлено описание классов пакета «ClientApp». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 20.

Таблица 11

Описание классов пакета «ClientApp»

Класс	Описание
MainWindow	Класс главного окна программы.
MaterialsWindow	Класс окна выбора исходных материалов.
MaterialsForChargeWindow	Класс окна выбора исходных материалов для расхода шихты.
AglomerateDeviationsBase	Базовый класс для моделей представления, работающих с расчетом отклонений.
AglomerateDeviationsForHistoryModel	Модель представления для вкладки работы с архивными данными.
AglomerateDeviationsModel	Модель представления для вкладки с определением причин отклонения.
MainViewModel	Класс, являющийся основной моделью представления. Данный класс отвечает за взаимодействие остальных моделей представления друг с другом.
MaterialsEditViewModel	Модель представления для окна выбора материалов.
BatchCalculationViewModel	Модель представления для вкладки с расчетом шихты.
ChartsViewModel	Модель представления, которая отвечает за работу с графиками.
Agglomerate	Модель агломерата
ConsumptionBatch	Модель расхода шихты
DeviationResults	Модель причины отклонения основности
Material	Модель материала, используемого в производстве шихты
MaterialConsumption	Модель расхода материала

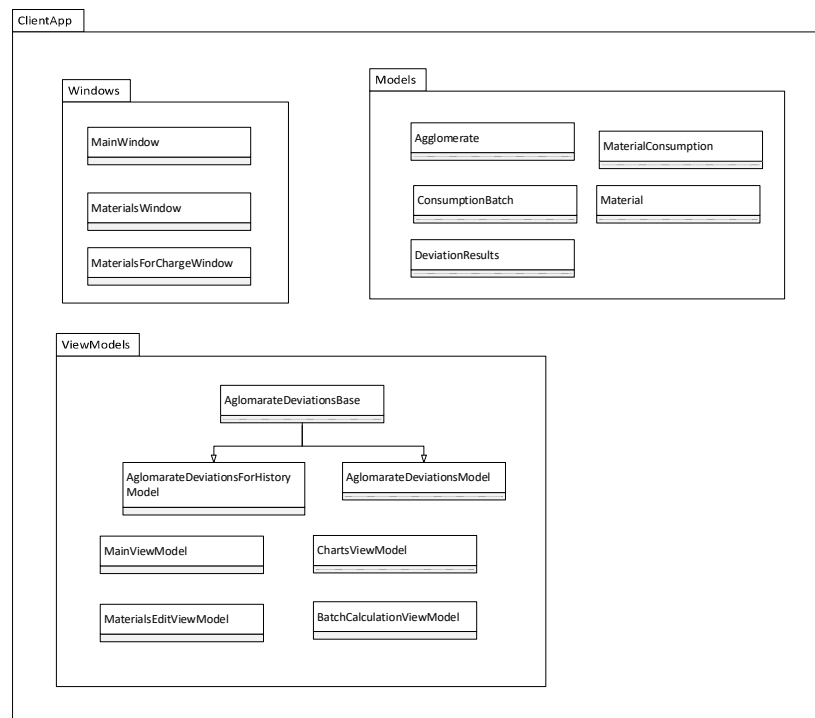


Рис. 20. Детальная диаграмма классов пакета "ClientApp"

3.3.2. Разработка физической модели

3.3.2.1. Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов, в отличие от ранее рассмотренных диаграмм, описывает особенности физического представления системы. Диаграмма компонентов позволяет определить архитектуру разрабатываемой системы, установив зависимости между программными компонентами, в роли которых может выступать исходный, бинарный и исполняемый код. Во многих средах разработки модуль или компонент соответствует файлу. Пунктирные стрелки, соединяющие модули, показывают отношения взаимозависимости, аналогичные тем, которые имеют место при компиляции исходных текстов программ. Основными графическими элементами диаграммы компонентов являются компоненты, интерфейсы и зависимости между ними [9].

Диаграмма компонентов представлена на рис. 21. Приложение представлено в виде исполняемого файла AGC3BatchModel.exe. Оно осуществляет взаимодействие с базой данных. Исполняемый файл также в своей работе использует следующие файлы:

- Config.json – файл с настройками приложения;
- Coefficients.csv – файл с коэффициентами, которые используются в расчетах;
- AllMaterials.csv – файл, хранящий информацию о материалах, которые могут использоваться в производстве агломерата;
- файлы формата .dll – сторонние библиотеки, которые используются для отображения графиков, работы с БД и т.д.

3.3.2.2. Диаграмма размещения

Диаграмма развертывания – это тип UML-диаграммы, которая показывает архитектуру исполнения системы, включая такие узлы, как аппаратные или программные среды исполнения, а также промежуточное программное обеспечение, соединяющее их [34].

Диаграммы развертывания обычно используются для визуализации физического аппаратного и программного обеспечения системы. Используя его, вы можете понять, как система будет физически развернута на аппаратном обеспечении [34].

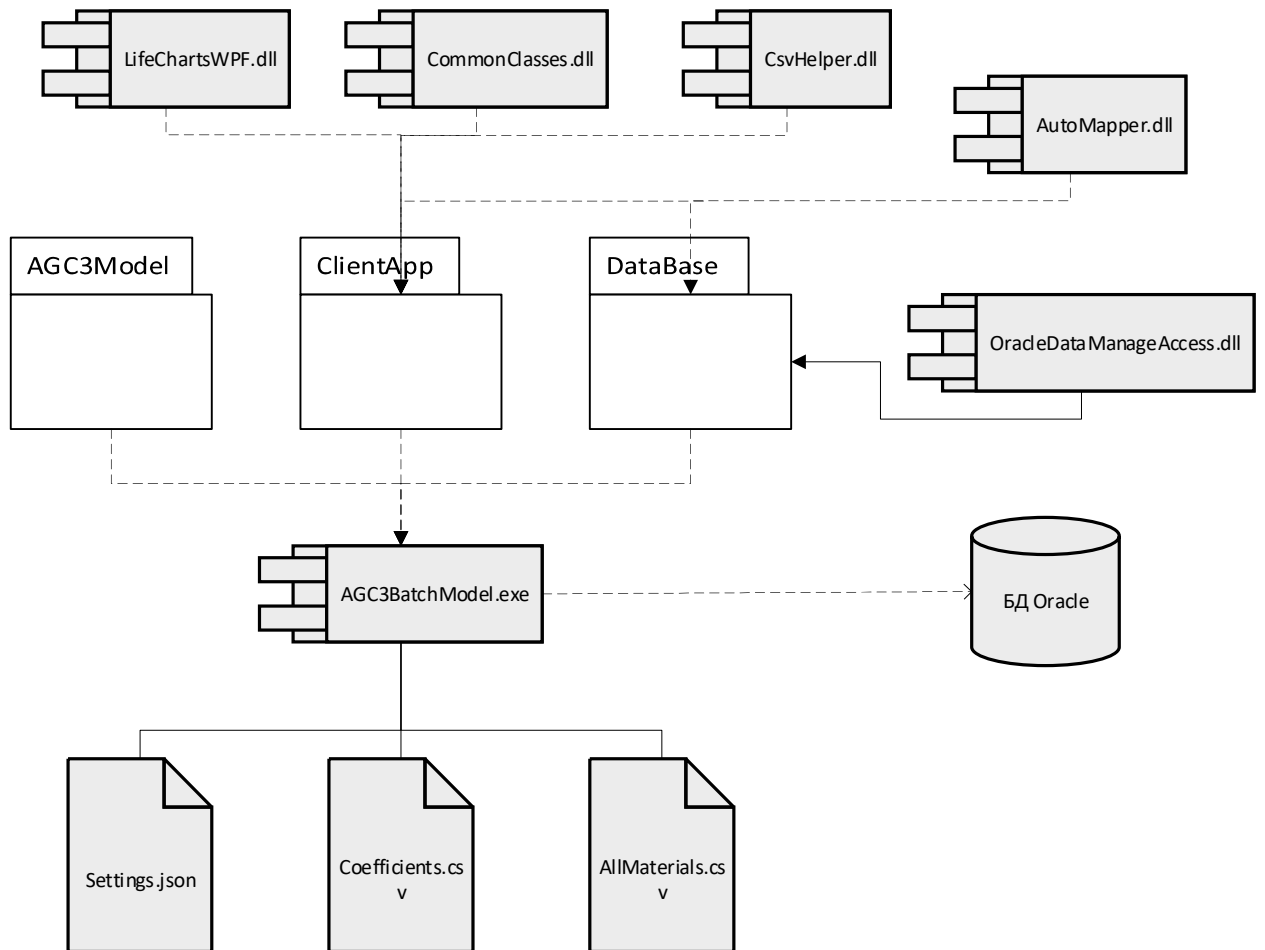


Рис. 21. Диаграмма компонентов

Диаграммы развертывания помогают моделировать аппаратную топологию системы по сравнению с другими типами UML-диаграмм, которые в основном описывают логические компоненты системы [34].

Диаграмма размещения представлена на рис. 22. Программа со всеми нужными файлами будет установлена на ПК оператора. ПК оператора будет подключен к корпоративной сети (КСПД) и через нее будет взаимодействовать с сервером БД.

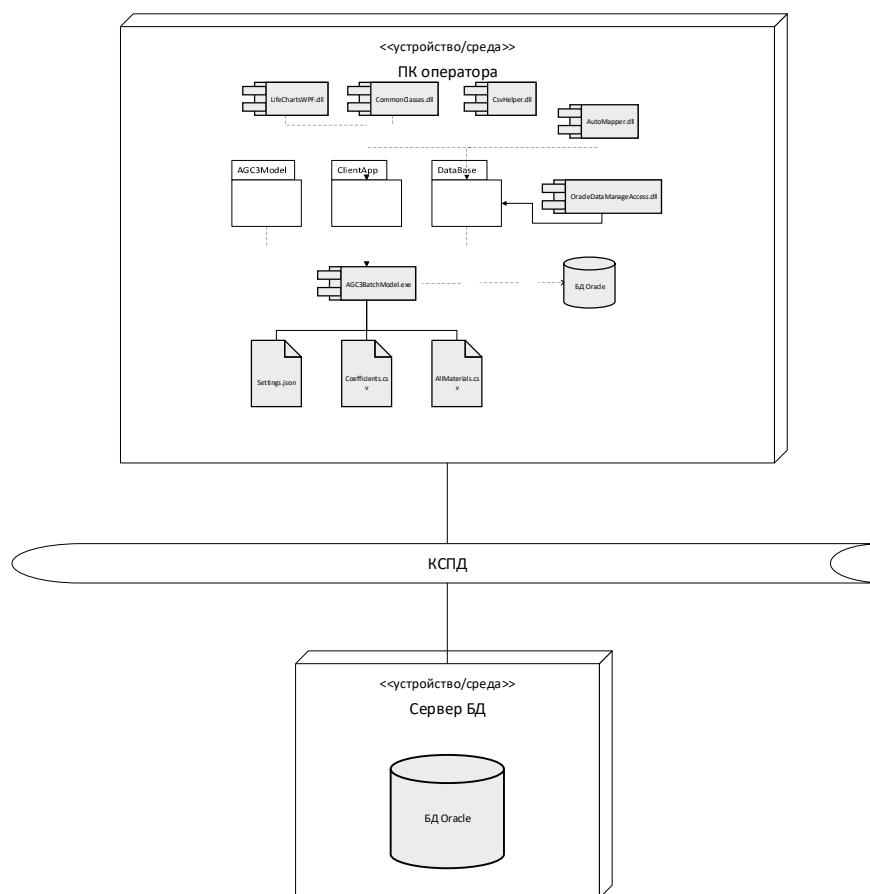


Рис. 22. Диаграмма размещения

3.3.3. Разработка интерфейса

Построение графа диалога

Диалог - это процесс обмена информацией между пользователем и программной системой, осуществляемый через интерактивный терминал и по определенным правилам [20].

Тип диалога определяет, кто из «собеседников» управляет процессом обмена информацией. Соответственно различают два типа диалога: управляемые программой и управляемые пользователем [20].

Диалог, управляемый программой, предусматривает наличие жесткого, линейного или древовидного, т. е. включающего возможные альтернативные варианты, сценария диалога, заложенного в программное обеспечение. Такой

диалог обычно сопровождают большим количеством подсказок, которые уточняют, какую информацию необходимо вводить на каждом шаге [20].

Формирование диалога можно рассматривать, как последовательные переходы между состояниями работы системы. Диалог может находиться в особом состоянии ожидания ввода от пользователя, и будет переходить в одно из возможных состояний в зависимости от характера принятой информации. В соответствии с этим диалог можно представить в виде сети переходов или диаграммы состояний [19].

Граф диалога - ориентированный взвешенный граф, каждой вершине которого соответствует определенное состояние диалога, характеризующееся набором доступных пользователю действий. Дуги, исходящие из вершин, показывают возможные изменения состояний при выполнении пользователем указанных действий. Таким образом, граф представляет собой набор состояний системы, между которыми в ходе диалога при определенных условиях осуществляются переходы [20].

При запуске программы открывается окно «Расчет отклонений», на данной вкладке отображается определение причин отклонения основности шихты в реальном времени. Также на данной вкладке имеется возможность открыть окно для изменения списка материалов, при сохранении изменений данное окно закрывается.

При выборе вкладки «История» откроется интерфейс, похожий на основную вкладку, за исключением того, что вместо графика основности в данном случае предоставлена возможность выбора даты для расчета. Для выбора даты откроется соответствующее окно, после выбора даты в котором и при нажатии на кнопку «Получить данные», на экране отобразится список с химическим анализом агломерата, при выборе какого-либо анализа произойдет расчет причины отклонений основности.

При выборе вкладки «Расчет шихты» откроется окно, на котором в режиме реального времени происходит расчет основности шихты.

Разработанный граф диалога представлен на рис. 23.

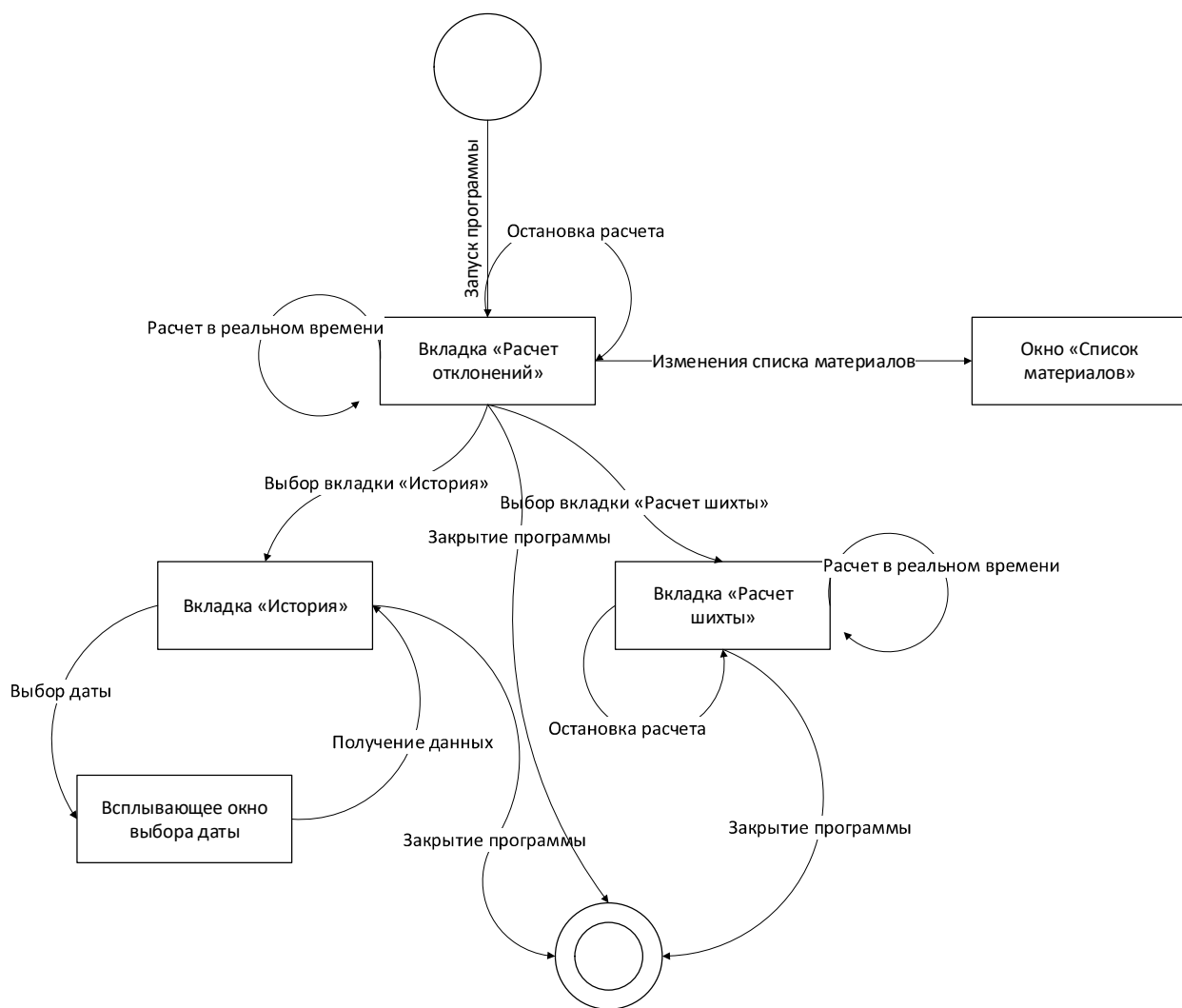


Рис. 23. Граф диалога программы

Разработка форм ввода вывода информации

Разрабатываемое программное обеспечение имеет три вкладки, которые отображают результаты работы моделей. Ниже представлено описание каждой вкладки.

Вкладка «Расчет отклонений»

Интерфейс вкладки представлен на рис. 24. На данной вкладке выводится химия последнего агломерата (в случае его попадания в основность, выделяется зеленым цветом, иначе - красным), химия базового агломерата, подбираемые материалы.

Ниже располагаются результаты расчетов за счет различных параметров. Также в реальном времени выводится график основностей агломерата (максимального, минимального и текущего).

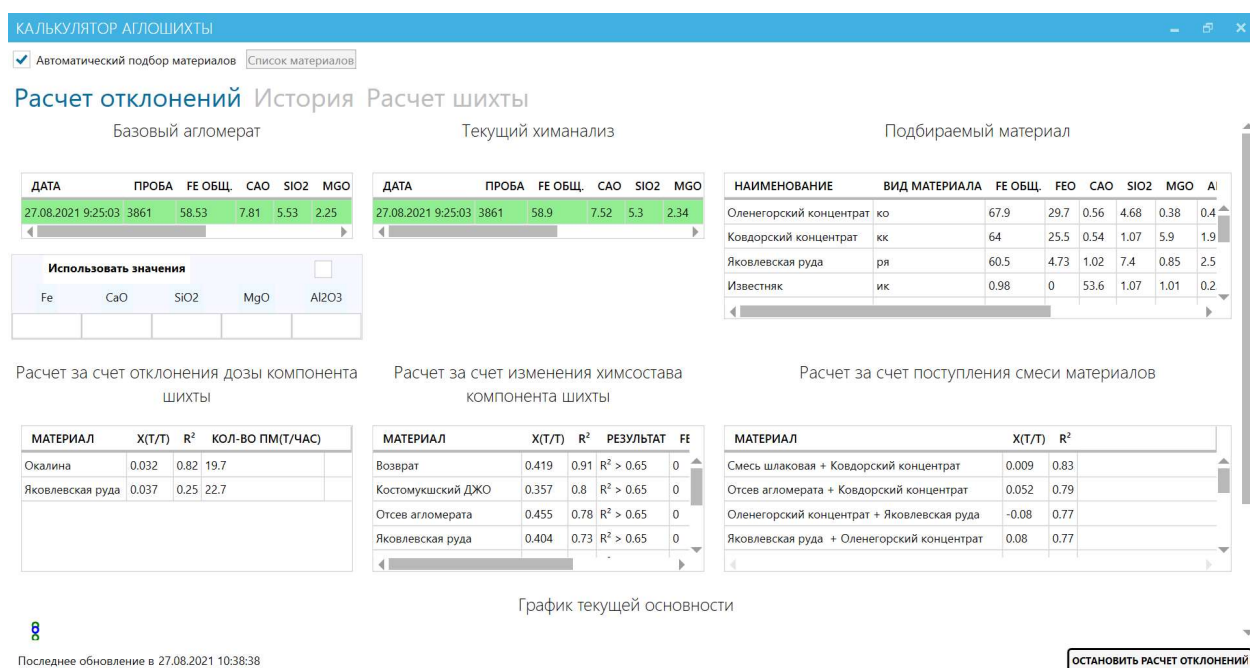


Рис. 24. Вкладка «Расчет отклонений»

Вкладка «История»

Интерфейс вкладки представлен на рис. 25. На данной вкладке можно выбрать определенную дату для получения химии агломерата, полученного за выбранный день. В таблице текущий химанализ отобразится список с произведенным за день агломератом. При нажатии на любой из них программа рассчитает базовый агломерат, получит информацию по подбираемому материалу и произведет расчет за счет различных параметров, результаты расчетов будут выведены на форму в соответствующих таблицах.

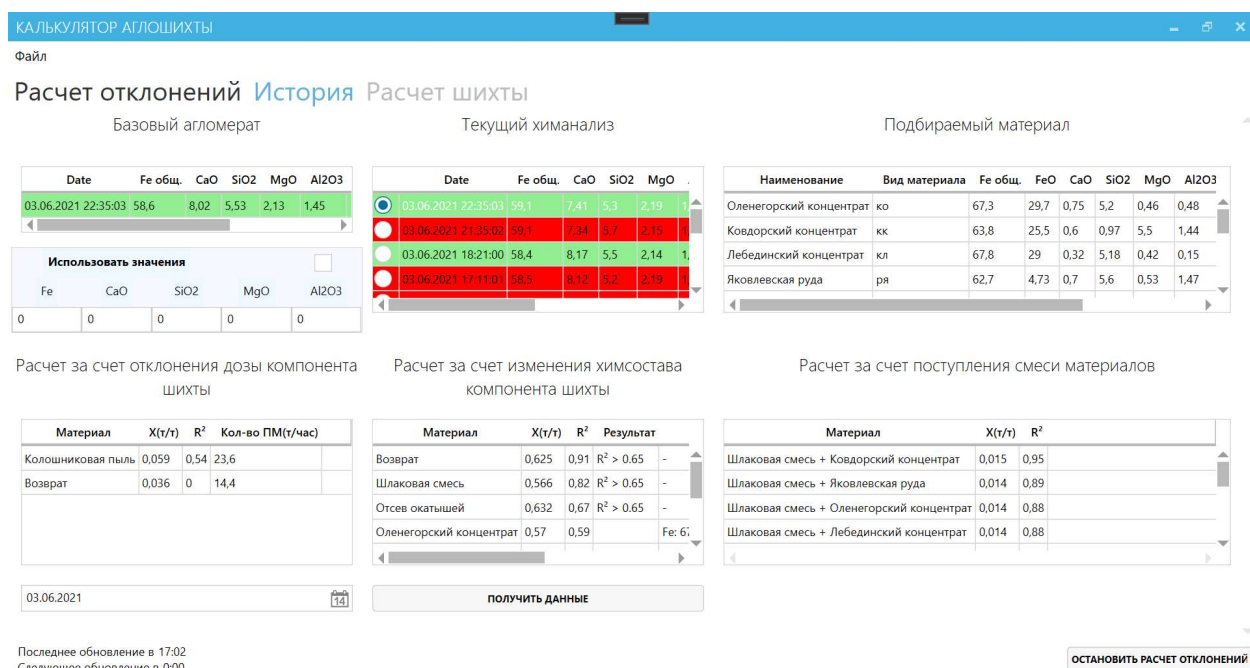


Рис. 25. Вкладка «История»

Вкладка «Расчет шихты»

Интерфейс вкладки представлен на рис. 26. На данной вкладке выводятся результаты расчетов модели по шихте, в качестве входных данных принимаются текущие материалы, которые поступают с дозаторов. Рассчитывается шихта общая и аглоспек. Имеется возможность пересчета значений за счет ввода своих значений вл. расхода по каждому материалу.

Для расчетов можно использовать значение текущего расхода каждого материала или же использовать среднее значение по последним трем данным с весодозаторов.

Также на данной вкладке отображаются графики основности шихты. Есть возможность посматривать 4 графика:

- График рассчитанной основности шихты.
- График основности с учетом расчета за счет отклонения дозы компонента шихты.
- График основности с учетом расчета за счет изменения химического состава компонента шихты.

- График основности с учетом расчета за счет поступления смеси материалов.

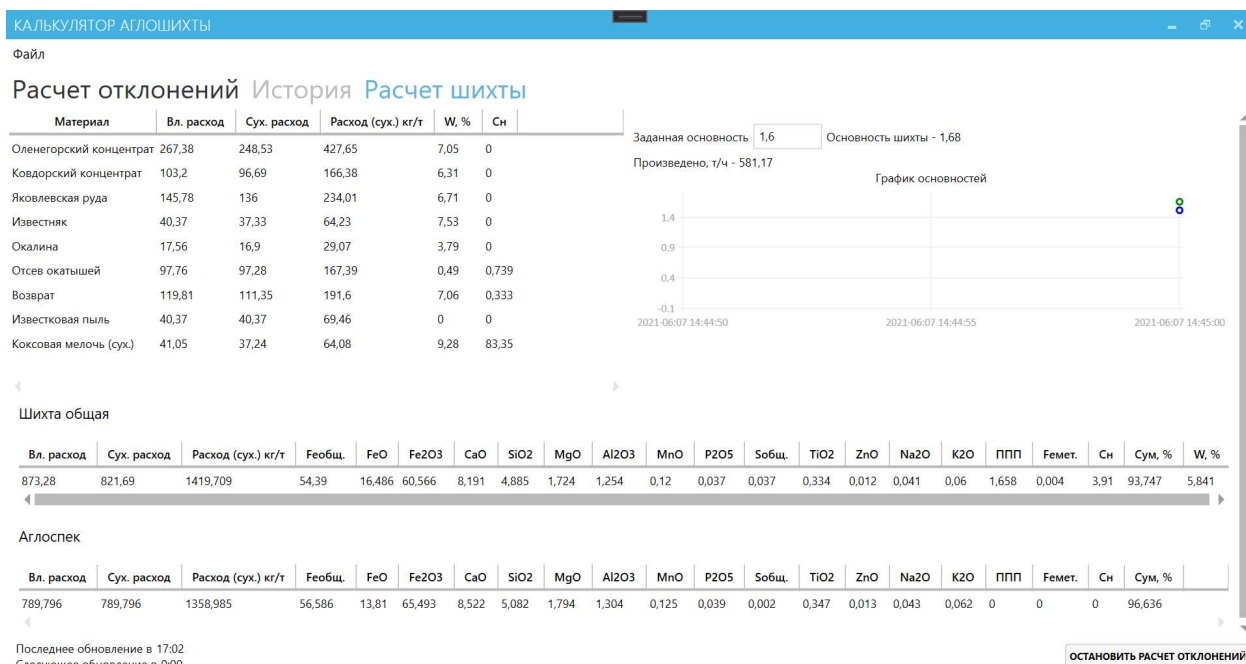


Рис. 26. Вкладка «Расчет шихты»

Взаимодействие с описанным выше интерфейсом описано в прил. 2 «Руководство пользователя».

3.4. Выводы по разделу 3

Были выполнены все этапы проектирования разрабатываемого программного обеспечения. Объектно-ориентированный подход был выбран для анализа и проектирования системы. В качестве средства реализации был выбран объектно-ориентированный язык программирования C# и среда разработки приложений Visual Studio.

На этапе концептуального моделирования разработаны модели «черного ящика», состава, структуры «белого ящика» системы.

На этапе проектирования информационного обеспечения был произведен выбор подхода к разработке и модели жизненного цикла программного обеспечения, а также используемых инструментов.

Были разработаны диаграммы потоков данных в системе. С использованием унифицированного языка моделирования UML разработаны логическая модель системы: диаграмма использования, контактная диаграмма классов, структуры данных, диаграммы пакетов, диаграммы классов пакетов и физическая модель системы.

В ходе разработки интерфейса были описаны графы диалога пользователя и форма ввода и вывода информации.

4. Результаты экспериментальной проверки программного обеспечения подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты

4.1. Описание эксперимента и экспериментальных данных

Адекватность — соответствие модели моделируемому объекту (оригиналу) или процессу. Адекватность — условное понятие, так как полного соответствия модели реальному объекту быть не может, иначе это была бы не модель, а сам объект. При моделировании имеется в виду адекватность не вообще, а по тем свойствам модели, которые для исследования считаются существенными. Проверку адекватности проводят на всех этапах построения модели начиная с самого первого этапа — концептуального анализа. Если описание системы будет составлено не адекватно реальной системе, то и модель, как бы точно она ни отображала описание системы, не будет адекватной оригиналу.

Оценка адекватности работы модели определения причин отклонения формируется по следующим показателям:

- Точность определения причины отклонения – 80 %.

Оценка адекватности работы модели определения основности шихты формируется по следующим показателям:

- Попадание в границы целевой основности – 90 %.
- Отклонение рассчитанной основности агломерационной шихты от факта меньше 0,05.
- Отклонение рассчитанного химического состава шихты от факта меньше 0,12.

Для выполнения экспериментальной проверки были выполнены следующие операции:

- Были сформированы наборы тестовых данных по химическому составу агломерата, агломерационной шихты, материалов, используемых

агломерационной машиной, фактической основности агломерата и агломерационной шихты.

- Проведено тестирование правильности вычисления основности агломерационной шихты.

- Проведено тестирование модели определения причин отклонения.

- Проведено тестирование модели корректировки дозы известняка.

Экспериментальная проверка для рассчитываемых значений проводилась с использованием среднеквадратичного (стандартного) отклонения. В теории вероятностей и статистике среднеквадратическое (среднеквадратичное) отклонение — наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания (аналога среднего арифметического с бесконечным числом исходов). Обычно он означает квадратный корень из дисперсии случайной величины, но иногда может означать тот или иной вариант оценки этого значения [21]. Простыми словами это мера того, насколько разбросан набор данных. Стандартное отклонение вычисляется по следующей формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{\text{ср}})^2}{n-1}},$$

где:

S — стандартное отклонение,

n — размер выборки,

x_i — величина отдельного значения выборки,

$x_{\text{ср}}$ — среднее арифметическое выборки.

В наборе данных состава агломерата использовались следующие химические элементы: Fe, CaO, SiO₂, MgO, Al₂O₃. Материалы, которые использовались при производстве агломерата имели следующий набор компонентов (химических элементов): Fe_{общ}, FeO, Fe₂O₃, CaO, SiO₂, MgO, Al₂O₃, MnO, P₂O₅, S_{общ}., TiO₂, ZnO, Na₂O, K₂O, ППП, Feмет., C_н.

Набор материалов был следующий:

- Известняк;
- Шлаковая смесь;
- Яковлевская руда;
- Оленегорский концентрат;
- Лебединский концентрат;
- Ковдорский концентрат;
- Колошниковая пыль;
- Мелочь коксовая;
- Окалина;
- Известковая пыль;
- Возврат
- Отсев агломерата.

На рис. 27 представлена схема взаимодействия разработанной системы с агломерационным производством. Данные из «АСУ дозирования» поступают в базу данных, откуда разработанное ПО их получает. Аналогичная схема для химического анализа агломерата.

4.2. Разработка методики настройки программного обеспечения

Для проведения экспериментальных исследований, как обучения, так и получения результатов работы модели, необходимо использовать ПК, удовлетворяющий минимальным системным требованиям, указанным в техническом задании.

Для проведения проверки, необходимо установить разработанное программное обеспечение на компьютер, подключенный к корпоративной сети передачи данных.

Технологическая схема производства агломерата

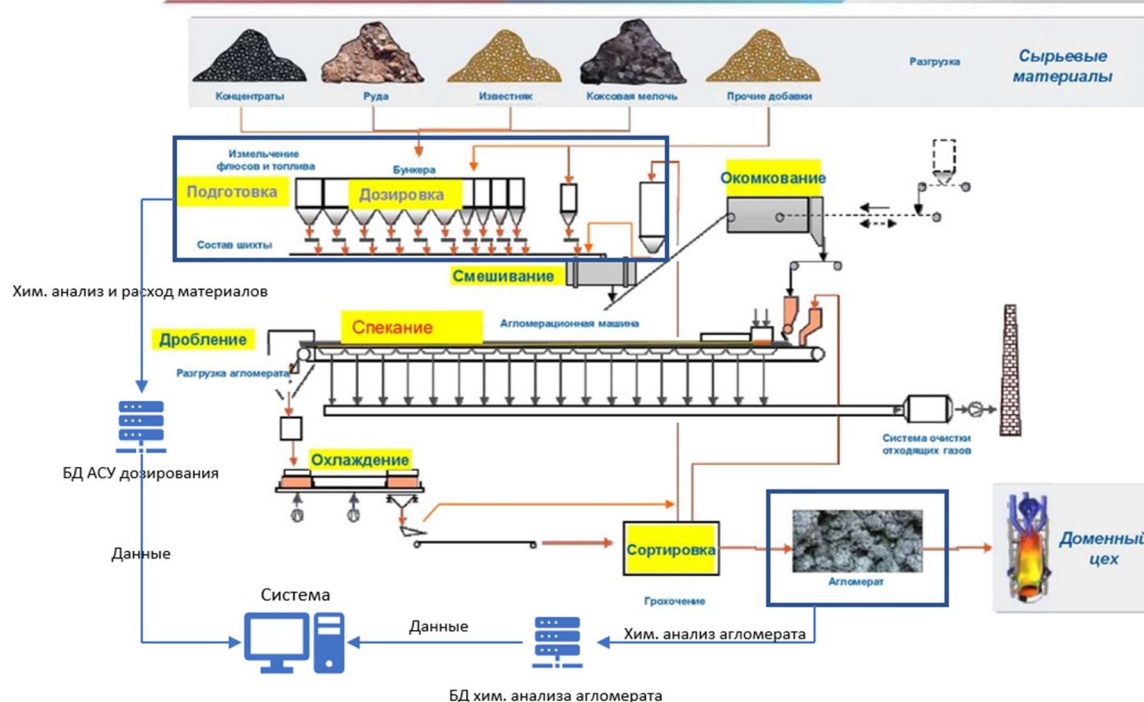


Рис. 27. Схема взаимодействия системы

4.3. Результаты экспериментальной проверки модели расчета основности агломерационной шихты

Данный этап тестирования заключается в вычислении основности агломерационной шихты для каждой пробы произведенного агломерата и сравнении с показателями лабораторного анализа, на основе архивных данных и в режиме реального времени.

Результаты экспериментальной проверки представлены на рис. 28. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что стандартное отклонение получилось равным 0,0104. Получившееся значение позволяет нам сказать, что основность агломерационной шихты рассчитывается с большой точностью.

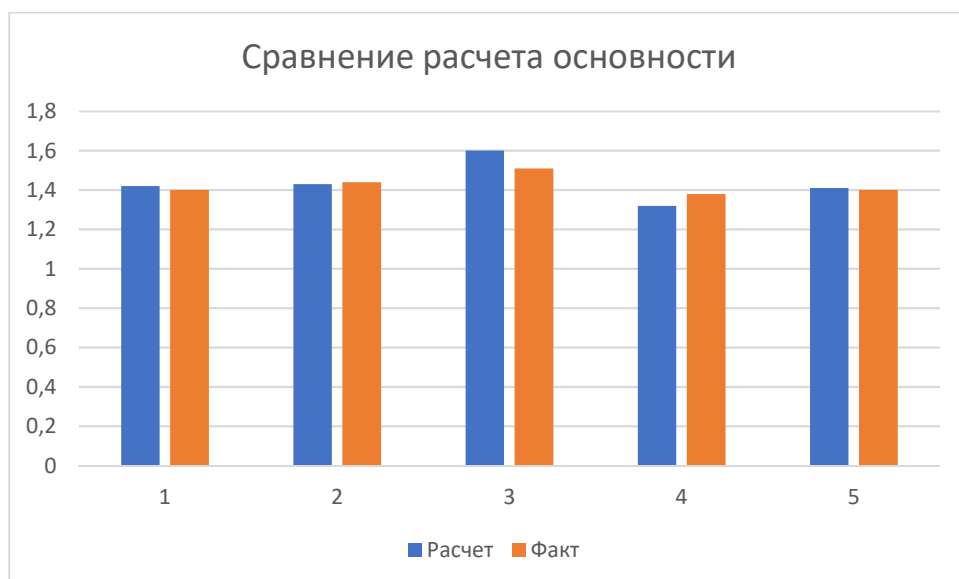


Рис. 28 Сравнение расчета основности

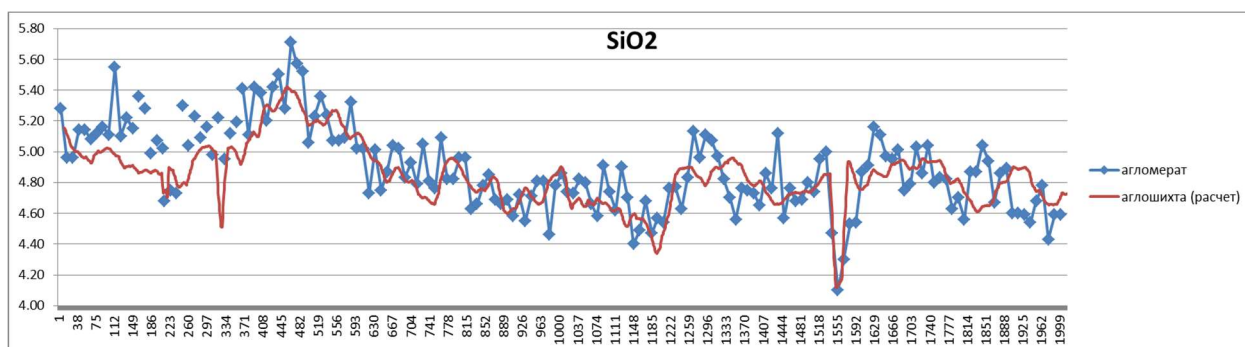
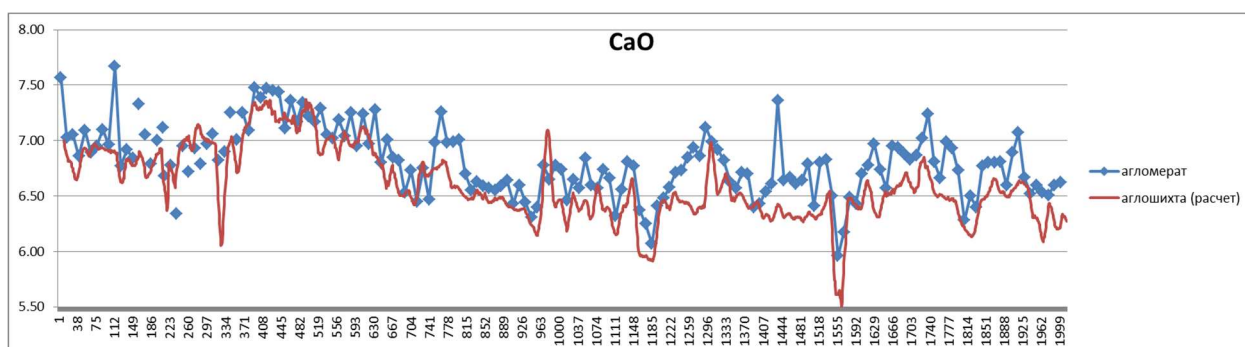
Рис. 29 Сравнение содержания SiO₂

Рис. 30 Сравнение содержания CaO

Анализируя графики, изображенные на рис. 29-30 можно сделать вывод, что модель прогнозирует химический состав с высокой точностью, среднее отклонение составляет 0.07 для SiO₂ и 0.09 – для CaO.

4.4. Результаты экспериментальной проверки модели определения причин отклонения

Данный этап тестирования был произведен экспертом, который сравнил полученные программой значения с расчетами согласно модели. В результате выяснилось, что причины отклонений определяются с точностью 87 %, что выше целевых показателей в 80 %.

4.5. Результаты экспериментальной проверки модели расчета корректировки известняка

Данный этап тестирования заключается в вычислении рекомендации расхода известняка на основе ранее рассчитанной основности агломерационной шихты и сравнении с фактическим расходом известняка, на основе архивных данных.

В табл. 12 представлены данные по пробам агломерационной шихты с фактическим расходом известняка и рекомендацией модели. На рис. 31-32 представлены результаты значения основности для данных проб при использовании фактического и расчетного значений расхода известняка соответственно. Из рисунков видно, что, используя рекомендуемый моделью расход известняка, стабилизируется основность агломерационной шихты, это говорит об улучшении ее качества. Также тестирование показало, что используя рекомендацию модели можно снизить расход известняка, в среднем, на 0.86 кг/т.

Используя рекомендуемый моделью расход известняка попадание в границы целевой основности составляет 91 %.

Таблица 12

Данные по пробам агломерационной шихты с фактическим расходом
известняка и рекомендацией модели

Номер пробы	Фактический известняк	Расчетный известняк
1	12,69	12,5
2	13,6	17,63
3	10,2	13,85
4	12,55	10,07
5	10,09	9,12
6	14,68	12,22
7	15,27	15,42
8	10,31	6,95
9	10,58	8,99
10	13,57	11,52
11	15,36	16,02
12	11,39	8,68
13	10,97	11,02
14	11,9	9,02
15	12,51	11,33
16	13,32	11,6
17	15,53	15,18
18	13,28	17,9
19	11,23	8,42
20	10,28	11,94
21	15,59	14,09
22	15,68	14,27
23	14,18	15,11

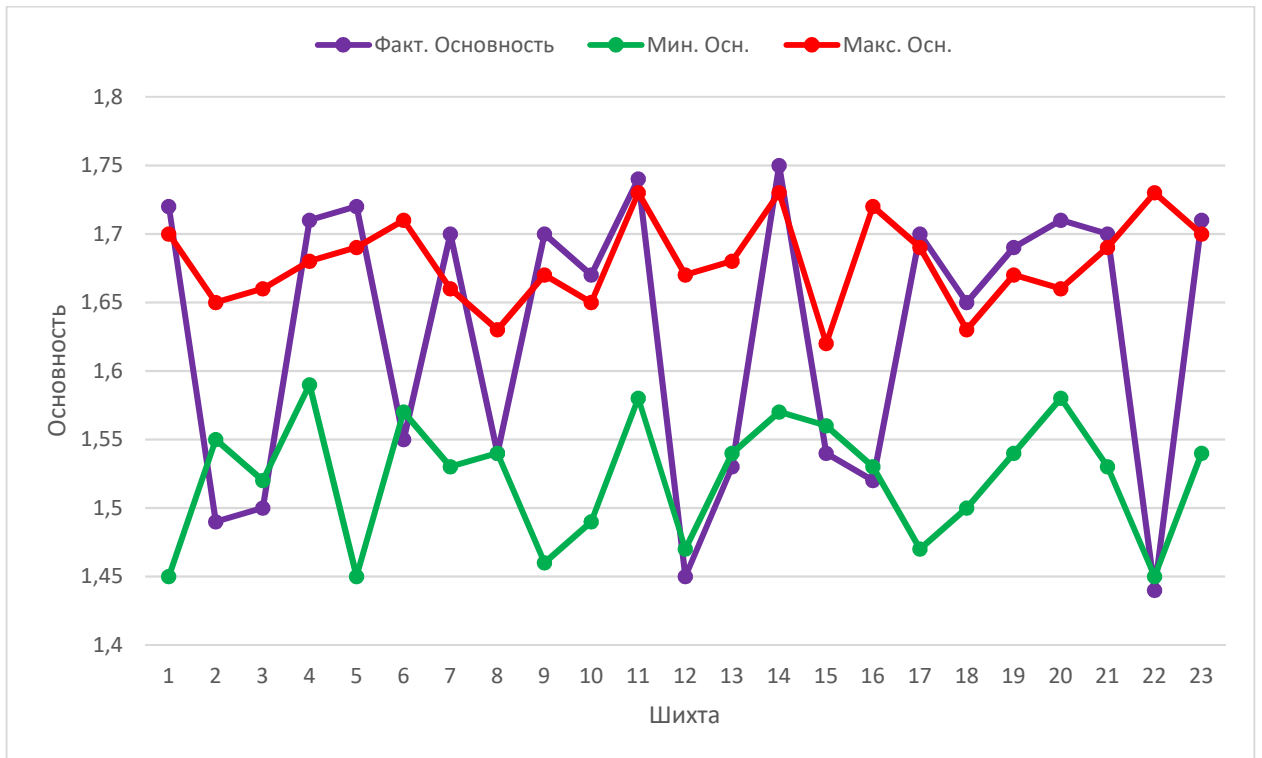


Рис. 31. Основность шихты на основе фактического расхода известняка

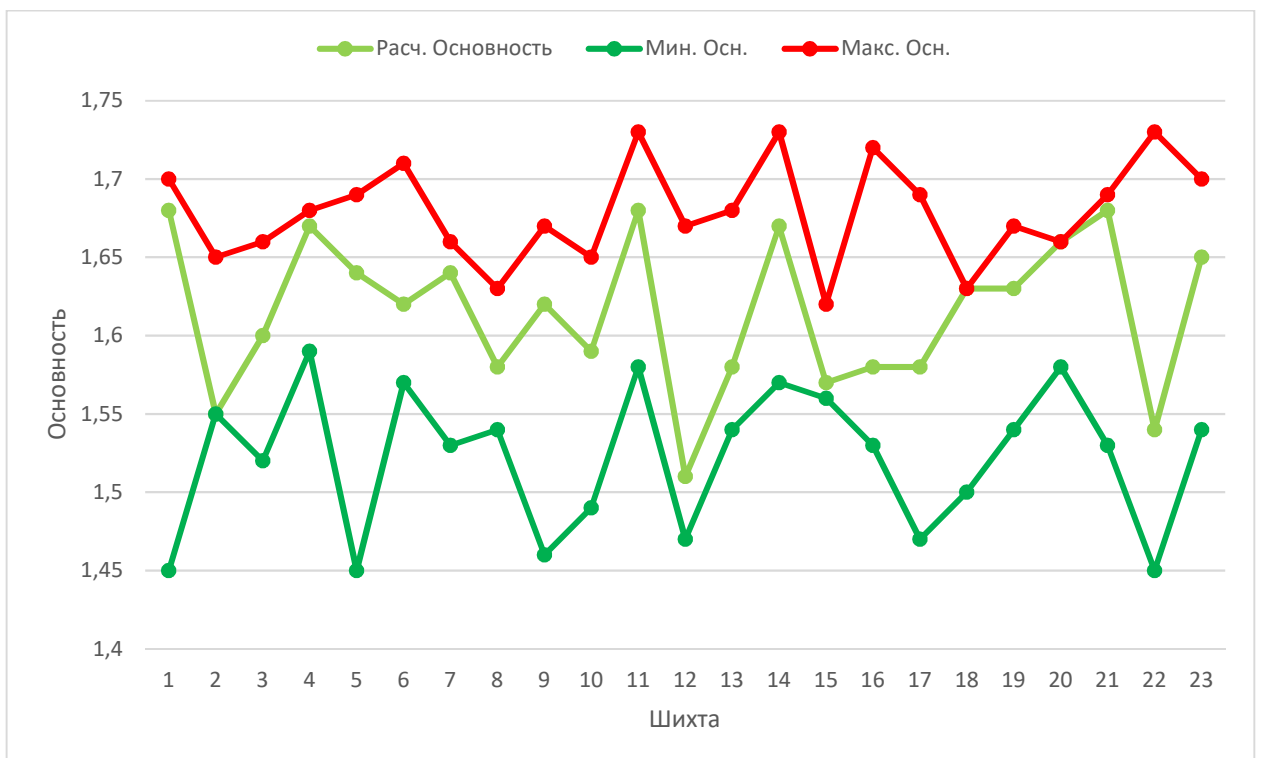


Рис. 32. Основность шихты на основе расхода известняка,
рекомендуемого моделью

4.6. Тестирование программного обеспечения

Выбор стратегии тестирования, разработка тестов, программа и методика испытаний

Объект и цель испытаний

Объектом испытаний является программное обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты.

Цели испытаний:

- нахождение ошибок в программе;
- проверка правильности работы отдельных функций программы;
- проверка соответствия, разрабатываемого ПО требованиям, заявленным в техническом задании.

Требования к программному обеспечению

Требования к программному обеспечению представлены в прил. 1.

Требования к функциональным характеристикам программного обеспечения

У программного обеспечения следующие требования к функциональным характеристикам:

- Настройка пользователем периода обновления программы;
- Получение данных с системы АСУ КАДП с указанной пользователем периодичностью;
- Вывод полученных данных на интерфейс пользователя;
- Расчет моделей на основе полученных данных с указанной периодичностью;
- Запись результатов работы программы в лог-файл;
- Возможность редактирования списка материалов для работы моделей;
- Возможность ручной корректировки расхода материалов.

Требования к надежности

У программного обеспечения следующие требования к надежности:

- Система должна иметь защиту от некорректных действий оператора и ошибочных исходных данных.
- Система должна иметь защиту от некорректных действий оператора и ошибочных исходных данных.
- Система не должна во время работы модифицировать свой код или коды других программ.
- При удалении и передаче зафиксированных данных из базы данных система должна запрашивать подтверждения действия.
- Логгирование.

Требования к составу и параметрам технических средств

Требования к составу и параметрам технических средств представлены в прил. 1.

Требования к программной документации

Программная документация должна включать в себя следующие элементы:

1. Расчетно-пояснительная записка.
2. Устав проекта.
3. Руководство пользователя.

Документация оформляется на листах формата А4 по действующим стандартам на создание документации к программному обеспечению (ЕСПД).

Состав и порядок испытаний

Тестирование разработанного ПО проводилось согласно следующего состава мероприятий по тестированию:

- тестирование разработанных модулей;
- тестирование программы на соответствие функциональных требований, изложенных в прил. 1;
- тестирование надежности программы на соответствие требований к надежности, изложенных в прил. 1;

- проверка программной документации на соответствие требований ЕСПД.

Тестирование ПО проводилось на персональном компьютере, имеющем следующие характеристики:

- процессор Intel Core I5 8400 (6 ядер, 12 потоков, тактовая частота 4.0 ГГц);
- видеокарта Intel HD Graphics;
- объем оперативной памяти 16 Гб;
- твердотельный накопитель объемом 512 Гб;
- операционная система Windows 10 Домашняя;
- монитор с разрешением 1920x1080.

Для тестирования программной документации использовался метод ручного контроля. Для тестирования программного обеспечения использовалось два метода: функциональное тестирование и системное тестирование.

Для системного тестирования применялся метод ручного контроля. Ручной контроль обычно используется на ранних этапах разработки, так как с его помощью можно находить от 30 до 70 % ошибок логического проектирования и кодирования. Исходными данными для таких проверок являются: техническое задание, спецификации, структурная и функциональная схемы программного продукта, схемы отдельных компонентов.

Из методов ручного контроля был выбран метод проверки за столом. Этот метод не требует наличия группы специалистов. Проверка исходного текста проводится одним человеком, который читает текст программы и проверяет его на наличие возможных ошибок по списку наиболее часто встречающихся ошибок.

Для тестирования модулей был выбран один из методов функционального тестирования – метод граничных значений. Исходными данными для этого метода являются: программные модули, спецификации на компоненты, правильные и неправильные данные для модулей.

Результаты проведения испытаний

В результате проверки программной документации методом ручного контроля были исправлены найденные грамматические и пунктуационные ошибки, было проверено соответствие документации требованиям ЕСПД. Также были проверены построенные схемы и диаграммы на соответствие ГОСТ.

Результаты функционального тестирования компонентов программного обеспечения представлены в табл. 13.

Таблица 13

Результаты тестирования компонентов программного обеспечения

Дата и время тестирования	Тестируемый модуль и подсистемы	Кто проводил тестирование	Способ тестирования	Результаты тестирования
1	2	3	4	5
18.05.2023 14:55	Класс ChemicalAnalysisBatchAndAglo	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 14:59	Класс BasicCalculation	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 17:04	Класс BatchChangeChemicalComposition	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 17:10	Класс BatchComponentDoseDeviation	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 17:10	Класс BatchMaterialMixInflow	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
18.05. 2023 17:11	Класс AgloMaterialForShiht	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 17:23	Класс Aglospec	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 17:33	Класс ChemicalCompositionBase	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 17:55	Класс Shiht	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:03	Класс ShihtOsn	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:12	Класс HelpFunction	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:15	Класс StaticFunctionsForShihtCalculations	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:21	Класс Agglomerate	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:23	Класс ConsumptionBatch	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:30	Класс DeviationResults	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
18.05. 2023 18:33	Класс Material	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:41	Класс ProhibitedMaterials	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:55	Класс RegressionCoefficients	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 18:59	Класс MateterialConsumption	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:05	Класс GeneralSettings	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:11	Класс AgloCrudeExtendedMaterial	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:14	Класс AgloCrudeMaterial	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:22	Класс AgloCrudeMaterialExpence	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:25	Класс ShihtCalculationHelper	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:31	Класс AgloUpdater	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
18.05. 2023 19:34	Класс HistoryModeUpdater	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:38	Класс MaterialExpenseUpdater	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:44	Класс MaterialsUpdater	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:50	Класс MaterialsUpdaterForSchichtCalc	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:53	Класс DeviationsCalculationFunctions	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:55	Класс MaterialsStorage	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 19:59	Класс OsnToColorConverter	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 20:11	Класс IntToBoolConverter	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 20:15	Класс DecimalConverter	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
18.05. 2023 20:19	Класс BindableCollection	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
18.05. 2023 20:23	Класс AglomerateDeviationsBase	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:04	Класс AglomerateDeviationsForHistory Model	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:10	Класс AglomerateDeviationsModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:13	Класс AgglomerateModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:17	Класс BaseBatchModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:22	Класс ChartsModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:25	Класс LoggingModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:33	Класс MainModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:40	Класс MaterialsEditModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 17:46	Класс SchichtCalculationModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
19.05. 2023 17:51	Класс SettingsModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 18:32	Класс SettingsModel	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 18:40	Класс MaterialsWindowForSchicht	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
19.05. 2023 18:51	Класс MaterialsWindow	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

После функционального тестирования, было проведено тестирование всей системы в целом на выполнение требований ТЗ (см. прил. 1), т.е. было проведено системное тестирование.

Было проведено тестирование разработанного ПО на выполнение требований к функциональным характеристикам. Результаты данного тестирования представлены в табл. 14.

Таблица 14

Тестирование разработанного ПО на выполнение требований к функциональным характеристикам

Дата и время тестирования	Тестируемое требование из ТЗ	Кто проводил тестирование	Способ тестирования	Результаты тестирования
1	2	3	4	5
20.05. 2023 18:03	Настройка пользователем периода обновления программы	Тестировщик	Системное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
20.05. 2023 18:07	Получение данных с системы АСУ КАДП с указанной пользователем периодичностью	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
20.05. 2023 18:12	Вывод полученных данных на интерфейс пользователя	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
20.05. 2023 18:18	Расчет моделей на основе полученных данных с указанной периодичностью	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
20.05. 2023 18:23	Запись результатов работы программы в лог-файл	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
20.05. 2023 18:44	Возможность редактирования списка материалов для работы моделей	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
20.05. 2023 18:52	Возможность ручной корректировки расхода материалов.	Тестировщик	Системное тестирование	Успех

Следующим было проведено тестирование разработанного ПО на выполнение требований к надежности. Результаты данного тестирования представлены в табл. 15.

Тестирование разработанного ПО на выполнение требований к
надежности

Дата и время тестирования	Тестируемое требование из ТЗ	Кто проводил тестирование	Способ тестирования	Результаты тестирования
1	2	3	4	5
21.05. 2023 17:59	Система должна иметь защиту от некорректных действий оператора и ошибочных исходных данных	Тестировщик	Системное тестирование	Неудача, не был запрещен ввод букв в химических показателях
21.05. 2023 18:21	Система должна иметь защиту от некорректных действий оператора и ошибочных исходных данных	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
21.05. 2023 18:23	Система не должна во время работы модифицировать свой код или коды других программ	Тестировщик	Системное тестирование	Успех
21.05. 2023 18:29	При удалении и передаче зафиксированных данных из базы данных система должна запрашивать подтверждения действия	Тестировщик	Системное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
21.05. 2023 18:29	Логгирование	Тестировщик	Системное тестирование	Неудача, лог-файл сохранялся по неверному пути

4.7. Перспективы применения системы анализа и управления составом агломерационной шихты

На основе проведенной экспериментальной проверки можно сделать вывод, что разработанная система анализа и управления составом агломерационной шихты позволит в реальном времени определять основность агломерационной шихты и возможные причины отклонений основности с большой точностью. Также она позволит скорректировать основность на основе обнаруженных причин отклонения и вычислить скорректированную дозу подаваемого известняка для стабилизации основности. Это позволит получить в последствии агломерат более высокого качества.

Корректировка расхода известняка позволит экономить известняк с каждой тонны производимого агломерата, что позволит удешевить производство чугуна без потери его качественных показателей.

Определение причин отклонения основности позволит находить недостатки в производственном процессе и выявлять возможные неисправности оборудования в агломерационном цехе.

Графическая реализация описанных выше процессов позволяет в простой и наглядной форме предоставлять получившиеся выводы.

4.8. Выводы по разделу 4

В разделе 4 данной была выполнена апробация приложенных ранее моделей расчета основности агломерационной шихты, определения причин отклонения основности и расчета корректировки дозы известняка.

Экспериментальная проверка проводилась на основе месячных данных за предыдущие периоды работы и путем опытно-промышленной эксплуатации.

В результате которых выяснилось, что причины отклонений определяются с точностью 87%, что выше целевых показателей в 83%. Также удалось снизить расход известняка на 0.86 кг/т не потеряв в качестве производства. В результате экспериментальной проверки было выявлено, что стандартное отклонение получилось равным 0,0104. Получившееся значение позволяет нам сказать, что основность агломерационной шихты рассчитывается с большой точностью. Используя рекомендуемый моделью расход известняка попадание в границы целевой основности составляет 91%.

Заключение

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является разработанное программное обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты.

Результатом выполнения работы является достижение поставленных целей. Были получены следующие результаты:

- Проведенный анализ существующих технических решений выявил необходимость разработки собственного программного обеспечения для анализа и управления составом агломерационной шихты.
- Было проведено описание разработанного математического и алгоритмического аппарата системы анализа и управления составом агломерационной шихты. Также было проведено описание разработанного на основе математического и алгоритмического аппарата программного обеспечения с описанием выбранных инструментальных средств, получившихся структур данных на основе объектно-ориентированного подхода к разработке.
- Была проведена экспериментальная проверка разработанных моделей, в результате которой выяснилось, что причины отклонений определяются с точностью 87%, что выше целевых показателей в 80%. Также удалось снизить расход известняка на 0.86 кг/т не потеряв в качестве производства. Стандартное отклонение основности агломерационной шихты получилось меньше заявленных 0,05, а именно, 0,0104. Используя рекомендуемый моделью расход известняка попадание в границы целевой основности составляет 91%. Получившиеся значения позволяют нам сказать, что химический состав и основность агломерационной шихты рассчитываются с большой точностью.

По итогу выполнения работы мною были освоены следующие компетенции:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
- способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;
- способен анализировать профессиональную информацию выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;
- способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
- способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем;
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях;

- способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов;

- управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами.

Список литературы

1. 610.12-1990 - IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology
2. Alexandru Tatomir, Christopher McDermott, Jacob Bensabat, Holger Class, Katriona Edlmann. Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers (англ.) // *Advances in Geosciences*. — Copernicus GmbH, 2018-08-22. — Т. 45. — С. 185–192
3. C. McDonald. Mastering Oracle PL/SQL: practical solutions. — Springer, 2004. — 605 с
4. Peng Zhang. Industrial control system simulation routines *Advanced Industrial Control Technology*, 2010
5. S. Rielau. DB2 9.7: Run Oracle applications on DB2 9.7 for Linux, Unix, and Windows (англ.). Developer Works. IBM
6. А. В. Дьяков, А. А. Одинцов, В. А. Кобелев, Г. А. Нечкин. Оптимизация аглодоменных шихт по комплексу металлургических свойств. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2018
7. Алексеев Г.В. Основы системного анализа в пищевой промышленности : монография / Алексеев Г.В., Холявин И.И.. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 112 с
8. Базилевич С. В., Вегман Е. Ф. Агломерация. — Москва: Металлургия, 1967. — 368 с
9. Батракова, Л.Г., Колпакова А.Г. Стратегия и тактика процесса управления знаниями // *Ярославский педагогический вестник*. 2012. - №1 Том 1 (Гуманитарные науки). - С. 109-112
10. Большая советская энциклопедия // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978
11. Буч Г. Object-Oriented Analysis and Design with Applications / Пер. И.Романовский, Ф.Андреев. — 2-е изд. — М., СПб.: «Бином», «Невский диалект», 1998. — 560 с
12. Вегман Е. Ф., Жеребин Б. Н., Похвиснев А. Н. и др. Металлургия чугуна : Учебник для вузов / под ред. Ю. С. Юсфина. — 3-е издание, переработанное и дополненное. — М. : ИКЦ «Академкнига», 2004. — С. 64. — 774 с
13. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. – Москва: Финансы и статистика, 1998. – 176 с
14. Г. Шилдт. С# 4.0: полное руководство С# 4.0 The Complete Reference. Издательство — «Вильямс», 2010. — С. 1056

15. Глишков, Г.М АСУ ТП в черной металлургии. / Г.М. Глишков, В.А. Маковский - 2-е изд. перераб. и доп., - М.: «Металлургия», 1999. - 310 с
16. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. Пункты 4.1 и 4.2
17. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. — М.: Финансы и статистика, 1981. — 302 с
18. Дьяков А.В., Одинцов А.А., Кобелев В.А., Нечкин Г.А. Оптимизация аглодоменных шихт по комплексу металлургических свойств. Сообщение 1. Оптимизация агломерационных шихт по технологическим показателям производства агломерата // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2018. № 10. С. 27-34.
19. Желязны. Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям / Ждин Желязны; 5-е изд. — 2012. -304 с
20. Иванова, Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. -320 с
21. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И. Введение в математическую статистику. — М. : Издательство ЛКИ, 2010
22. Коротич В. И., Фролов Ю. А., Каплун Л. И. Теоретические основы технологий окускования металлургического сырья. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. 417 с.
23. Коротич, В. И. Агломерация рудных материалов: науч. изд / В. И Коротич, Ю. А. Фролов, Г. Н. Бездежский. - Екатеринбург: изд УГТУ - УПИ, 2003. - 400 с
24. Латашев А. Н. Разработка и внедрение мероприятий по стабилизации химического состава агломерата. — Череповец, 1990. — 37 с
25. Лешек А. Мацяшек. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0. - Вильямс, 2008. — 816 с
26. Лицин К.В., Шаповалов А.Н. Повышение эффективности аглопроцесса в результате автоматизации режима увлажнения аглошихты при окомковании. Автоматизированные технологии и производства №3 2015
27. Мэтью Мак-Дональд. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET 4.5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов, 4-е издание. Издательство - «Вильямс», 2013. — 1024 с
28. Ник Рендольф, Дэвид Гарднер, Майкл Минутилло, Крис Андерсон. Visual Studio 2010 для профессионалов. Издательство - «Диалектика», 2011. — С. 1184
29. Цветков В.Я. Модели в информационном поле. Palmarium Academic Publishing, 2018. 129 с.
30. Юсфин Ю. С., Базилевич Т. Н. Обжиг железорудных окатышей. — Москва: Металлургия, 1973. — 272 с.

31. Agile [Электронный ресурс]
<https://www.atlassian.com/ru/agile#:~:text=Agile%20—%20это%20итеративный%20подход%20к,меньшими%20проблемами%20поставлять%20ценность%20клиентам>
32. UML Package Diagrams Notation [Электронный ресурс]
<https://www.uml-diagrams.org/package-diagrams.html>
33. Машинное обучение [Электронный ресурс]
[https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Машинное_обучение_\(Machine_Learning\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Машинное_обучение_(Machine_Learning))
34. Простое руководство к диаграммам развертывания UML [Электронный ресурс] <https://creately.com/blog/ru/uncategorized-ru/учебное-пособие-по-диаграмме-развёрт>
35. Улучшение качества агломерата путем усовершенствования способа подготовки шихты [Электронный ресурс]
<https://steelcast.com.ua/ru/article/uluchshenie-kachestva-aglomerata-putem-usovershenstvovaniya-sposoba-podgotovki-shihty>
36. Что такое шихта? Виды шихты, состав и назначение [Электронный ресурс] <https://xlom.ru/oborudovanie/chto-takoe-shixta-vidy-shixty-sostav-i-naznachenie>
37. Ганин Дмитрий Рудольфович. Совершенствование технологии агломерации железорудного сырья введением добавок в виде пульпы при окомковании шихты: диссертация ... кандидата Технические наук: 05.16.02 / Ганин Дмитрий Рудольфович, 2019
38. Поточные анализаторы СВ OMNI FUSION [Электронный ресурс]
<https://www.thermotechno.ru/catalog/390/3458/>
39. Introduction to Model/View/ViewModel pattern for building WPF apps [Электронный ресурс]
<https://web.archive.org/web/20110612072619/http://blogs.msdn.com/b/johngossman/archive/2005/10/08/478683.aspx>

Устав проекта

Разработка программного обеспечения подсистемы анализа и управления
составом агломерационной шихты

Общие положения

Данный документ является соглашением между основными участниками проекта, определяющим цели проекта, рамки проекта, обязанности участников проекта, основные этапы выполнения работ по проекту.

Соблюдение положения устава является обязательным для всех участников проекта.

Данный документ может меняться в ходе выполнения проекта. Внесение изменений и дополнений в устав проекта инициируется руководителем проекта и утверждается заказчиком (решением управляющего комитета).

Настоящий устав действует, начиная с момента подписания договора на проектные работы и до окончания срока реализации проекта (до подписания акта сдачи-приемки всех работ по проекту).

Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания
заказчика, спонсора и других участников проекта

Программное обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты должно выполнять следующие задачи:

- выполнить текущий расчет состава агломерационной шихты по данным весодозаторов и химического состава шихтовых материалов;
- устанавливать причины отклонения основности от базового значения на 0.07, 0.1 и 0.15 единиц;
- выполнять расчет основности агломерационной шихты на основе рассчитанного химического состава;
- выполнять расчет рекомендации корректировки расхода известняка на основе ранее рассчитанной основности и химического состава агломерационной шихты.

Производственная необходимость, самое общее описание проекта или требования к продукту, который является предметом проекта

При производстве любого материала, важнейшей его частью является правильный химический состав.

С помощью химических показателей (содержание какого-либо материала в составе продукции) устанавливают химический состав изделий и их отношение к действию некоторых химических реагентов, связанному с условиями использования этих изделий.

Но бывают случаи, когда на производстве не удастся выдерживать правильный химический состав для продукции. В этих случаях требуется выяснить причины отклонений химического состава получаемого изделия.

На данный момент на предприятии ПАО «Северсталь» существует проблема отклонений в содержании некоторых материалов при производстве агломерата на АГЦ-3. Необходимо своевременно выяснять причины отклонений и корректировать дозировку известняка для корректировки основности.

Требования к продукту, который является предметом проекта.

Требования к функциональным характеристикам:

- удобный пользовательский интерфейс;
- настройка пользователем периода обновления программы;
- получение данных с системы АСУ КАДП с указанной пользователем периодичностью;
- вывод полученных данных на интерфейс пользователя;
- расчет моделей на основе полученных данных с указанной периодичностью;
- запись результатов работы программы в лог-файл;
- возможность ручной корректировки расхода материалов.

Входные данные:

- Записи из нескольких таблиц БД, данные в которые поступают из АСУ КАДП.

Выходные данные:

- Рассчитанные отклонения.
- Возможные причины отклонений.
- Рассчитанная корректировка дозировки известняка.

Цель проекта

Целью работы является повышение качества состава агломерационной шихты и оптимизация расхода известняка.

Для выполнения данной цели требуется создать модели анализа и управления составом агломерационной шихты и написать программное обеспечение, реализующее данную модель.

Таблица П1.1

Расписание контрольных событий

Этап	Срок	Ответственный
1	2	3
1 этап: Характеристика проблемы управления составом агломерационной шихты	октябрь – декабрь 2021	Матевосян Р.А.
2 этап: Математическое и алгоритмическое обеспечение подсистемы анализа и управления составом агломерационной шихты	январь - апрель 2022	Матевосян Р.А.
3 этап: Проектирование программного обеспечения: разработка логической модели (модель использования, логическая модель, модель процессов) и физической модели (модель реализации и модель развертывания)	апрель – сентябрь 2022	Матевосян Р.А.

1	2	3
4 этап: Разработка программного обеспечения	октябрь – март 2023	Матевосян Р.А.
5 этап: Экспериментальная проверка программного обеспечения, оформление результатов проекта	апрель – май 2023	Матевосян Р.А.

Отношения между участниками проекта

Таблица П1.2

Инициатор и заказчик проекта

Наименование	Описание
ФИО	Олешов Александр Владимирович
Организация	ПАО «Северсталь»
Отдел	Коксоаглодоменное производство
Должность	Ведущий эксперт (производство агломерата)
Полномочия	• формирование общих требований к результату проекта; • контроль хода выполнения работ по проекту; • приемка результатов проекта.
Ответственность:	• обеспечение необходимой информацией в ходе выполнения проекта.

Спонсор проекта:

- ПАО «Северсталь»;
- АО «Северсталь-инфоком».

Потребитель продукта – ПАО «Северсталь».

Таблица П1.3

Руководитель (менеджер) проекта от предприятия

Наименование	Описание
ФИО	Богачев Дмитрий Владимирович
Организация	АО «Северсталь Менеджмент»
Отдел	Сталеплавильное производство

Должность	Менеджер (навигатор)
Полномочия	• формирование команды проекта; • распределение ответственности, организация взаимодействия между участниками проектной команды и заказчиком; • управление рисками проекта; • планирование, организация и контроль выполнения работ по достижению целей проекта с требуемыми затратами, качеством и в заданный срок; • достижение запланированных результатов.
Ответственность:	Качественное и своевременное исполнение работ по проекту, достижение запланированных результатов

Таблица П1.4

Руководитель проекта от университета

Наименование	Описание
ФИО	Ершов Евгений Валентинович
Организация	Череповецкий государственный университет
Отдел	Институт информационных технологий
Должность	Зав. Кафедрой
Полномочия	• формирование команды проекта; • распределение ответственности, организация взаимодействия между участниками проектной команды и заказчиком; • управление рисками проекта; • оценка результативности и разработка отчетных документов по проекту.
Ответственность:	Качественное и своевременное исполнение работ по проекту, достижение запланированных результатов

Поставщики оборудования и материалов:

- ПАО «Северсталь»;
- АО «Северсталь-инфоком».

Регулирующие органы:

- Законодательство Российской Федерации;
- ПАО «Северсталь»;
- АО «Северсталь-инфоком».

Функциональные организации и их участие

Таблица П1.5

ПАО «Северсталь»

Наименование	Описание
Название	ПАО «Северсталь»
Адрес	ул. Мира 30, Череповец, Вологодская обл., Россия, 162608
Контакты	Тел: +7 (495) 926 77 66 Факс: +7 (495) 926 77 66

Участие организации:

- выступает в роли заказчика;
- предоставляет данные и методический материал;
- является потребителем проекта;
- следит за качеством выполняемых работ.

Таблица П1.6

АО «Северсталь-инфоком»

Наименование	Описание
Название	АО «Северсталь-инфоком»
Адрес	162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д.123 к.а
Контакты	Тел: +7 (820) 253-62-00

Участие организации:

- предоставляет оборудование.

Допущения относительно организации и окружения, а также внешние
допущения

Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние
ограничения

- лично выполнять определенную трудовую функцию;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила по охране труда и технике безопасности;
- бережно относиться к имуществу кафедры;
- обеспечить сохранность вверенной ему документации;
- информировать руководителей об имеющихся недостатках в работе и мерах по их устранению.

Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние
ограничения

Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние
ограничения:

- лично выполнять определенную трудовую функцию;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила по охране труда и технике безопасности;
- бережно относиться к имуществу кафедры;
- обеспечить сохранность вверенной ему документации;
- информировать руководителей об имеющихся недостатках в работе и мерах по их устранению.

Реальная бизнес-ситуация, служащая обоснованием проекта с данными о
прибыли на инвестиции

Проект не является коммерческим, доходы по проекту в период его реализации не предусмотрены.

Бюджет проекта

Проект реализуется в рамках освоения магистерской программы «Разработка программно-информационных систем» по направлению 09.04.04 Программная инженерия.

Разработка программного обеспечения ведется на ноутбуке HP Elitebook 14 (стоимость – 95000 руб.).

Разработка производилась в среде Visual Studio Professional 2019 (стоимость лицензии – 2500 руб.).

Трудозатраты на разработку и отладку программы

Расчет экономической эффективности и срока окупаемости проектируемой программы для ЭВМ начинается с расчета трудовых затрат.

Затраты на оплату труда при разработке программного продукта вычисляются по формуле:

$$З_{тр} = (З_{общ} + Отч) * T_H,$$

где:

$З_{общ}$ – общая зарплата работника за час;

Отч – отчисления с зарплат, %;

T_H – время написания программы.

Заработная плата программиста за час определяется по следующей формуле:

$$З_{пр} = \frac{Ст_{пр}}{\Phi_{вм}},$$

где:

$Ст_{пр}$ – ставка программиста;

$\Phi_{\text{вм}}$ – фонд рабочего времени в месяц, ч.

Заработная плата дополнительная определяется по следующей формуле:

$$З_{\text{доп}} = \frac{З_{\text{пр}} * Н_{\text{доп}}}{100},$$

где:

$З_{\text{пр}}$ – заработная плата программиста;

$Н_{\text{доп}}$ – норма отчислений на дополнительную зарплату (10%).

Зарплата общая вычисляется по следующей формуле:

$$З_{\text{общ}} = З_{\text{пр}} + З_{\text{доп}},$$

Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд вычисляются по следующей формуле:

$$О_{\text{тч}} = О_{\text{сс}} + О_{\text{фз}} + О_{\text{пф}},$$

где $О_{\text{сс}}$ - отчисления на социальное страхование (0,5% от $З_{\text{общ}}$);

$О_{\text{фз}}$ - отчисления в фонд занятости (0,5% от $З_{\text{общ}}$);

$О_{\text{пф}}$ - отчисления в пенсионный фонд (2% от $З_{\text{общ}}$)

Таблица П1.7

Данные по заработной плате

Должность	Время работы, мес.	Ст _{пр} , руб.	З _{пр} , руб.	З _{доп} , руб.	З _{общ} , руб.	Отч, руб.	З _{тр} , руб.
Программист	11	54 000	303	30,33	333,33	10,01	594001,4

Затраты на использование машинного времени вычисляются по формуле:

$$З_{м.вр} = C_{м.вр} * Вр_{в.т},$$

где $З_{м.вр}$ - затраты на использование машинного времени, руб;

$C_{м.вр}$ - стоимость одного часа машинного времени, руб/ч;

$Вр_{в.т}$ - время использования вычислительной техники, ч.

Стоимость одного часа машинного времени рассчитывается по формуле:

$$C_{м.вр} = \frac{Ц_k}{C_{сп.к} * K_{р.д} * Вр_c} + C_{т_э} * M_{вс},$$

где:

$Ц_k$ - покупная цена компьютера;

$C_{сп.к}$ - срок службы компьютера, год;

$K_{р.д}$ - количество рабочих дней в году;

$Вр_c$ - время работы компьютера в течение суток, ч;

$C_{т_э}$ - стоимость одного кВт/ч электроэнергии, руб;

$M_{вс}$ - мощность вычислительной системы, кВт.

$$C_{м.вр} = \frac{95\,000}{4 * 250 * 8} + 4,87 * 0,65 = 26,91 \text{ руб/ч}$$

Время использования вычислительной техники ($Вр_{в.т}$) рассчитывается по следующей формуле:

$$Bp_{в.т} = K_{д.р} * Bp_c,$$

где $K_{д.р}$ - количество дней разработки ПО;

Bp_c - время работы компьютера в течение суток, ч.

$$Bp_{в.т} = 8 * 328 = 2624 \text{ ч.}$$

$$З_{м.вр} = 26,91 * 2624 = 70626,27 \text{ руб.}$$

Затраты на носители информации принимаются в размере 2% от цены вычислительной техники.

$$З_{н.и} = Ц_k * 2\%$$

$$З_{н.и} = 95\,000 * 2\% = 1900 \text{ руб.}$$

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются в размере 4% от цены вычислительной техники.

$$З_{рем} = Ц_k * 4\%$$

$$З_{рем} = 95\,000 * 4\% = 3800 \text{ руб.}$$

Прочие эксплуатационные расходы включают в себя затраты на освещение, отопление, охрану, уборку и текущий ремонт помещений. Они принимаются в размере 10% от стоимости помещения (или его аренды), где происходит разработка программного продукта.

$$З_{пр} = C_{мп} * 10\%,$$

$$З_{пр} = 12000 * 10\% = 1200 \text{ руб.}$$

где $C_{мп}$ - стоимость помещения.

Себестоимость разработки определяется по следующей формуле:

$$C_{п.п} = Z_{тр} + Z_{м.вр} + Z_{н.и} + Z_{рем} + Z_{пр}$$

$$C_{п.п} = 594001,4 + 70626,27 + 1900 + 3800 + 1200 = 671527,7 \text{ руб.}$$

Расчет цены программного продукта

Установление определенной цены на программный продукт служит для последующей его продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой. Для определения минимальной цены, ниже которой разработчику будет невыгодно продавать программный продукт, используется следующая формула:

$$Ц_{п.п} = C_{п.п} * (1 + H_{пр}),$$

где $H_{пр}$ - норматив прибыли (20%).

$$Ц_{п.п} = 671527,7 * (1 + 0,2) = 805833,2 \text{ руб.}$$

Основные риски проекта

Риски в рамках реализуемого проекта представлены в табл. П1.6.

Таблица П1.8

Риски проекта

№ п/п	Риски проекта	Мероприятия по управлению рисками
1	Риски, связанные с выполнением участниками своих обязательств в рамках проекта по причине форс-мажорных	Замена участников проекта. Пересмотр

	обстоятельств (не зависящих от воли участников проекта)	сроков реализации проекта
2	Риски, связанные с недостаточным финансированием проекта	Приостановление проекта / Пересмотр сроков реализации проекта

Текст программы

Текст модуля ChemicalAnalysisBatchAndAglo.cs представлен на рис. П2.1.

```
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ChemicalAnalysis
{
    public class ChemicalAnalysisBatchAndAglo
    {
        public Material originalMaterial;

        public Material NewMaterial;

        public const double SulfurRemovalCoefficient = 0.89;

        /// <value> коэффициент перехода компонента X в
        агломерат </value>
        public double CoefficientTransitionCoprponent;

        public ChemicalAnalysisBatchAndAglo(Material
        originalMaterial, Material NewMaterial)
        {
            this.originalMaterial = originalMaterial;
            this.NewMaterial = NewMaterial;
            this.Calculate();

            public void Calculate()
            {
                this.CoefficientTransitionCoprponent = 1 - (0.01 *
                (NewMaterial.PPP + (SulfurRemovalCoefficient *
                NewMaterial.S_common) + (NewMaterial.Cn) -
                (NewMaterial.FeO/9) -(3*NewMaterial.Fe_met/7) ));
            }
        }
    }
}
```

Рис. П2.1. Текст модуля ChemicalAnalysisBatchAndAglo.cs

Текст модуля BasicCalculation.cs представлен на рис. П2.2.

```
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using System.ComponentModel;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations
{
    abstract public class BasicCalculation
    {
        //L6
        public Agglomerate BaseAgglomerate;

        //L6x
        public Material SelectedMaterial;

        //L6p
        public Agglomerate WasteAgglomerate;

        [DisplayName("Материал")]
        public string Name { get; set; }

        /// <value> коэффициент перехода компонента X в
        агломерат </value>
        public double CoefficientTransitionCoprponent;

        /// <value> расчетное содержание элемента в
        агломерате, получаемом при добавке к базовому компонента X
        </value>
        //public double SubstanceElementInAgglomerate { get;
        set; }

        /// <value> количество подбираемого материала на
        единицу базового агломерата</value>
        [DisplayName("X(т/т)")]
        public double AmountOfSelectedMaterial { get; set; }

        //[[DisplayName("X(кг/т)")]
        //public double PrintAmountOfSelectedMaterial { get;
        set; }

        /// <value> коэффициент карелия L6 и L6p</value>
        [DisplayName("R²")]
        public double KarelianCoefficient { get; set; }

        public AgloCrudeMaterial DeviationMaterial;

        #region .ctor
        public BasicCalculation(Agglomerate
        wasteAgglomerate, Material selectedMaterial, Agglomerate
        baseAgglomerate, double coefficientTransitionCoprponent)
        {
            CoefficientTransitionCoprponent =
            coefficientTransitionCoprponent;

            Name = selectedMaterial.Name;

            WasteAgglomerate = wasteAgglomerate;
            SelectedMaterial = selectedMaterial;
            BaseAgglomerate = baseAgglomerate;
        }

        abstract public void Calculate();
    }
}

#endregion
```

Рис. П2.2. Текст модуля BasicCalculation.cs

Текст модуля BatchChangeChemicalComposition.cs представлен на рис.

П2.3.

```

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using System.ComponentModel;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations
{
    /// <summary>
    /// Расчет за счет изменения химсостава компонента
    шихты
    /// </summary>
    public class BatchChangeChemicalComposition :
    BasicCalculation
    {

        public Material OriginalMaterial;

        public
        BatchChangeChemicalComposition(Agglomerate
        wasteAgglomerate, Material originalMaterial, Material
        selectedMaterial, Agglomerate baseAgglomerate, double
        coefficientTransitionCoprponent) : base(wasteAgglomerate,
        selectedMaterial,
        baseAgglomerate,
        coefficientTransitionCoprponent)
        {
            OriginalMaterial = originalMaterial;
            Calculate();
        }

        [DisplayName("Результат")]
        public string result { get; set; }

        //[DisplayName("Расчетный хим.сост")]
        //public string calculatedChemicalComposition { get;
        set; }

        [DisplayName("Fe")]
        public double Fe { get; set; }
        [DisplayName("CaO")]
        public double CaO { get; set; }
        [DisplayName("SiO2")]
        public double SiO2 { get; set; }
        [DisplayName("MgO")]
        public double MgO { get; set; }
        [DisplayName("Al2O3")]
        public double Al2O3 { get; set; }

        public List<string> CaoMaterials = new List<string>()
        {
            "ик", "ид", "сш", "дд"
        };

        public override void Calculate()
        {
            // промежуточный расчет разности 1
            double Fe_1 = SelectedMaterial.Fe_common;
            double CaO_1 = SelectedMaterial.CaO;
            double SiO2_1 = SelectedMaterial.SiO2;
            double MgO_1 = SelectedMaterial.MgO;
            double Al2O3_1 = SelectedMaterial.Al2O3;

            // промежуточный расчет разности 2
            double Fe_2 = WasteAgglomerate.Fe_common -
            BaseAgglomerate.Fe_common;

            double CaO_2 = WasteAgglomerate.CaO -
            BaseAgglomerate.CaO;
            double SiO2_2 = WasteAgglomerate.SiO2 -
            BaseAgglomerate.SiO2;
            double MgO_2 = WasteAgglomerate.MgO -
            BaseAgglomerate.MgO;
            double Al2O3_2 = WasteAgglomerate.Al2O3 -
            BaseAgglomerate.Al2O3;

            // рассчитываем кареляцию
            var tmp = Math.Pow(Fe_1 * Fe_2 + CaO_1 * CaO_2
            + SiO2_1 * SiO2_2 + MgO_1 * MgO_2 + Al2O3_1 * Al2O3_2, 2);
            var tmp1 = (Math.Pow(Fe_1, 2) + Math.Pow(CaO_1,
            2) + Math.Pow(SiO2_1, 2) + Math.Pow(MgO_1, 2) +
            Math.Pow(Al2O3_1, 2)) *
            (Math.Pow(Fe_2, 2) + Math.Pow(CaO_2, 2) +
            Math.Pow(SiO2_2, 2) + Math.Pow(MgO_2, 2) +
            Math.Pow(Al2O3_2, 2));

            KarelianCoefficient = Math.Round(tmp / tmp1, 2);

            // рассчитываем кол-во подбираемого материала
            var tmp2 = (Fe_1 * Fe_2) + (CaO_1 * CaO_2) +
            (SiO2_1 * SiO2_2) + (MgO_1 * MgO_2) + (Al2O3_1 * Al2O3_2);
            var tmp3 = Math.Pow(Fe_1, 2) + Math.Pow(CaO_1,
            2) + Math.Pow(SiO2_1, 2) + Math.Pow(MgO_1, 2) +
            Math.Pow(Al2O3_1, 2);

            AmountOfSelectedMaterial = Math.Round(tmp2 /
            tmp3, 3);

            //this.PrintAmountOfSelectedMaterial
            this.AmountOfSelectedMaterial * 1000;

            //if (KarelianCoefficient < 0.65)
            //{
            //расчетное отклонение химсостава

            double calculated_deviation_Fe = 0;
            double calculated_deviation_CaO = 0;
            double calculated_deviation_SiO2 = 0;
            double calculated_deviation_MgO = 0;
            double calculated_deviation_Al2O3 = 0;

            if
            (CaoMaterials.Contains(OriginalMaterial.Vid_Mat))
            {
                calculated_deviation_CaO
                AmountOfSelectedMaterial;
                calculated_deviation_Fe
                calculated_deviation_CaO / CaO_1 * Fe_1;
                calculated_deviation_SiO2
                calculated_deviation_CaO / CaO_1 * SiO2_1;
                calculated_deviation_MgO
                calculated_deviation_CaO / CaO_1 * MgO_1;
                calculated_deviation_Al2O3
                calculated_deviation_CaO / CaO_1 * Al2O3_1;
            }
            else
            {
                calculated_deviation_Fe
                AmountOfSelectedMaterial;
                calculated_deviation_CaO
                calculated_deviation_Fe / Fe_1 * CaO_1;
                calculated_deviation_SiO2
                calculated_deviation_Fe / Fe_1 * SiO2_1;
            }
        }
    }
}

```

Рис. П2.3. Текст модуля BatchChangeChemicalComposition.cs

Рис. П2.3. Продолжение

```

        calculated_deviation_MgO =
        calculated_deviation_Fe / Fe_1 * MgO_1;
        calculated_deviation_Al2O3 =
        calculated_deviation_Fe / Fe_1 * Al2O3_1;
    }

    double calcFe =
    Math.Round(OriginalMaterial.Fe_common
    calculated_deviation_Fe, 2);
    double calcCaO =
    Math.Round(OriginalMaterial.CaO + calculated_deviation_CaO,
    2);
    double calcSiO2 =
    Math.Round(OriginalMaterial.SiO2 + calculated_deviation_SiO2,
    2);
    double calcMgO =
    Math.Round(OriginalMaterial.MgO + calculated_deviation_MgO,
    2);
    double calcAl2O3 =
    Math.Round(OriginalMaterial.Al2O3
    calculated_deviation_Al2O3, 2);

    Fe = calcFe;
    CaO = calcCaO;
    SiO2 = calcSiO2;
    MgO = calcMgO;
    Al2O3 = calcAl2O3;
}

DeviationMaterial = new AgloCrudeMaterial();
DeviationMaterial.Vid_Mat =
SelectedMaterial.Vid_Mat;
DeviationMaterial.Fe_common =
(BaseAagglomerate.Fe_common + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.Fe_common) / (1 +
CoefficientTransitionCpmpnent * 0);
DeviationMaterial.CaO = (BaseAagglomerate.CaO +
AmountOfSelectedMaterial * SelectedMaterial.CaO) / (1 +
CoefficientTransitionCpmpnent * 0);
DeviationMaterial.SiO2 = (BaseAagglomerate.SiO2
+ AmountOfSelectedMaterial * SelectedMaterial.SiO2) / (1 +
CoefficientTransitionCpmpnent * 0);
DeviationMaterial.MgO = (BaseAagglomerate.MgO
+ AmountOfSelectedMaterial * SelectedMaterial.MgO) / (1 +
CoefficientTransitionCpmpnent * 0);
DeviationMaterial.Al2O3 =
(BaseAagglomerate.Al2O3 + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.Al2O3) / (1 + CoefficientTransitionCpmpnent *
0);
}
}
}

```

Текст модуля BatchComponentDoseDeviation.cs представлен на рис. П2.4.

```

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using System.ComponentModel;
using System;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations
{
    /// <summary>
    /// Расчет за счет отклонения дозы компонента шихты
    /// </summary>
    public class BatchComponentDoseDeviation :
    BasicCalculation
    {
        [DisplayName("Кол-во ПИМ(т/час)")]
        public double AmountOfSelectedMaterial1 { get; set; }

        public double _outAglo;

        public BatchComponentDoseDeviation(double
        outAglo, Agglomerate wasteAgglomerate, Material
        selectedMaterial, Agglomerate baseAagglomerate, double
        coefficientTransitionCpmpnent) : base(wasteAgglomerate,
        selectedMaterial, baseAagglomerate,
        coefficientTransitionCpmpnent)
        {
            _outAglo = outAglo;
            Calculate();
        }

        public override void Calculate()
        {
            try
            {
                // промежуточный расчет разности 1

                double Fe_1 = SelectedMaterial.Fe_common -
                (WasteAgglomerate.Fe_common
                * CoefficientTransitionCpmpnent);
                double CaO_1 = SelectedMaterial.CaO -
                (WasteAgglomerate.CaO * CoefficientTransitionCpmpnent);
                double SiO2_1 = SelectedMaterial.SiO2 -
                (WasteAgglomerate.SiO2 * CoefficientTransitionCpmpnent);
                double MgO_1 = SelectedMaterial.MgO -
                (WasteAgglomerate.MgO * CoefficientTransitionCpmpnent);
                double Al2O3_1 = SelectedMaterial.Al2O3 -
                (WasteAgglomerate.Al2O3 * CoefficientTransitionCpmpnent);

                // промежуточный расчет разности 2

                double Fe_2 = WasteAgglomerate.Fe_common -
                BaseAagglomerate.Fe_common;
                double CaO_2 = WasteAgglomerate.CaO -
                BaseAagglomerate.CaO;
                double SiO2_2 = WasteAgglomerate.SiO2 -
                BaseAagglomerate.SiO2;
                double MgO_2 = WasteAgglomerate.MgO -
                BaseAagglomerate.MgO;
                double Al2O3_2 = WasteAgglomerate.Al2O3 -
                BaseAagglomerate.Al2O3;

                // рассчитываем кареляцию
                var tmp = Math.Pow(Fe_1 * Fe_2 + CaO_1 *
                CaO_2 + SiO2_1 * SiO2_2 + MgO_1 * MgO_2 + Al2O3_1 *
                Al2O3_2, 2);

                var tmp1 = (Math.Pow(Fe_1, 2) +
                Math.Pow(CaO_1, 2) + Math.Pow(SiO2_1, 2) +
                Math.Pow(MgO_1, 2) + Math.Pow(Al2O3_1, 2)) *
                (Math.Pow(Fe_2, 2) + Math.Pow(CaO_2, 2) +
                Math.Pow(SiO2_2, 2) + Math.Pow(MgO_2, 2) +
                Math.Pow(Al2O3_2, 2));
            }
            catch { }
        }
    }
}

```

Рис. П2.4. Текст модуля BatchComponentDoseDeviation.cs

Рис. П2.4. Продолжение

```

KarelianCoefficient = Math.Round(tmp / tmp1, 2);

// рассчитываем кол-во подбираемого материала
var tmp2 = (Fe_1 * Fe_2) + (CaO_1 * CaO_2) +
(SiO2_1 * SiO2_2) + (MgO_1 * MgO_2) + (Al2O3_1 * Al2O3_2);
var tmp3 = Math.Pow(Fe_1, 2) +
Math.Pow(CaO_1, 2) + Math.Pow(SiO2_1, 2) +
Math.Pow(MgO_1, 2) + Math.Pow(Al2O3_1, 2);

AmountOfSelectedMaterial = Math.Round(tmp2 /
tmp3, 3);

//this.PrintAmountOfSelectedMaterial =
this.AmountOfSelectedMaterial * 1000;

AmountOfSelectedMaterial1 =
Math.Round(AmountOfSelectedMaterial * _outAglo, 1);

DeviationMaterial = new AgloCrudeMaterial();
DeviationMaterial.Vid_Mat =
SelectedMaterial.Vid_Mat;
DeviationMaterial.Fe_common =
(BaseAgglomerate.Fe_common + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.Fe_common) / (1 +
CoefficientTransitionCoproponent * AmountOfSelectedMaterial);
DeviationMaterial.CaO =
(BaseAgglomerate.CaO + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.CaO) / (1 + CoefficientTransitionCoproponent *
AmountOfSelectedMaterial);
DeviationMaterial.SiO2 =
(BaseAgglomerate.SiO2 + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.SiO2) / (1 + CoefficientTransitionCoproponent *
AmountOfSelectedMaterial);
DeviationMaterial.MgO =
(BaseAgglomerate.MgO + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.MgO) / (1 + CoefficientTransitionCoproponent *
AmountOfSelectedMaterial);
DeviationMaterial.Al2O3 =
(BaseAgglomerate.Al2O3 + AmountOfSelectedMaterial *
SelectedMaterial.Al2O3) / (1 + CoefficientTransitionCoproponent *
AmountOfSelectedMaterial);
}
catch
{
}
}
}
}

```

Текст модуля BatchMaterialMixInflow.cs представлен на рис. П2.5.

```

using System;
using System.ComponentModel;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations
{
    /// <summary>
    /// Расчет за счет поступления смеси материалов
    /// </summary>
    public class BatchMaterialMixInflow : BasicCalculation
    {
        //L6x
        public Material SelectedMaterial2;

        /// <value> коэффициент перехода компонента X2 в
        агломерат </value>
        public double CoefficientTransitionCoproponent2;

        public BatchMaterialMixInflow(Agglomerate
wasteAgglomerate, Material selectedMaterial, Material
selectedMaterial2, Agglomerate baseAgglomerate, double
coefficientTransitionCoproponent, double
coefficientTransitionCoproponent2) : base(wasteAgglomerate,
selectedMaterial, baseAgglomerate,
coefficientTransitionCoproponent)
        {
            CoefficientTransitionCoproponent2 =
coefficientTransitionCoproponent2;
            SelectedMaterial2 = selectedMaterial2;
            Name += " + " + SelectedMaterial2.Name;

            Calculate();
        }

        public override void Calculate()
        {
            // промежуточный расчет разности 1
            double Fe_1 = SelectedMaterial2.Fe_common -
SelectedMaterial.Fe_common;
            double CaO_1 = SelectedMaterial2.CaO -
SelectedMaterial.CaO;
            double SiO2_1 = SelectedMaterial2.SiO2 -
SelectedMaterial.SiO2;
            double MgO_1 = SelectedMaterial2.MgO -
SelectedMaterial.MgO;
            double Al2O3_1 = SelectedMaterial2.Al2O3 -
SelectedMaterial.Al2O3;

            var difference_of_coefficients =
CoefficientTransitionCoproponent2 -
CoefficientTransitionCoproponent;

            // промежуточный расчет разности 2
            double Fe_2 = Fe_1 - (difference_of_coefficients *
WasteAgglomerate.Fe_common);
            double CaO_2 = CaO_1 - (difference_of_coefficients
* WasteAgglomerate.CaO);
            double SiO2_2 = SiO2_1 -
(difference_of_coefficients * WasteAgglomerate.SiO2);
            double MgO_2 = MgO_1 -
(difference_of_coefficients * WasteAgglomerate.MgO);
            double Al2O3_2 = Al2O3_1 -
(difference_of_coefficients * WasteAgglomerate.Al2O3);

            // промежуточный расчет разности 3

```

Рис. П2.5. Текст модуля BatchMaterialMixInflow.cs

Рис. П2.5. Продолжение

```

        double Fe_3 = WasteAgglomerate.Fe_common -
BaseAgglomerate.Fe_common;
        double CaO_3 = WasteAgglomerate.CaO -
BaseAgglomerate.CaO;
        double SiO2_3 = WasteAgglomerate.SiO2 -
BaseAgglomerate.SiO2;
        double MgO_3 = WasteAgglomerate.MgO -
BaseAgglomerate.MgO;
        double Al2O3_3 = WasteAgglomerate.Al2O3 -
BaseAgglomerate.Al2O3;

        // рассчитываем кареляцию
        var tmp = Math.Pow(Fe_2 * Fe_3 + CaO_2 * CaO_3 +
SiO2_2 * SiO2_3 + MgO_2 * MgO_3 + Al2O3_2 * Al2O3_3, 2);

        var tmp1 = (Math.Pow(Fe_2, 2) + Math.Pow(CaO_2,
2) + Math.Pow(SiO2_2, 2) + Math.Pow(MgO_2, 2) +
Math.Pow(Al2O3_2, 2)) *
(Math.Pow(Fe_3, 2) + Math.Pow(CaO_3, 2) +
Math.Pow(SiO2_3, 2) + Math.Pow(MgO_3, 2) +
Math.Pow(Al2O3_3, 2));

        KarelianCoefficient = Math.Round(tmp / tmp1, 2);

        // рассчитываем кол-во подбираемого материала
        var tmp2 = (Fe_2 * Fe_3) + (CaO_2 * CaO_3) +
(SiO2_2 * SiO2_3) + (MgO_2 * MgO_3) + (Al2O3_2 * Al2O3_3);
        var tmp3 = Math.Pow(Fe_2, 2) + Math.Pow(CaO_2,
2) + Math.Pow(SiO2_2, 2) + Math.Pow(MgO_2, 2) +
Math.Pow(Al2O3_2, 2);

```

```

        AmountOfSelectedMaterial = Math.Round(tmp2 /
tmp3, 3);

        DeviationMaterial = new AgloCrudeMaterial();
        DeviationMaterial.Vid_Mat =
SelectedMaterial.Vid_Mat;
        DeviationMaterial.Fe_common =
(BaseAgglomerate.Fe_common + AmountOfSelectedMaterial *
Fe_1) / (1 + (CoefficientTransitionCpcomponent2 -
CoefficientTransitionCpcomponent) * AmountOfSelectedMaterial);
        DeviationMaterial.CaO = (BaseAgglomerate.CaO +
AmountOfSelectedMaterial * CaO_1) / (1 +
(CoefficientTransitionCpcomponent2 -
CoefficientTransitionCpcomponent) * AmountOfSelectedMaterial);
        DeviationMaterial.SiO2 = (BaseAgglomerate.SiO2
+ AmountOfSelectedMaterial * SiO2_1) / (1 +
(CoefficientTransitionCpcomponent2 -
CoefficientTransitionCpcomponent) * AmountOfSelectedMaterial);
        DeviationMaterial.MgO = (BaseAgglomerate.MgO
+ AmountOfSelectedMaterial * MgO_1) / (1 +
(CoefficientTransitionCpcomponent2 -
CoefficientTransitionCpcomponent) * AmountOfSelectedMaterial);
        DeviationMaterial.Al2O3 =
(BaseAgglomerate.Al2O3 + AmountOfSelectedMaterial *
Al2O3_1) / (1 + (CoefficientTransitionCpcomponent2 -
CoefficientTransitionCpcomponent) * AmountOfSelectedMaterial);
        //this.PrintAmountOfSelectedMaterial
        this.AmountOfSelectedMaterial * 1000;
    }
}

```

Текст модуля AgloMaterialForShiht.cs представлен на рис. П2.6.

```

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Helpers;
using AGC3ShihtModel.DataLayer;
using AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models;
using CommonClasses.MVVM;
using System;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ShihtCalculationMo
dels
{
    /// <summary>
    /// Материал, использующийся в расчете шихты
    /// </summary>
    public class AgloMaterialForShiht : Model
    {
        private AgloCrudeMaterial material;
        public AgloCrudeMaterial Material
        {
            get => material;
            set
            {
                SetValue(ref material, value, nameof(Material));
                material = value;
            }
        }

        private double wetConsumption;
        public double WetConsumption
        {
            get => Math.Round(wetConsumption, 2);
            set
            {
                SetValue(ref wetConsumption, value,
nameof(WetConsumption));
                wetConsumption = value;
            }
        }
    }
}

```

```

        DryConsumption = wetConsumption * (100 -
(Material == null ? 0 : Material.W)) / 100;
        CalcOther();
        if (MainModel.IsLoad)
        {
            Shiht.UpdateAllValues(MainModel.Instance);
        }

        Aglospec.UpdateAllValues(MainModel.Instance);

        NotifyPropertyChanged(nameof(WetConsumption));
    }

    private double dryConsumption;
    public double DryConsumption
    {
        get => Math.Round(dryConsumption, 2);
        set
        {
            SetValue(ref dryConsumption, value,
nameof(DryConsumption));
            if (MainModel.IsLoad)
            {
                CalcOtherForDry();
                Shiht.UpdateAllValues(MainModel.Instance);
            }
        }
    }

    private double consumptionKiloOnTon;
    public double ConsumptionKiloOnTon
    {
        get => Math.Round(consumptionKiloOnTon, 2);
        set
        {
            }
        }
    }
}

```

Рис. П2.6. Текст модуля AgloMaterialForShiht.cs

Рис. П2.6. Продолжение

```

        SetValue(ref consumptionKiloOnTon, value,
nameof(ConsumptionKiloOnTon));
    }
}
private double c_N_MassFraction;
public double C_N_MassFraction
{
    get => c_N_MassFraction;
    set
    {
        if (material.Vid_Mat == "нк")
            c_N_MassFraction = material.PPP;
        else
            c_N_MassFraction = material.Cn;
    }
}
NotifyPropertyChanged(nameof(C_N_MassFraction));
}
private double materialMassFractionOfComponenetsSum;
public double MaterialMassFractionOfComponenetsSum
{
    get => materialMassFractionOfComponenetsSum;
    set => SetValue(ref
materialMassFractionOfComponenetsSum,
value,
nameof(MaterialMassFractionOfComponenetsSum));
}
private double cOKarb;
public double COKarb
{
    get => cOKarb;
    set
    {
        if (material.Vid_Mat == "нк" || material.Vid_Mat
== "дл")
            cOKarb = material.CaO * 44 / 56 +
material.MgO * 44 / 40;
        else
            cOKarb = 0;
        NotifyPropertyChanged(nameof(COKarb));
    }
}
public AgloMaterialForShiht(AgloCrudeMaterial
material)
{
    Material = material;
}
private double _correction;
public double Correction
{
    get => _correction;
    set
    {
        SetValue(ref _correction, value,
nameof(Correction));
        //if (_correction != 0)
        // {
        WetConsumption = WetConsumption +
_correction;
        this.Material.Correction = _correction;
        // }
        MaterialsStorage.SaveMaterialCorrection(@"Resources/Schicht/Al
lMaterials.csv", this.Material);
    }
}
public void CalcOther()
{
    if
(StaticFunctionsForShihtCalculations.ProducedShihtValue != 0)
        ConsumptionKiloOnTon = wetConsumption *
(100 - (Material == null ? 0 : Material.W)) / 100 /
StaticFunctionsForShihtCalculations.ProducedShihtValue * 1000;
    if (Material == null)
        MaterialMassFractionOfComponenetsSum = 0;
    else
        MaterialMassFractionOfComponenetsSum =
Material.FeO + Material.Fe2O3 + Material.CaO + Material.SiO2 +
Material.MgO + Material.Al2O3
        + Material.MnO + Material.P2O5 +
Material.S_common + Material.TiO2 + Material.ZnO +
Material.Na2O + Material.K2O
        + Material.PPP + Material.Fe_met +
C_N_MassFraction;
}
public void CalcOtherForDry()
{
    if
(StaticFunctionsForShihtCalculations.ProducedShihtValue != 0)
        ConsumptionKiloOnTon = wetConsumption *
(100 - (Material == null ? 0 : Material.W)) / 100 /
StaticFunctionsForShihtCalculations.ProducedShihtValue * 1000;
    if (Material == null)
        MaterialMassFractionOfComponenetsSum = 0;
    else
        MaterialMassFractionOfComponenetsSum =
Material.FeO + Material.Fe2O3 + Material.CaO + Material.SiO2 +
Material.MgO + Material.Al2O3
        + Material.MnO + Material.P2O5 +
Material.S_common + Material.TiO2 + Material.ZnO +
Material.Na2O + Material.K2O
        + Material.PPP + Material.Fe_met +
C_N_MassFraction;
}
}
}

```

Текст модуля Aglospec.cs представлен на рис. П2.7.

```

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Helpers;
using AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models;
using CommonClasses.MVVM;
using LINQtoCSV;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ShihtCalculationMo
dels
{
    public class Aglospec : ChemicalCompositionBase
    {

```

Рис. П2.7. Текст модуля Aglospec.cs

Рис. П2.7. Продолжение

```

private readonly Shiht shiht;
private readonly double SDelCoeff = 0.95;

private List<AgloMaterialForShiht>
agloMaterialsForShiht;

private double basicity;
public double Basicity
{
    get => Math.Round(basicity, 3);
    set => SetValue(ref basicity, value,
nameof(Basicity));
}

private double[] dryConsumptions;

public Aglospec(Shiht shiht,
List<AgloMaterialForShiht> agloMaterialsForShiht)
{
    this.agloMaterialsForShiht = agloMaterialsForShiht;
    this.shiht = shiht;
    CalculateAll();
}

public static void UpdateAllValues(MainModel
mainModel)
{
    if
(mainModel.SchichtCalculationModel.Aglospecs.Count != 0)
mainModel.SchichtCalculationModel.Aglospecs.Last().CalculateA
ll();
}

public void CalculateAll()
{
    dryConsumptions = agloMaterialsForShiht.Select(t
=> t.DryConsumption).ToArray();
    double kKoeff = shiht.CalcKKoeff();
    double SumProductForWetConsumptions =
SumProductWetConsumptions();
    DryConsumptionSum = shiht.DryConsumptionSum -
SumProductForWetConsumptions - kKoeff * 16 / 144 / 100 *
shiht.DryConsumptionSum;
    WetConsumptionSum = DryConsumptionSum;
    FeCommonSum = CalcFeCommonSum();
    FeOSum = shiht.FeOSum + kKoeff;
    Fe2O3Sum = 10 * (FeCommonSum / 7 - FeOSum /
9);
    CaOSum = CalcCaOSum();
    SiO2Sum = CalcSiO2Sum();
    MgOSum = CalcMgOSum();
    Al2O3Sum = CalcAl2O3Sum();
    MnOSum = CalcMnOSum();
    P2O5Sum = CalcP2O5Sum();
    SCommonSum = CalcSCommonSum();
    TiO2Sum = CalcTiO2Sum();
    ZnOSum = CalcZnOSum();
    Na2OSum = CalcNa2OSum();
    K2OSum = CalcK2OSum();
    Basicity = CaOSum / SiO2Sum;
    MaterialsMassOffFractionSum = FeOSum +
Fe2O3Sum + CaOSum + SiO2Sum + MgOSum + Al2O3Sum +
MnOSum + P2O5Sum + SCommonSum + TiO2Sum + ZnOSum +
Na2OSum + K2OSum;
    CalcProducedShiht();
    DryKiloOnTonConsumptionSum =
WetConsumptionSum * (100 - 0) / 100 /
StaticFunctionsForShihtCalculations.ProducedShihtValue * 1000;
}

public void CalcProducedShiht()
{
    double vozvrat = 350;
    if (agloMaterialsForShiht.Any(t
=> t.Material.Vid_Mat == "Ba"))
        vozvrat = agloMaterialsForShiht.Select(t
=> t).Where(t => t.Material.Vid_Mat
== "Ba").FirstOrDefault().DryConsumption;

    double otsev = 0;

    if (agloMaterialsForShiht.Any(t
=> t.Material.Vid_Mat == "Oa"))
        otsev = agloMaterialsForShiht.Select(t
=> t).Where(t => t.Material.Vid_Mat
== "Oa").FirstOrDefault().DryConsumption;

    StaticFunctionsForShihtCalculations.CalculateProducedShihtValu
e(WetConsumptionSum, vozvrat, otsev);

    foreach (var t in agloMaterialsForShiht)
        t.CalcOther();

    shiht.CalcDryKiloOnTonConsumptionSum();

    public double CalcShihtOsn() => CaOSum / SiO2Sum;

    private double CalcK2OSum()
    {
        double[] K2OValues =
agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.K2O).ToArray();

        return CalcAglospecElementSumm(K2OValues);
    }

    private double CalcNa2OSum()
    {
        double[] Na2OValues =
agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.Na2O).ToArray();

        return CalcAglospecElementSumm(Na2OValues);
    }

    private double CalcZnOSum()
    {
        double[] ZnOValues =
agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.ZnO).ToArray();

        return CalcAglospecElementSumm(ZnOValues);
    }

    private double CalcTiO2Sum()
    {
        double[] TiO2Values =
agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.TiO2).ToArray();

        return CalcAglospecElementSumm(TiO2Values);
    }

    private double CalcSCommonSum()
    {
        double[] SCommonValues =
agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.P2O5).ToArray();

        return
CalcAglospecElementSumm(SCommonValues);
    }

    private double CalcP2O5Sum()
    {
        double[] P2O5Values =
agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.P2O5).ToArray();

        return CalcAglospecElementSumm(P2O5Values);
    }

```

Рис. П2.7. Продолжение

```

private double CalcMnOSum()
{
    double[] MnOValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.MnO).ToArray();

    return CalcAgloSpecElementSumm(MnOValues);
}

private double CalcAl2O3Sum()
{
    double[] Al2O3Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.Al2O3).ToArray();
    return CalcAgloSpecElementSumm(Al2O3Values);
}

private double CalcMgOSum()
{
    double[] MgOValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.MgO).ToArray();

    return CalcAgloSpecElementSumm(MgOValues);
}

private double CalcSiO2Sum()
{
    double[] SiO2Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.SiO2).ToArray();

    return CalcAgloSpecElementSumm(SiO2Values);
}

private double CalcCaOSum()
{
    double[] CaOValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.CaO).ToArray();

    return CalcAgloSpecElementSumm(CaOValues);
}

private double CalcFeCommonSum()
{
    double[] feCommons =
    agloMaterialsForShiht.Select(t
    => t.Material.Fe_common).ToArray();

    return CalcAgloSpecElementSumm(feCommons);
}

private double CalcAgloSpecElementSumm(double[]
ElementValues) =>
    StaticFunctionsForShihtCalculations.DefaultSumProduct(Element
Values, dryConsumptions) / DryConsumptionSum;

private double SumProductWetConsumptions()
{
    double result = 0;

    for (int i = 0; i < agloMaterialsForShiht.Count; i++)
        result +=
        agloMaterialsForShiht[i].DryConsumption * (
            (agloMaterialsForShiht[i].Material.S_common
            * SDelCoeff + agloMaterialsForShiht[i].Material.S_common +
            agloMaterialsForShiht[i].C_N_MassFraction)/100);

    return result;
}
}

```

Текст модуля Shiht.cs представлен на рис. П2.8.

```

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Helpers;
using AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models;
using CommonClasses.MVVM;
using LINQtoCSV;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ShihtCalculationMo
dels
{
    public class Shiht : ChemicalCompositionBase
    {
        private List<AgloMaterialForShiht>
        agloMaterialsForShiht;

        private double[] dryConsumptions;

        public Shiht(List<AgloMaterialForShiht>
        agloMaterialsForShiht)
        {
            this.agloMaterialsForShiht = agloMaterialsForShiht;
            CalculateAll();
        }

        public static void UpdateAllValues(MainModel
mainModel)
        {
            if
            (mainModel.SchichtCalculationModel.ShihtCommon.Count != 0)

            mainModel.SchichtCalculationModel.ShihtCommon.Last().Calcul
            ateAll();
        }

        public void CalculateAll()
        {
            dryConsumptions = agloMaterialsForShiht.Select(t
            => t.DryConsumption).ToArray();
            DryConsumptionSum =
            agloMaterialsForShiht.Sum(t => t.DryConsumption);
            WetConsumptionSum =
            agloMaterialsForShiht.Sum(t => t.WetConsumption);
            WPerCentValuesSum = CalcWPerCentValuesSum();
            CalcDryKiloOnTonConsumptionSum();
            FeCommonSum = CalcFeCommonSum();
            FeOSum = CalcFeOSum();
            Fe2O3Sum = CalcFe2O3Sum();
            CaOSum = CalcCaOSum();
            SiO2Sum = CalcSiO2Sum();
            MgOSum = CalcMgOSum();
            Al2O3Sum = CalcAl2O3Sum();
            MnOSum = CalcMnOSum();
        }
    }
}

```

Рис. П2.8. Текст модуля Shiht.cs

Рис. П2.8. Продолжение

```

P2O5Sum = CalcP2O5Sum();
SCommonSum = CalcSCommonSum();
TiO2Sum = CalcTiO2Sum();
ZnOSum = CalcZnOSum();
Na2OSum = CalcNa2OSum();
K2OSum = CalcK2OSum();
PPPSum = CalcPPPSum();
FeMetSum = CalcFeMetSum();
C_N_Sum = CalcC_N_Sum();
CO2KarbSum = CalcCO2KarbSum();
MaterialsMassOfFractionSum = FeOSum +
Fe2O3Sum + CaOSum + SiO2Sum + MgOSum + Al2O3Sum +
MnOSum + P2O5Sum + SCommonSum + TiO2Sum + ZnOSum +
Na2OSum + K2OSum + FeMetSum + C_N_Sum + PPPSum;
}

public void CalcDryKiloOnTonConsumptionSum() =>
    DryKiloOnTonConsumptionSum
    = WetConsumptionSum * (100 - WPerCentValuesSum) / 100 /
    StaticFunctionsForShihtCalculations.ProducedShihtValue * 1000;

private double CalcCO2KarbSum()
{
    double[] CO2Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.CO2Karb).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(CO2Values);
}

private double CalcC_N_Sum()
{
    double[] C_N_Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t =>
    t.C_N_MassFraction).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(C_N_Values);
}

private double CalcFeMetSum()
{
    double[] FeMetValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.Fe_met).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(FeMetValues);
}

private double CalcPPPSum()
{
    double[] PPPValues = agloMaterialsForShiht.Select(t
=> t.Material.PPP).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(PPPValues);
}

private double CalcFe2O3Sum()
{
    double[] Fe2O3Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.Fe2O3).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(Fe2O3Values);
}

private double CalcFeOSum()
{
    double[] FeOValues = agloMaterialsForShiht.Select(t
=> t.Material.FeO).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(FeOValues);
}

private double CalcWPerCentValuesSum()
{
    double[] WPerCentValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.W).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(WPerCentValues);
}

private double CalcK2OSum()
{
    double[] K2OValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.K2O).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(K2OValues);
}

private double CalcNa2OSum()
{
    double[] Na2OValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.Na2O).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(Na2OValues);
}

private double CalcZnOSum()
{
    double[] ZnOValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.ZnO).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(ZnOValues);
}

private double CalcTiO2Sum()
{
    double[] TiO2Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.TiO2).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(TiO2Values);
}

private double CalcSCommonSum()
{
    double[] SCommonValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.P2O5).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(SCommonValues);
}

private double CalcP2O5Sum()
{
    double[] P2O5Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.P2O5).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(P2O5Values);
}

private double CalcMnOSum()
{
    double[] MnOValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.MnO).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(MnOValues);
}

private double CalcAl2O3Sum()
{
    double[] Al2O3Values =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.Al2O3).ToArray();

    return CalcShichtElementSumm(Al2O3Values);
}

private double CalcMgOSum()
{
    double[] MgOValues =
    agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.MgO).ToArray();

```

Рис. П2.8. Продолжение

```

        return CalcShichtElementSumm(MgOValues);
    }

    private double CalcSiO2Sum()
    {
        double[] SiO2Values =
        agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.SiO2).ToArray();

        return CalcShichtElementSumm(SiO2Values);
    }

    private double CalcCaOSum()
    {
        double[] CaOValues =
        agloMaterialsForShiht.Select(t => t.Material.CaO).ToArray();

        return CalcShichtElementSumm(CaOValues);
    }

    private double CalcFeCommonSum()
    {
        double[] feCommons =
        agloMaterialsForShiht.Select(
            t.Material.Fe_common).ToArray();

        return CalcShichtElementSumm(feCommons);
    }
}

private double CalcShichtElementSumm(double[]
ElementValues) =>
    StaticFunctionsForShihtCalculations.DefaultSumProduct(Element
Values, dryConsumptions) / DryConsumptionSum;

public double CalcKKoeff()
{
    double kDefault = 0.7;
    double oxygen = 3.42;
    double atmoConsumptionKoeff = 0.4;
    var lime = agloMaterialsForShiht.Select(t =>
t).Where(t => t.Material.Vid_Mat == "лк").FirstOrDefault();
    double limeDryConsumption = lime != null ?
lime.DryConsumption : 0;
    double atmoConsumption = atmoConsumptionKoeff
* (1 + 0.5 * limeDryConsumption / DryConsumptionSum + 0.5 * 0
/ DryConsumptionSum);
    double minusDeltaFeO = 0.1286 * oxygen *
atmoConsumption * (100 - oxygen);

    double beta = CO2KarbSum * 12 / 44 / C_N_Sum;
    double plusDeltaFeO = 0.12 * (C_N_Sum * 1.61 + -
0.81) * C_N_Sum * (1 - kDefault + beta + atmoConsumption * (100
- oxygen) / 1.867 / C_N_Sum);

    return plusDeltaFeO - minusDeltaFeO;
}
}
}

```

Текст модуля AglomerateDeviationsBase.cs представлен на рис. П2.9.

```

using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ChemicalAnalysis;
using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using AGC3ShihtModel.DataLayer;
using CommonClasses.MVVM;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace
AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models.AglomerateDeviatio
ns
{
    public class AglomerateDeviationsBase : LoadingModel
    {
        public readonly MaterialsStorage storage;

        private
        ObservableCollection<BatchComponentDoseDeviation>
materialCalculations;
        private
        ObservableCollection<BatchChangeChemicalComposition>
materialCalculations1;
        private
        ObservableCollection<BatchMaterialMixInflow>
materialCalculations2;

        // запрещенные комбинации расчета смеси
        (занесены статично)
    }
}

protected List<ProhibitedMaterials>
prohibitedMaterials = new List<ProhibitedMaterials>()
{
    new ProhibitedMaterials{
        Vid_Mat = "пп",
        interactionMaterials = new List<string>()
    },
    new ProhibitedMaterials{
        Vid_Mat = "лк",
        interactionMaterials = new List<string>()
    },
    new ProhibitedMaterials{
        Vid_Mat = "ба",
        interactionMaterials = new List<string>()
    },
    new ProhibitedMaterials{
        Vid_Mat = "мк",
        interactionMaterials = new List<string>()
        {
            "оа"
        }
    },
};

public
ObservableCollection<BatchComponentDoseDeviation>
MaterialCalculations
{
    get => materialCalculations;
    set => SetValue(ref materialCalculations, value,
nameof(MaterialCalculations));
}

```

Рис. П2.9. Текст модуля AglomerateDeviationsBase.cs

Рис. П2.9. Продолжение

```

    }

    public
    ObservableCollection<BatchChangeChemicalComposition>
    MaterialCalculations1
    {
        get => materialCalculations1;
        set => SetValue(ref materialCalculations1, value,
        nameof(MaterialCalculations1));
    }

    public
    ObservableCollection<BatchMaterialMixInflow>
    MaterialCalculations2
    {
        get => materialCalculations2;
        set => SetValue(ref materialCalculations2, value,
        nameof(MaterialCalculations2));
    }

    public AgglomerateDeviationsBase(MaterialsStorage
    storage)
    {
        this.storage = storage;
    }

    // выход агломерата с учетом отсева агломерата и
    // возврата агломерата
    public double
    outAgloWithConsidering(ConsumptionBatch ConsumptionBatch,
    List<ChemicalAnalysisBatchAndAglo> chemical_analysis)
    {
        // переход шихты в спек (через коэффициенты)
        double tmp = 0;

        foreach (ChemicalAnalysisBatchAndAglo ch_an in
        chemical_analysis)
        {
            foreach (MateterialConsumption mat in
            ConsumptionBatch.materials)
            {
                if (ch_an.originalMaterial.Vid_Mat ==
                mat.Vid_Mat)
                {
                    tmp
                    +=
                    ch_an.CoefficientTransitionCoprponent * mat.Consumption;
                }
            }
        }

        // отсеив#дом
        MateterialConsumption otsev = null;

        //возвр
        MateterialConsumption vozvr = null;

        foreach (MateterialConsumption mat in
        ConsumptionBatch.materials)
        {
            if (mat.Vid_Mat == "oa")
            {
                otsev = mat;
            }
            else if (mat.Vid_Mat == "ba")
            {
                vozvr = mat;
            }
        }

        double outAglo = 0;

        // Быдлокод - как-то переписать
        if (otsev != null && vozvr != null)
        {
            outAglo = tmp - otsev.Consumption -
            vozvr.Consumption;
        }
        else if (otsev == null && vozvr != null)
        {
            outAglo = tmp - vozvr.Consumption;
        }
        else if (otsev != null && vozvr == null)
        {
            outAglo = tmp - otsev.Consumption;
        }
        else
        {
            outAglo = tmp;
        }

        return outAglo;
    }
}

```

Текст модуля AgglomerateDeviationsModel.cs представлен на рис. П2.10.

```

using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ChemicalAnalysis;
using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using AGC3ShihtModel.DataLayer;
using
AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models.AglomerateDeviatio
ns;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;

namespace AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models
{
    public class AgglomerateDeviationsModel :
    AgglomerateDeviationsBase
    {
        public AgglomerateDeviationsModel(MaterialsStorage
        storage) : base(storage)
        {
        }

        //public AgglomerateDeviationsModel(MaterialsStorage
        //storage)
        //{
        //    this.storage = storage;
        //}

        public void CalculationDeviations(double outAglo,
        Agglomerate baseAglo, Agglomerate wasteAglo,
        List<ChemicalAnalysisBatchAndAglo> chemical_analysis)
        {
        }
    }
}

```

Рис. П2.10. Текст модуля AgglomerateDeviationsModel.cs

Рис. П2.10. Продолжение

```

ObservableCollection<BatchComponentDoseDeviation>
materialCalculations;

ObservableCollection<BatchChangeChemicalComposition>
materialCalculations1;
    ObservableCollection<BatchMaterialMixInflow>
materialCalculations2;

    // 1-ый просчет отклонений ( Расчет за счет
отклонения дозы компонента шихты )
    var material_calculations =
chemical_analysis.Select(x => new
BatchComponentDoseDeviation(outAglo, wasteAglo,
x.originalMaterial, baseAglo,
x.CoefficientTransitionCoprponent))
.OrderByDescending(x
=> x.KarelianCoefficient).ToList();
    materialCalculations = new
ObservableCollection<BatchComponentDoseDeviation>(material_
calculations);

    // исключение записей по условию
    var tmpCalc = materialCalculations.Where(x =>
x.AmountOfSelectedMaterial1 > 0.5 &&
x.AmountOfSelectedMaterial1 < 25).ToList();
    materialCalculations = new
ObservableCollection<BatchComponentDoseDeviation>(tmpCalc)
;

    foreach (var x in storage.regressionCoefficients)
    {
        foreach (var y in chemical_analysis)
        {
            if (x.Vid_Mat == y.NewMaterial.Vid_Mat)
            {
                y.NewMaterial.Fe_common = x.Fe_common;
                y.NewMaterial.CaO = x.CaO;
                y.NewMaterial.SiO2 = x.SiO2;
                y.NewMaterial.MgO = x.MgO;
                y.NewMaterial.Al2O3 = x.Al2O3;
            }
        }
    }

    // 2-ой просчет отклонений ( Расчет за счет
изменения химсостава компонента шихты )
    var material_calculations1 =
chemical_analysis.Select(x => new
BatchChangeChemicalComposition(wasteAglo, x.originalMaterial,
x.NewMaterial, baseAglo, x.CoefficientTransitionCoprponent))
.OrderByDescending(x
=> x.KarelianCoefficient).ToList();

    var new_material_calculations1 = new
List<BatchChangeChemicalComposition>();
    foreach (var x in material_calculations1)
    {
        foreach (var y in storage.regressionCoefficients)
        {
            if (x.OriginalMaterial.Vid_Mat == y.Vid_Mat)
            {
                new_material_calculations1.Add(x);
            }
        }
    }

    materialCalculations1 = new
ObservableCollection<BatchChangeChemicalComposition>(new_
material_calculations1);

    var mixing_check = true;

```

```

    // 3-ий просчет отклонений ( Расчет за счет
поступления смеси материалов )
    List<BatchMaterialMixInflow>
material_calculations2 = new List<BatchMaterialMixInflow>();
    foreach (ChemicalAnalysisBatchAndAglo x in
chemical_analysis)
    {
        mixing_check = true;

        foreach (ChemicalAnalysisBatchAndAglo x1 in
chemical_analysis)
        {
            // проверка на запрещенные пары
            foreach (ProhibitedMaterials tmp in
prohibitedMaterials)
            {
                if (x.originalMaterial.Vid_Mat ==
tmp.Vid_Mat || x1.originalMaterial.Vid_Mat == tmp.Vid_Mat)
                {
                    mixing_check = false;
                    if
(tmp.interactionMaterials.Contains(x1.originalMaterial.Vid_Mat) ||
tmp.interactionMaterials.Contains(x.originalMaterial.Vid_Mat))
                    {
                        mixing_check = true;
                    }
                    break;
                }
            }

            if (mixing_check)
            {
                if (x.originalMaterial.Vid_Mat !=
x1.originalMaterial.Vid_Mat)
                {
                    BatchMaterialMixInflow tmp = new
BatchMaterialMixInflow(wasteAglo, x.originalMaterial,
x1.originalMaterial, baseAglo,
x.CoefficientTransitionCoprponent,
x1.CoefficientTransitionCoprponent);
                    material_calculations2.Add(tmp);
                }
            }

            //if (mixing_check)
            //{
            //    if (x.originalMaterial.Vid_Mat !=
x1.originalMaterial.Vid_Mat && x.originalMaterial.Mix ==
x1.originalMaterial.Mix)
            //    {
            //        BatchMaterialMixInflow tmp = new
BatchMaterialMixInflow(wasteAglo, x.originalMaterial,
x1.originalMaterial, baseAglo,
x.CoefficientTransitionCoprponent,
x1.CoefficientTransitionCoprponent);
            //        material_calculations2.Add(tmp);
            //    }
            //}

        }
        materialCalculations2 = new
ObservableCollection<BatchMaterialMixInflow>(material_calcula
tions2.OrderByDescending(x => x.KarelianCoefficient).ToList());

        MaterialCalculations = materialCalculations;
        MaterialCalculations1 = materialCalculations1;
        MaterialCalculations2 = materialCalculations2;
    }
}

```

Текст модуля AgglomerateModel.cs представлен на рис. П2.11.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using AGC3ShihtModel.DataLayer;

using CommonClasses.Extensions;
using CommonClasses.MVVM;

namespace AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models
{
    /// <summary>
    /// Взаимодействует с бизнес-логикой приложения,
    /// связанной с расчетом агломерата.
    /// </summary>
    public class AgglomerateModel : BaseBatchModel
    {
        #region .ctor

        public AgglomerateModel(MaterialsStorage
storage, SettingsModel settings)
            : base(settings)
        {
            this.settings = settings;

            inputs = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterialExpend>();
            InitializeMaterials(storage);

            Results = new
ObservableCollection<KeyValuePair<string, string>>();
        }

        public AgglomerateModel(MaterialsStorage
storage, SettingsModel settings, Agglomerate agglomerate)
            : base(settings)
        {
            this.settings = settings;

            inputs = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterialExpend>();
            InitializeMaterials(storage,
agglomerate.DateTime);

            Results = new
ObservableCollection<KeyValuePair<string, string>>();
        }
        #endregion

        private async void
InitializeMaterials(MaterialsStorage storage)
        {
            await Task.Factory.StartNew(async () =>
            {
                var tempMaterials = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>(storage.AgloCrudeMa
terials.Where(x => x.Destination == "Агломерат" && x.Type !=
null));

                //TODO: Раскомментировать при тестировании
                через сеть
                foreach (var t in tempMaterials)
                {
                    t.Use = await
MaterialsUpdater.CheckBatchMateterialUsage(t);
                    if (t.Name
== "Сидерит")
                    {
                        t.Use = await
MaterialsUpdater.CheckBatchMateterialUsage(t);
                    }
                    Materials = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>(tempMaterials.Where
(x => x.Use == 1));
                    if (!Materials.Any(t =>
t.Vid_Mat == "пк"))
                    {
                        Materials.Add(tempMaterials.Select(t => t).Where(t =>
t.Vid_Mat == "пк").First());
                    }
                    if (!Materials.Any(t =>
t.Vid_Mat == "дл"))
                    {
                        Materials.Add(tempMaterials.Select(t => t).Where(t =>
t.Vid_Mat == "дл").First());
                    }
                }
            }
            private async void
InitializeMaterials(MaterialsStorage storage, string agloDT)
            {
                await
Task.Factory.StartNew(async () =>
                {
                    var tempMaterials = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>(storage.AgloCrudeMa
terials.Where(x => x.Destination == "Агломерат" && x.Type !=
null));

                    // TODO: Раскомментировать при тестировании
                    через сеть
                    foreach (var t in tempMaterials)
                    {
                        t.Use = await
MaterialsUpdater.CheckBatchMateterialUsage(t, agloDT);
                    }
                    Materials = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>(tempMaterials.Where
(x => x.Use == 1));
                }
            }
        }
    }
}

```

Рис. П2.11. Текст модуля AgglomerateModel.cs

Текст модуля MainModel.cs представлен на рис. П2.12.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;

using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Threading;

```

Рис. П2.12. Текст модуля MainModel.cs

Рис. П2.12. Продолжение

```

using AGC3ShihtModel.BusinessLayer;
using AGC3ShihtModel.DataLayer;
using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.Deviations;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Models;
using CommonClasses.MVVM;
using System.Windows.Media;
using AGC3ShihtModel.PresentationLayer.DataStructures;
using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ChemicalAnalysis;
using
AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Calculation.ShihtCalculationModels;
using AGC3ShihtModel.BusinessLayer.Helpers;
using
AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models.AglomerateDeviations;
using System.Diagnostics;
using CommonClasses.Helper;

namespace AGC3ShihtModel.PresentationLayer.Models
{
    /// <summary>
    /// Отвечает за взаимодействие с другими моделями
    приложения и бизнес-логикой.
    /// </summary>
    ///
    public class MainModel : LoadingModel
    {
        #region Private fields
        private bool agloIsChanged = false;
        private readonly SettingsModel settings;
        private readonly MaterialsStorage storage;
        private bool isAutoUpdateEnabled;
        private string lastUpdateTime;
        private List<DeviationResults> calculationsResults;
        private List<DeviationResults> tmpCalculationsResults;
        private MaterialsWindow materialsWindow;

        #endregion
        public static bool IsLoad;

        private BindableCollection<Agglomerate> baseAgglomerates;
        private BindableCollection<Agglomerate> wasteAgglomerates;
        private ObservableCollection<Material> selectedMaterials;

        #region Статика для тестирования программы в
        оффлайн
        private Agglomerate baseAgglomerate = new
        Agglomerate(DateTime.Now, "0000", 58.97, 7.27, 5.38, 2.39, 1.5,
        3, 1, 2);
        private Agglomerate wasteAgglomerate = new
        Agglomerate(DateTime.Now, "0000", 59.2, 7.01, 5.52, 2.32, 1.48,
        1.45, 1.5, 2);
        private Agglomerate wasteAgglomerate1 = new
        Agglomerate(DateTime.Now.AddMinutes(25), "0000", 58.2, 7.1,
        7.1, 5.1, 3.2, 2, 1.1, 2.1);
        #endregion

        #region ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛ-ВА
        ПОДБИРАЕМОГО МАТЕРИАЛА
        public MateterialConsumption tmpMaterial = new
        MateterialConsumption
        {
            Name = "Оленегорский конц.",
            Vid_Mat = "ко",
            Consumption = 224.3
        };

        public MateterialConsumption tmpMaterial1 = new
        MateterialConsumption
        {
            Name = "отсев#дом",
            Vid_Mat = "оа", // но это не точно
            Consumption = 87.995
        };

        public MateterialConsumption tmpMaterial2 = new
        MateterialConsumption
        {
            Name = "возвр",
            Vid_Mat = "ба",
            Consumption = 91.7
        };
        #endregion

        public ConsumptionBatch TmpConsumptionBatch =
        new ConsumptionBatch();

        #region Models
        public AgglomerateDeviationsModel
        AgglomerateDeviationsModel { get; set; }
        public AgglomerateDeviationsForHistoryModel
        AgglomerateDeviationsForHistoryModel { get; set; }
        private LoggingModel LoggingModel;
        public static MainModel Instance { get; set; }

        private AgglomerateModel agloModel;
        public AgglomerateModel AgloModel
        {
            get => agloModel;
            set => SetValue(ref agloModel, value,
            nameof(AgloModel));
        }
        private ChartsModel chartsModel;
        public ChartsModel ChartsModel
        {
            get => chartsModel;
            set => SetValue(ref chartsModel, value,
            nameof(ChartsModel));
        }
        public SchichtCalculationModel
        SchichtCalculationModel { get; set; }
        #endregion

        #region ВЫБОР БАЗОВОГО АГЛОМЕРАТА ЧЕРЕЗ
        CHECK BOX
        private bool isCheckUseInputAglo;
        public bool IsCheckUseInputAglo
        {
            get => isCheckUseInputAglo;
            set => SetValue(ref isCheckUseInputAglo, value,
            nameof(IsCheckUseInputAglo));
        }

        private Agglomerate inputBaseAgglo;
        public Agglomerate InputBaseAgglo
        {
            get => inputBaseAgglo;
            set => SetValue(ref inputBaseAgglo, value,
            nameof(InputBaseAgglo));
        }

        //-----
        #endregion
    }

```

Рис. П2.12. Продолжение

```

#region Свойства для отображения на интерфейсе
public string LastUpdateTime
{
    get => lastUpdateTime;
    set => SetValue(ref lastUpdateTime, value,
nameof(LastUpdateTime));
}

public bool IsAutoUpdateEnabled
{
    get => isAutoUpdateEnabled;
    set => SetValue(ref isAutoUpdateEnabled, value,
nameof(IsAutoUpdateEnabled));
}

private bool autoCheckMaterialsIsEnabled;
public bool AutoCheckMaterialsIsEnabled
{
    get => autoCheckMaterialsIsEnabled;
    set
    {
        autoCheckMaterialsIsEnabled = value;

NotifyPropertyChanged(nameof(AutoCheckMaterialsIsEnabled));
        if (BaseAagglomerates != null)
            if (BaseAagglomerates.Count > 0)
                new Task(async () =>
                {
                    await CalculateMain();
                }).Start();
            }
        }
    }
}
#endregion

#region Команды
private ICommand
startCalculationOfDeviationsCommand;
public ICommand
StartCalculationOfDeviationsCommand
{
    get
    {
        return startCalculationOfDeviationsCommand ??
            (startCalculationOfDeviationsCommand =
new RelayCommand(obj =>
            {
                StartCalculationOnBackGroundForAGC3();
            })
            { IsEnabled = true });
    }
}

private ICommand openMaterialsWindowCommand;
public ICommand OpenMaterialsWindowCommand
{
    get
    {
        return openMaterialsWindowCommand ??
            (openMaterialsWindowCommand = new
RelayCommand(obj =>
            {
                OpenMaterialsWindow();
            })
            { IsEnabled = true });
    }
}

private ICommand changeBaseAgloCommand;
public ICommand ChangeBaseAgloCommand

```

```

{
    get
    {
        return changeBaseAgloCommand ??
            (changeBaseAgloCommand = new
RelayCommand(obj =>
            {
                ChangeBaseAglo();
            })
            { IsEnabled = true });
    }
}

private ICommand saveSelectedAgloMaterials;
public ICommand SaveSelectedAgloMaterials
{
    get
    {
        return saveSelectedAgloMaterials ??
            (saveSelectedAgloMaterials = new
RelayCommand(async obj =>
            {
                if (WasteAgglomerates.Count > 0)
                    await CalculateMain();
                if (materialsWindow != null)
                    materialsWindow.Close();
            })
            { IsEnabled = true });
    }
}
}
#endregion

#region Коллекции
public ObservableCollection<Material>
SelectedMaterials
{
    get => selectedMaterials;
    set => SetValue(ref selectedMaterials, value,
nameof(SelectedMaterials));
}

public BindableCollection<Agglomerate>
BaseAagglomerates
{
    get => baseAagglomerates;
    set => SetValue(ref baseAagglomerates, value,
nameof(BaseAagglomerates));
}

private BindableCollection<Agglomerate>
_takeBaseAglo;
public BindableCollection<Agglomerate>
TakeBaseAglo
{
    get => _takeBaseAglo;
    set => SetValue(ref _takeBaseAglo, value,
nameof(TakeBaseAglo));
}

public BindableCollection<Agglomerate>
WasteAgglomerates
{
    get => wasteAgglomerates;
    set => SetValue(ref wasteAgglomerates, value,
nameof(WasteAgglomerates));
}

private ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>
allAgloMaterials;
public ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>
AllAgloMaterials
{
    get => allAgloMaterials;
}

```

Рис. П2.12. Продолжение

```

        set => SetValue(ref allAgloMaterials, value,
nameof(AllAgloMaterials));
    }
    #endregion

    private IEnumerable<AgloCrudeMaterial> allMaterials
=> agloModel.Materials;

    #region Свойства для ProgressBar
    private int calcProgressValue;
    public int CalcProgressValue
    {
        get => calcProgressValue;
        set => SetValue(ref calcProgressValue, value,
nameof(CalcProgressValue));
    }

    private Brush progressBarColor;
    public Brush ProgressBarColor
    {
        get => progressBarColor;
        set => SetValue(ref progressBarColor, value,
nameof(ProgressBarColor));
    }
    private bool progressBarsVisible;
    public bool ProgressBarsVisible
    {
        get => progressBarsVisible;
        set => SetValue(ref progressBarsVisible, value,
nameof(ProgressBarsVisible));
    }
    #endregion

    #region .ctor
    public MainModel()
    {
        AutoCheckMaterialsIsEnabled = true;
        // ПОТОМ КОММЕНТ
        // TODO: Закомментировать при тестировании через
сеть

        //TmpConsumptionBatch.materials.Add(tmpMaterial);

        //TmpConsumptionBatch.materials.Add(tmpMaterial1);

        //TmpConsumptionBatch.materials.Add(tmpMaterial2);

        // инициализация переменных
        BaseAgglomerates = new
BindableCollection<Agglomerate>();
        WasteAgglomerates = new
BindableCollection<Agglomerate>();

        calculationsResults = new List<DeviationResults>();
        tmpCalculationsResults = new
List<DeviationResults>();

        // инициализация графика
        ChartsModel = new ChartsModel();

        // создаем настройки
        settings = new SettingsModel();
        settings.SetupSettings();

        storage = new MaterialsStorage();

        // считываем материалы с excel
        var str =
settings.General.AgloCrudeMaterialsCsvPath;
        storage.ReadAgloCrudeMaterials(str);

```

```

        AllAgloMaterials = new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>(storage.AgloCrudeMa
terials);

        // считываем коэффициенты с excel

        storage.ReadCoefficient("Resources/Schicht/Coefficient.csv");
        agloModel = new AgglomerateModel(storage,
settings);

        /// Инициализируем классы с расчетами
отклонений агломерата
        AgglomerateDeviationsModel = new
AgglomerateDeviationsModel(storage);
        AgglomerateDeviationsForHistoryModel = new
AgglomerateDeviationsForHistoryModel(storage, agloModel,
settings);
        LoggingModel = new LoggingModel(storage);
        SchichtCalculationModel = new
SchichtCalculationModel(settings, ChartsModel);

        // считывание с log файлов для перезаписи

        storage.ReadCalculationsResults($"@\"logs/Отклонения {DateTime
.Now.ToShortDateString()}.csv\"");

        storage.ReadWasteAgglomerates($"@\"logs/Брак.агл {DateTime.N
ow.ToShortDateString()}.csv\"");

        storage.ReadBaseAgglomerates($"@\"logs/Баз.агл {DateTime.Now
.ToShortDateString()}.csv\"");

        Deviations = new ObservableCollection<string>()
        {
            "Расчет за счет отклонения дозы компонента
шихты",
            "Расчет за счет изменения химсостава
компонента шихты",
            "Расчет за счет поступления смеси материалов"
        };

        SelectedDeviation = Deviations[0];

        InputBaseAgglo = new Agglomerate();
    }

    #endregion

    #region Private methods
    private void OpenMaterialsWindow()
    {
        materialsWindow = new MaterialsWindow(this);
        materialsWindow.Show();
    }

    private async void
StartCalculationOnBackGroundForAGC3()
    {
        IsAutoUpdateEnabled = !IsAutoUpdateEnabled;
        DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer();
        if (IsAutoUpdateEnabled)
        {
            await Init();

            timer.Interval = TimeSpan.FromMinutes(2);
            timer.Tick += AGC3_timer_Tick;
            timer.Start();
        }
        else timer?.Stop();
    }

    private async void AGC3_timer_Tick(object sender,
EventArgs e)
    {

```

Рис. П2.12. Продолжение

```

        await Init();
    }

    private ObservableCollection<string> _deviations;
    public ObservableCollection<string> Deviations
    {
        get => _deviations;
        set => SetValue(ref _deviations, value,
nameof(Deviations));
    }

    private string _selectedDeviation;
    public string SelectedDeviation
    {
        get => _selectedDeviation;
        set => SetValue(ref _selectedDeviation, value,
nameof(SelectedDeviation));
    }

    private async Task<bool> Init()
    {
        try
        {
            // Для получения химии материтала за 4 месяца

//AgloUpdater.GetAllMaterialsFromFourMounth(storage);

            // расчет базового агломерата
            CalcProgressValue += 5;
            ProgressBarIsVisible = true;
            CalcProgressValue += 10;

            // TODO: Раскомментировать при тестировании
через сеть
            var waste_agglomerate = await
AgloUpdater.GetAgglomeratesFromDB();
            //var waste_agglomerate = wasteAgglomerate;

            // проверка повторения бракованого агломерата
            if (WasteAgglomerates.Count != 0)
            {
                if (WasteAgglomerates.Last().Date.ToString()
!= waste_agglomerate.Date.ToString())
                {
                    WasteAgglomerates.Add(waste_agglomerate);
                    agloIsChanged = true;
                }
            }
            else
            {
                WasteAgglomerates.Add(waste_agglomerate);
                agloIsChanged = true;
            }

            agloModel = new AgglomerateModel(storage,
settings, WasteAgglomerates.Last());

            CalcProgressValue += 20;

            // TODO: Раскомментировать при тестировании
через сеть
            var base_agglomerate = await
AgloUpdater.GetBaseAgglomerate(WasteAgglomerates.Last());
            //var base_agglomerate = baseAagglomerate;
            CalcProgressValue += 35;

            // проверка повторения базового агломерата
            if (BaseAagglomerates.Count != 0)
            {
                if (BaseAagglomerates.Last().Date.ToString()
!= base_agglomerate.Date.ToString())
                {
                    BaseAagglomerates.Add(base_agglomerate);

```

```

                agloIsChanged = true;
            }
        }
        else
        {
            BaseAagglomerates.Add(base_agglomerate);
            agloIsChanged = true;
        }
    }

    TakeBaseAglo =
Helper.Clone(BaseAagglomerates);

    if (IsCheckUseInputAglo == true)
    {
        var tmpBaseAglo =
BaseAagglomerates.Last().Clone();
        TakeBaseAglo[TakeBaseAglo.Count - 1] = new
Agglomerate(DateTime.Now, "0000",
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.Fe_common),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.CaO),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.SiO2),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.MgO),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.Al2O3),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.CaO) /
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.SiO2), tmpBaseAglo.MinOsn,
tmpBaseAglo.MaxOsn);
    }

    // TODO: Раскомментировать при тестировании
через сеть
    await Update();

    if (agloIsChanged)
    {
        // извлечение данных для графика из
агломерата
ChartsModel.UpdateWasteAggloChart(WasteAgglomerates.ToList
());
        CalcProgressValue += 50;

        // Обновляем материалы из БД (они
записываются в allMaterials)
        // TODO: Раскомментировать при тестировании
через сеть
        //await Update();

        await CalculateMain();
    }

    #region Обновление расчета шихты
    AgloCrudeMaterial deviationMaterial = new
AgloCrudeMaterial();
    AgloCrudeMaterial deviationMaterial1 = new
AgloCrudeMaterial();
    AgloCrudeMaterial deviationMaterial2 = new
AgloCrudeMaterial();

    if
(AglomarateDeviationsModel.MaterialCalculations.Count > 0)
        deviationMaterial =
AglomarateDeviationsModel.MaterialCalculations.First().Deviatio
nMaterial;
    if
(AglomarateDeviationsModel.MaterialCalculations1.Count > 0)
    {
        deviationMaterial1.Vid_Mat =
AglomarateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().Deviati
onMaterial.Vid_Mat;
        deviationMaterial1.Fe_common =
AglomarateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().Fe;
        deviationMaterial1.CaO =
AglomarateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().CaO;

```

Рис. П2.12. Продолжение

```

        deviationMaterial1.SiO2 =
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().SiO2;
        deviationMaterial1.MgO =
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().MgO;
        deviationMaterial1.Al2O3 =
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().Al2O3;
    }
    if
    (AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations2.Count > 0)
        deviationMaterial2 =
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations2.First().Deviati
onMaterial;

    // TODO: Раскомментировать при тестировании
    через сеть
    if (AutoCheckMaterialsIsEnabled)
    {

//SchichtCalculationModel.CalculateSchichtCalculationValues(allM
aterials.ToList(), WasteAgglomerates.ToList());

SchichtCalculationModel.CalculateSchichtCalculationValues(allMa
terials.ToList(), WasteAgglomerates.ToList(), deviationMaterial,
deviationMaterial1, deviationMaterial2);
    }
    else
    {

//SchichtCalculationModel.CalculateSchichtCalculationValues(All
AgloMaterials.Where(x => x.Use == 1).ToList(),
WasteAgglomerates.ToList());

SchichtCalculationModel.CalculateSchichtCalculationValues(AllA
gloMaterials.Where(x => x.Use == 1).ToList(),
WasteAgglomerates.ToList(),
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations.First().Deviatio
nMaterial,
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations1.First().Deviati
onMaterial,
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations2.First().Deviati
onMaterial);
    }
    // TODO: Закомментировать при тестировании через
    сеть

//SchichtCalculationModel.CalculateSchichtCalculationValues(All
AgloMaterials.Where(x => x.Use == 1).ToList(),
WasteAgglomerates.ToList());
    #endregion

    agloIsChanged = false;
    CalcProgressValue += 100;
    ProgressBarIsVisible = false;
    IsLoad = true;

    return true;
}
catch (Exception ex)
{
    ProgressBarColor = Brushes.Red;
    Debug.WriteLine(ex.Message);
    return false;
}
}

private void CheckMaterials()
{
    if (AutoCheckMaterialsIsEnabled)
    {
        SelectedMaterials = new
ObservableCollection<Material>(allMaterials.Select(obj => new
Material
    {

```

```

        Al2O3 = obj.Al2O3,
        Fe_common = obj.Fe_common,
        CaO = obj.CaO,
        MgO = obj.MgO,
        Name = obj.Name,
        SiO2 = obj.SiO2,
        FeO = obj.FeO,
        S_common = obj.S_common,
        Fe_met = obj.Fe_met,
        Cn = obj.Cn,
        PPP = obj.PPP,
        Vid_Mat = obj.Vid_Mat
    })).ToList();
    }
    else
    {
        SelectedMaterials = new
ObservableCollection<Material>(AllAgloMaterials.Where(x =>
x.Use == 1).Select(obj => new Material
    {
        Al2O3 = obj.Al2O3,
        Fe_common = obj.Fe_common,
        CaO = obj.CaO,
        MgO = obj.MgO,
        Name = obj.Name,
        SiO2 = obj.SiO2,
        FeO = obj.FeO,
        S_common = obj.S_common,
        Fe_met = obj.Fe_met,
        Cn = obj.Cn,
        PPP = obj.PPP,
        Vid_Mat = obj.Vid_Mat
    })).ToList();
    }
}

private async Task CalculateMain()
{
    LastUpdateTime = DateTime.Now.ToString();
    // проверка на ручной ввод базового агломерата
    Agglomerate takeBaseAglo;

    takeBaseAglo = TakeBaseAglo.Last();

    CheckMaterials();

    var chemicalAnalysis = new
SelectedMaterials.Select(material => new
ChemicalAnalysisBatchAndAglo(new Material(material), new
Material(material))).ToList();

    TmpConsumptionBatch.materials = new
List<MateterialConsumption>();
    if (AutoCheckMaterialsIsEnabled)
    {
        foreach (var t in allMaterials)
        {
            TmpConsumptionBatch.materials.Add(await
MaterialsUpdater.GetBatchMateterialConsumption(t));
        }
    }
    else
    {
        foreach (var t in AllAgloMaterials.Where(x =>
x.Use == 1))
        {
            TmpConsumptionBatch.materials.Add(await
MaterialsUpdater.GetBatchMateterialConsumption(t));
        }
    }

    var outAglo = new
AglomerateDeviationsModel.outAgloWithConsidering(TmpConsu
mptionBatch, chemicalAnalysis);

    CalcProgressValue += 80;

```

Рис. П2.12. Продолжение

```

AglomerateDeviationsModel.CalculationDeviations(outAglo,
takeBaseAglo, WasteAgglomerates.Last(), chemicalAnalysis);

// выполнение логов вычислений
calculationsResults =
DeviationsCalculationFunctions.MakeLogsCalculations(Aglomara
teDeviationsModel.MaterialCalculations,
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations1,
AglomerateDeviationsModel.MaterialCalculations2).ToList();

tmpCalculationsResults =
tmpCalculationsResults.Concat(calculationsResults).ToList();

CalcProgressValue += 90;

// выполнение логирования в excel
LoggingModel.makeLogging(baseAagglomerates.ToList(),
wasteAgglomerates.ToList(), calculationsResults,
tmpCalculationsResults);
}

private async Task<bool> Update()
{
    await MaterialsEditModel.UpdateMaterials(new
ObservableCollection<AgloCrudeMaterial>(AllAgloMaterials),
settings.General, WasteAgglomerates.Last().Date.ToString());

    if (settings != null)
    {
        await Task.Factory.StartNew(() => {
settings.UpdateEdgesCommand.Execute(null); });
    }

    return await GetFreshBatch();
}

private async Task<bool> GetFreshBatch()
{
    var inputs = new
List<AgloCrudeMaterialExpen>();

    await Task.Factory.StartNew(() =>
    {
        using (var db = new
MaterialExpenUpdater(settings.General))
        {
            db.OpenConnection();
            if (!db.CheckConnection())
            {
                MessageBox.Show("База данных
недоступна");
                return;
            }

            foreach (var i in allMaterials.Where(x =>
x.Id_Mater != 0))
            {
                var expence = db.GetMaterialExpen(i);

                if (expence != 0)
                {
                    inputs.Add(new
AgloCrudeMaterialExpen { Material = i, Wet = expence });
                }
            }
        }
    });

    if (inputs.Count == 0)
    {
        return false;
    }
}

```

```

var dbWasUpdated = inputs.Count !=
AgloModel.Inputs.Count;
if (!dbWasUpdated)
{
    foreach (var i in inputs.Zip(AgloModel.Inputs,
Tuple.Create))
    {
        if (i.Item1.Wet != i.Item2.Wet)
        {
            dbWasUpdated = true;
            break;
        }
    }
}

if (dbWasUpdated)
{
    AgloModel.Inputs.Clear();
    foreach (var i in inputs.Where(x =>
x.Material.Destination == "Агломерар"))
    {
        AgloModel.Inputs.Add(i);
    }

    if (AgloModel.Inputs.Where(x => x.Wet !=
0).Count() != 0)
    {
        //AgloModel.Calculate();
    }
    else
    {
        dbWasUpdated = false;
    }
}

return dbWasUpdated;
}
#endregion

#region Public methods
public async void ChangeBaseAglo()
{
    if (IsCheckUseInputAglo == false)
    {
        TakeBaseAglo[TakeBaseAglo.Count - 1] =
BaseAagglomerates.Last().Clone();
    }
    else
    {
        var tmpBaseAglo =
BaseAagglomerates.Last().Clone();
        TakeBaseAglo[TakeBaseAglo.Count - 1] = new
Agglomerate(DateTime.Now, "0000",
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.Fe_common),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.CaO),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.SiO2),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.MgO),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.Al2O3),
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.CaO) /
Convert.ToDouble(InputBaseAgglo.SiO2), tmpBaseAglo.MinOsn,
tmpBaseAglo.MaxOsn);
    }
    await CalculateMain();
}
#endregion
}
}

```


Спецификации

Настоящее приложение содержит спецификацию на разработанную программную документацию и компоненты программного обеспечения. Спецификация на разработанную программную документацию приведена в табл. ПЗ.1.

Таблица ПЗ.1

Спецификации на разработанную программную документацию

Тестируемый модуль и подсистемы	Кто проводил тестирование	Примечание
1	2	3
Документация		
Матевосян_ВКР.pdf	Расчетно-пояснительная записка выпускной квалификационной работы	
Компоненты		
BasicCalculation.cs	Содержит класс с общими полями, свойствами и методами для всех видов отклонений	
BatchChangeChemicalComposition.cs	Содержит класс для выявления отклонений за счет изменения химического состава компонента шихты	
BatchComponentDoseDeviation.cs	Содержит класс для выявления отклонений в дозе компонента шихты	

1	2	3
BatchMaterialMixInflow.cs	Содержит класс для выявления отклонений за счет поступления смеси материалов	
AgloMaterialForShiht.cs	Содержи класс для представления компонента шихты	
Material.cs	Содержит базовый класс для всех материалов	
RegressionCoefficients.cs	Содержит класс, отвечающий за работу с коэффициентами регрессии	
MaterialConsumption.cs	Содержит класс для работы с расходом материалов	
AgloUpdater.cs	Содержит класс, который получает данные по агломерату и шихте из БД	
MaterialExpenceUpdater.cs	Содержит класс, который получает данные по расходу материалов из БД	
MaterialsUpdater.cs	Содержит класс, который получает данные по химическому составу материалов из БД	
ChartsModel.cs	Содержит модель представления для работы с графиками	

1	2	3
MainModel.cs	Содержит плавную модель представления	
SchichtCalculationModel.cs	Содержит модель представления для расчета шихты	

Руководство пользователя

Для установки и запуска программы требуется:

1. Распаковать архив с программой в любую удобную директорию на компьютере.
2. Открыть распакованную папку и двойным кликом по файлу «Калькулятор аглошихты.exe» запустить программу (рис. П4.1).

 Калькулятор аглошихты.exe	31.05.2023 17:08	Приложение	257 КБ
 Калькулятор аглошихты.pdb	31.05.2023 17:08	Program Debug Data...	706 КБ
 CommonClasses.dll	21.02.2023 14:38	Расширение прило...	53 КБ
 CommonClasses.pdb	21.02.2023 14:38	Program Debug Data...	170 КБ
 Калькулятор аглошихты.exe.config	21.02.2023 14:37	Исходный файл Со...	3 КБ
 CommonClasses.dll.config	05.01.2023 19:06	Исходный файл Со...	2 КБ
 LINQtoCSV.dll	05.01.2023 19:06	Расширение прило...	28 КБ
 LiveCharts.dll	05.01.2023 19:06	Расширение прило...	149 КБ
 LiveCharts.pdb	05.01.2023 19:06	Program Debug Data...	356 КБ
 LiveCharts.Wpf.dll	05.01.2023 19:06	Расширение прило...	213 КБ
 LiveCharts.Wpf.pdb	05.01.2023 19:06	Program Debug Data...	488 КБ
 LiveCharts.Wpf.xml	05.01.2023 19:06	Документ XML	172 КБ
 LiveCharts.xml	05.01.2023 19:06	Документ XML	216 КБ

Рис. ПЗ.1. Содержимое папки с программой

Вкладка «Расчет отклонений»

1. При запуске программы отображается вкладка «Расчет отклонений», для запуска расчетов нужно нажать «Запустить расчет отклонений» (рис. П4.2). После этого программа начнет свою работу (рис. П4.3).

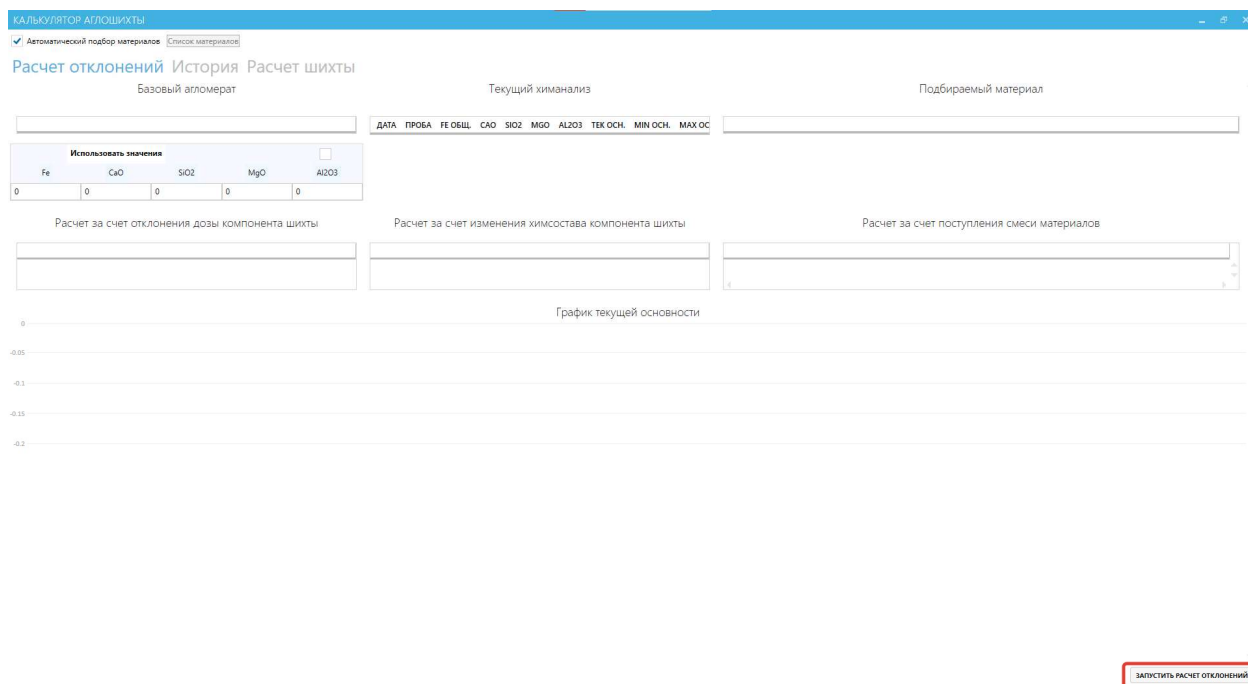


Рис. ПЗ.2. Стартовой окно программы

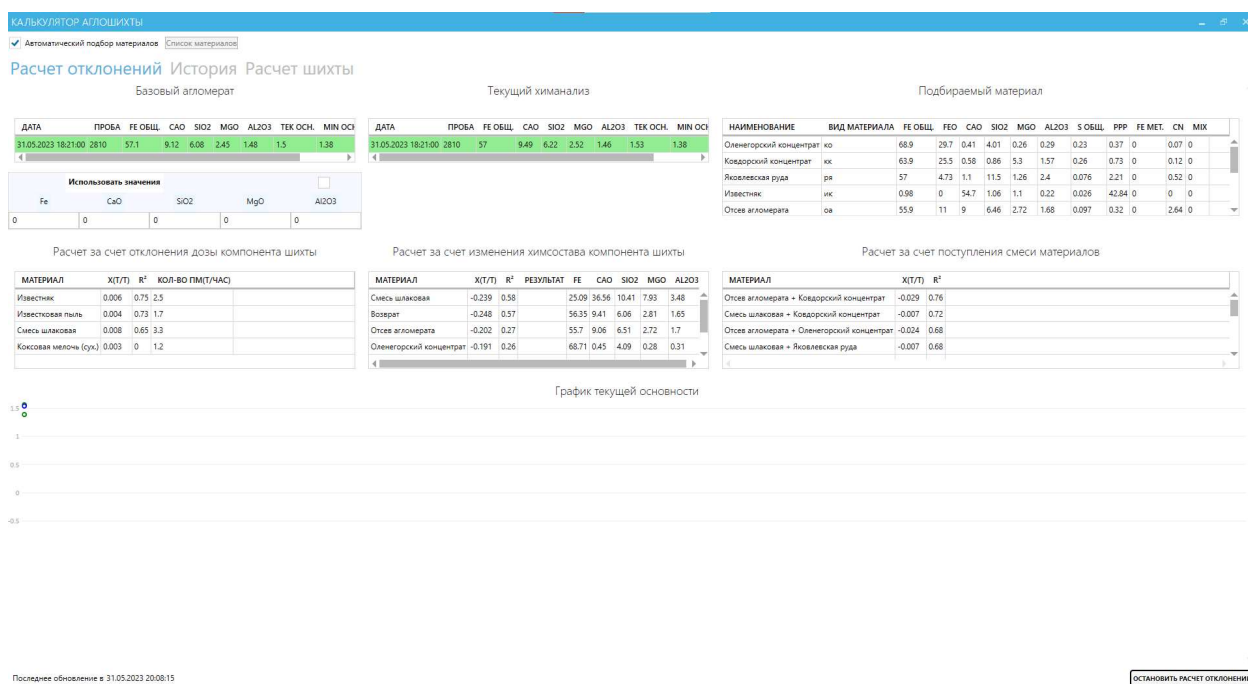


Рис. ПЗ.31. Вкладка с загруженными данными

2. При запуске программы по умолчанию выбран «Автоматический подбор материалов» (рис. П4.4). В этом режиме программа подбирает материалы относительно данных из БД. В любой момент эту галочку можно снять и активируется кнопка, при нажатии на которую отобразится список

материалов. Нужно проставить галочки у нужного материала, а потом нажать кнопку «Сохранить» (рис. П4.5). Программа пересчитает модель текущего агломерата по выбранным материалам, аналогично будет работать и для следующего агломерата. Если обратно нажать на галочку, программа подберет материалы относительно данных из БД и пересчитает модель, соответственно, если галочку снова убрать программа пересчитает модель по выбранным ранее материалам.

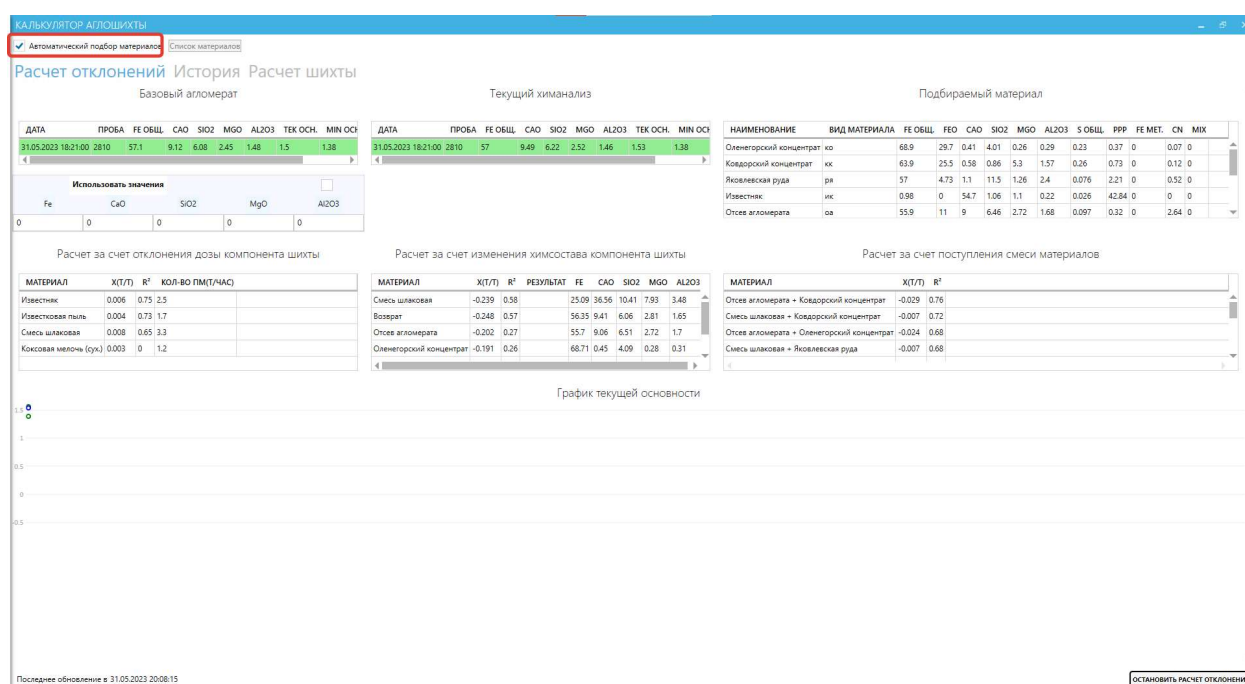


Рис. ПЗ.4. Режим «Автоматический подбор материалов»

Вкладка «История»

Во вкладке «История» можно провести ретроспективный анализ агломерата на наличие возможных отклонений в основности. Для этого нужно выбрать дату и нажать «Получить данные» (рис. П4.6).

КАЛЬКУЛЯТОР АГЛОШИХТЫ

☐ Автоматический подбор материалов [Список материалов](#)

Расчет отклонений **История** Расчет шихты

Базовый агломерат Текущий химанализ Подбираемый материал

ДАТА ПРОБА FE ОБЩ. CAO SIO2 MGO AL2O3 TEK OCH. MIN OCH. MAX OCH.

Использовать значения ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fe CaO SiO2 MgO Al2O3

0 0 0 0 0 0

Расчет за счет отклонения дозы компонента шихты

Расчет за счет изменения химсостава компонента шихты

Расчет за счет поступления смеси материалов

МАТЕРИАЛ X(T/Г) R² КОЛ-ВО ПМ(Т/ЧАС)

МАТЕРИАЛ X(T/Г) R² РЕЗУЛЬТАТ FE CAO SIO2 MGO AL2O3

МАТЕРИАЛ X(T/Г) R²

31.05.2023

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4

Получить данные

Последнее обновление в 31.05.2023 20:11:06

ОСТАНОВИТЬ РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЙ

Рис. ПЗ.6. Выбор даты для анализа

После получения данных по агломерату за сутки нужно выбрать анализ агломерата в таблице «Текущий химанализ», после этого программа автоматически проведет расчет причин отклонения (рис. рис. П4.7)

КАЛЬКУЛЯТОР АГЛОШИХТЫ

☐ Автоматический подбор материалов [Список материалов](#)

Расчет отклонений **История** Расчет шихты

Базовый агломерат Текущий химанализ Подбираемый материал

ДАТА ПРОБА FE ОБЩ. CAO SIO2 MGO AL2O3 TEK OCH. MIN OCH.

11.05.2023 22:41:01 2572 56.87 9.48 6.17 2.28 1.53 1.53 1.38

Использовать значения ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fe CaO SiO2 MgO Al2O3

0 0 0 0 0 0

Расчет за счет отклонения дозы компонента шихты

Расчет за счет изменения химсостава компонента шихты

Расчет за счет поступления смеси материалов

МАТЕРИАЛ X(T/Г) R² КОЛ-ВО ПМ(Т/ЧАС)

Известняк 0.013 0.98 9.7

Известковая пыль 0.009 0.98 6.7

Смесь шлаковая 0.029 0.88 21.6

МАТЕРИАЛ X(T/Г) R² РЕЗУЛЬТАТ FE CAO SIO2 MGO AL2O3

Смесь шлаковая -0.537 0.88 38.25 25.46 9.92 5.05 2.66

Возврат -0.53 0.79 56.37 9.62 6.78 2.51 1.83

Отсев агломерата -0.54 0.58 56.56 9.1 7.04 2.45 1.89

Ковдорский концентрат -0.485 0.56 63.52 0.83 0.96 5.28 1.49

МАТЕРИАЛ X(T/Г) R²

Смесь шлаковая + Известняк 0.023 0.94

Смесь шлаковая + Ковдорский концентрат -0.019 0.89

Смесь шлаковая + Оленегорский концентрат -0.018 0.88

Отсев агломерата + Оленегорский концентрат -0.047 0.82

11.05.2023

Получить данные

Последнее обновление в 31.05.2023 20:11:06

ОСТАНОВИТЬ РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЙ

Рис. ПЗ.7. Получение данных по выбранной дате

Вкладка «Расчет шихты»

На данной вкладке отображается расчет химического состава и основности агломерационной шихты (рис. рис. П4.8)

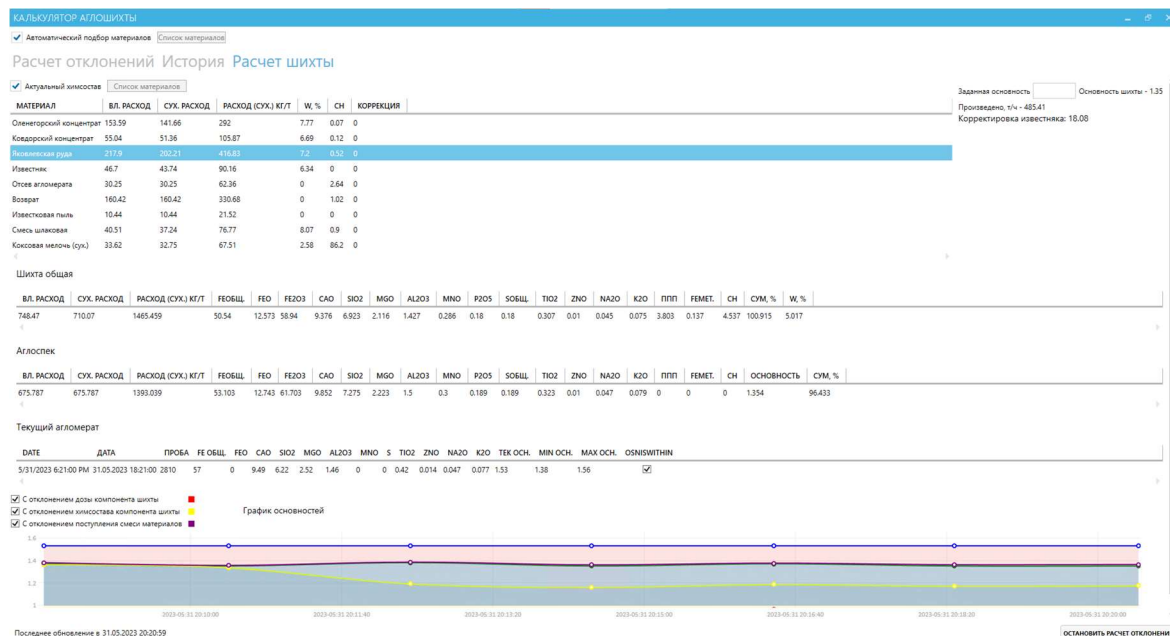


Рис. ПЗ.8. Вкладка «Расчет шихты»

Также в Расчете шихты отображается график основностей. Отображаются расчеты, выводится график текущей основности и основности с учетом причин отклонений (рис. рис. П4.9). Основности с учетом причин отклонений можно убрать.

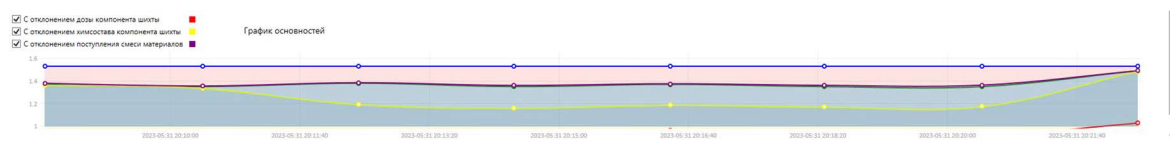


Рис. ПЗ.9. График основностей

По умолчанию в расчете шихты используется актуальный химсостав материалов. Для использования средних значений нужно отжать галочку «Актальный химсостав» и нажать кнопку «Список материалов». Откроется окно, где нужно отжать галочки у тех материалов, у которых нужно

использовать средние значения, а затем нажать кнопку «Сохранить» (рис. рис. П4.10). На следующей итерации расчеты обновятся.

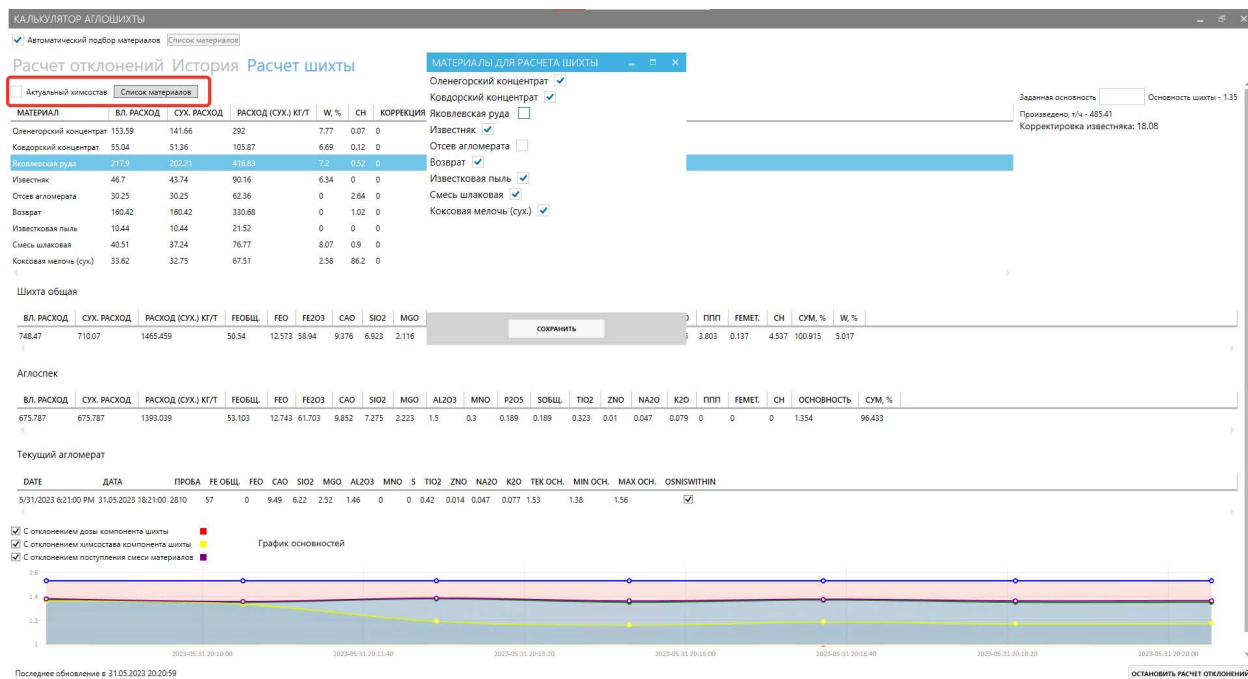


Рис. ПЗ.10. Выбор материалов для расчета шихты

Также есть возможность ввода коррекции расхода материала. Она представляет собой отдельный столбец, в который можно внести значение (рис. П4.11). Если расход нужно увеличить, то нужно ввести положительное число, если же уменьшить – отрицательное. После ввода программа скорректирует расчеты. Для возврата к исходному расходу нужно ввести 0, и на следующей итерации коррекция учитываться не будет.

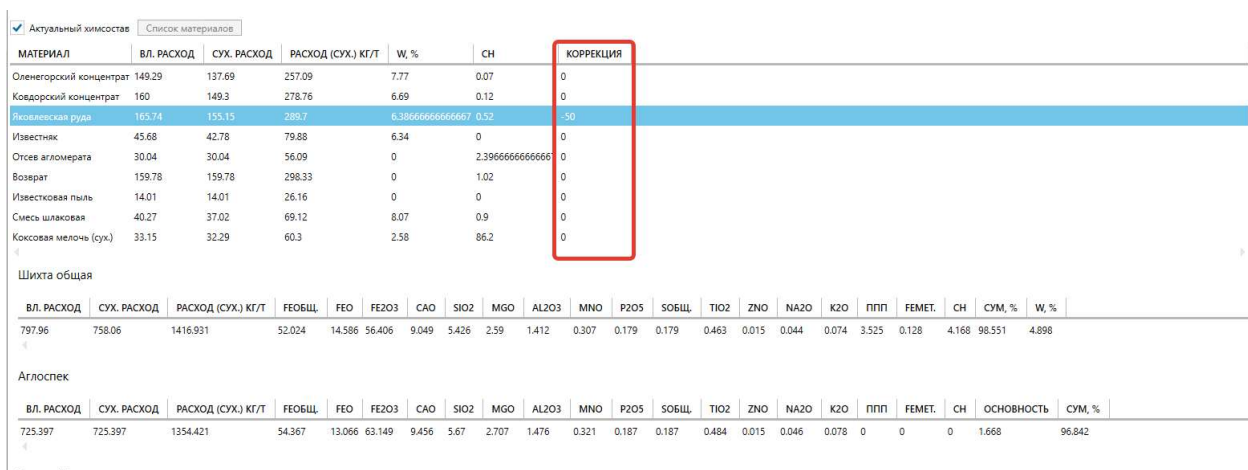


Рис. ПЗ.11. Ввод коррекции расхода

Корректировка известняка отображается в правой части окна (рис. П4.12).



Рис. ПЗ.12. Корректировка известняка

Также расчеты программы сохраняются в специальную папку «logs» (рис. П4.13). Она содержит папки «updates» и «Расчет шихты», также сохраняются расчеты отклонений.

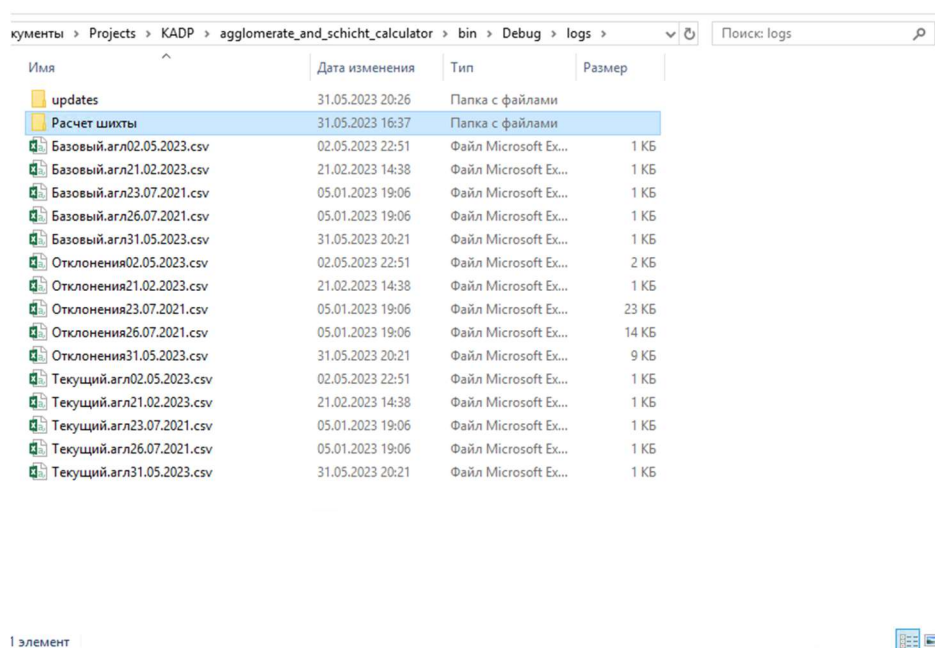


Рис. ПЗ.13. Папка «logs»

Выбрав папку «Расчет шихты» можно посмотреть результаты расчетов агломерационной шихты (рис. П4.14).

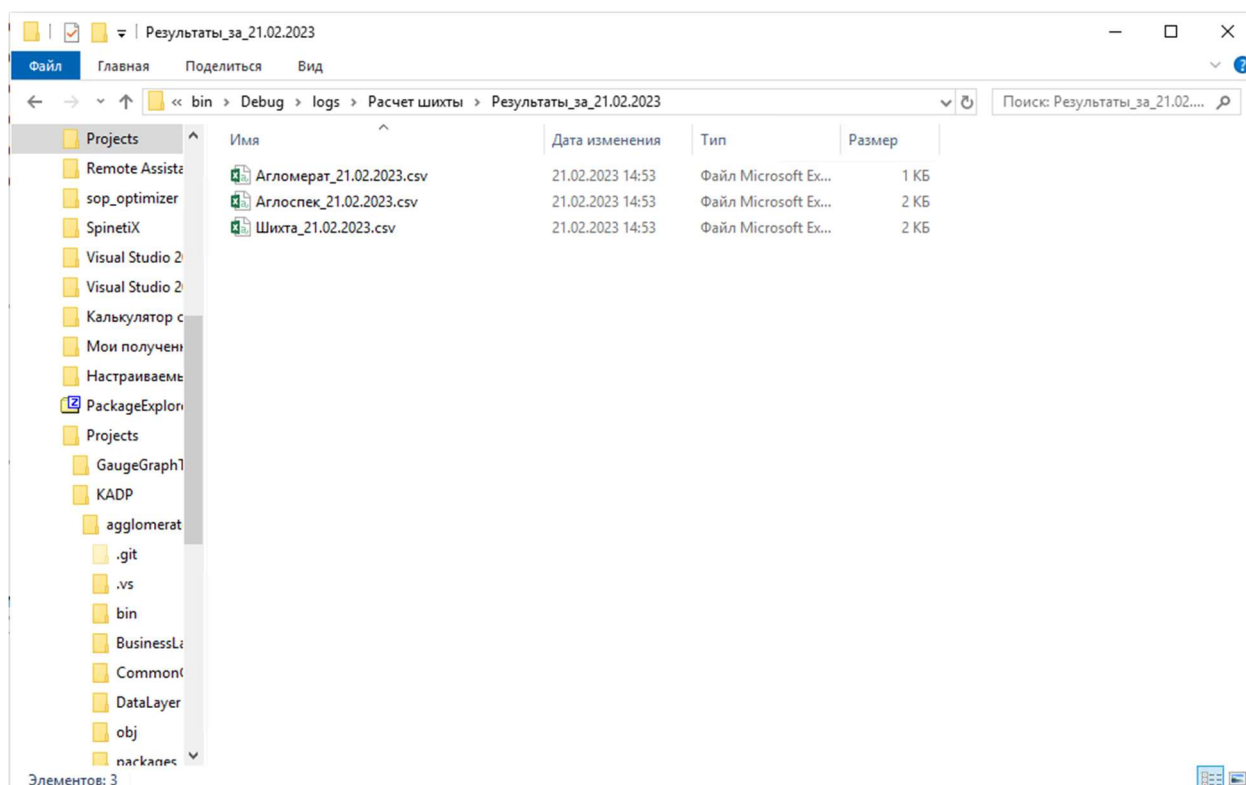


Рис. ПЗ.14. Папка с расчетом шихты

В папку «updates» сохраняются данные по химическому анализу материалов, которые использовались при производстве агломерационной шихты (рис. П4.15).

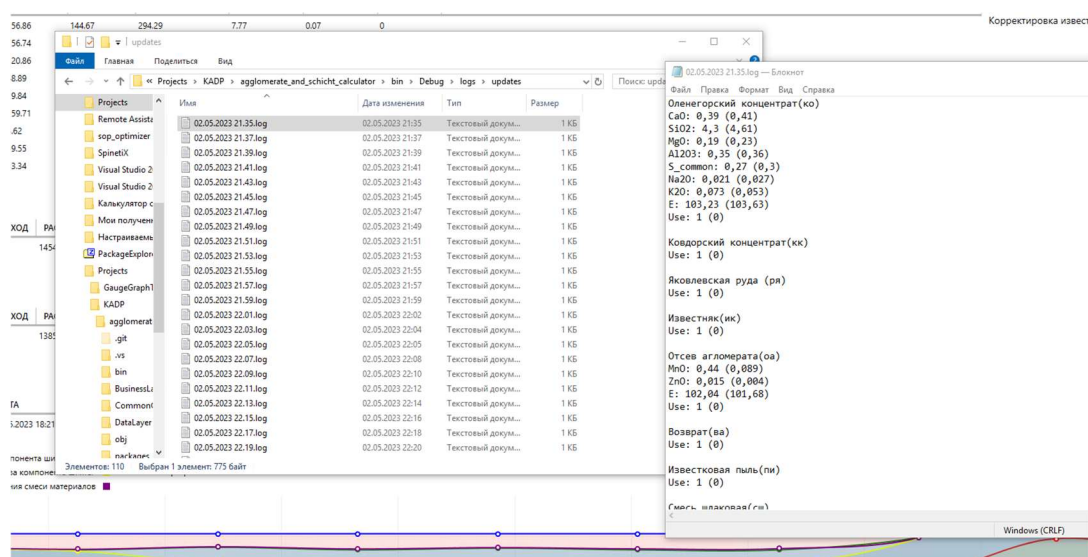


Рис. ПЗ.15. Папка с данными по химическому составу

Приложение 5